

Ecuritë teknologjike
te
proceseve mekanike

ing.dip. Shaban Kabashi

Programi i lëndës "Ecuritë teknologjike" kl. 12

Dega: Makineri

Profili: : Operator i prodhimit / Metalpunues

Hyrje:

- Koncepti dhe përkufizimi i teknologjisë

Kapitulli 1: Bazat e projektimit të ecurive teknologjike të përpunimit

Temat e kapitullit

- Proceset në industrinë metalpërpunuese
- Skema e strukturës së sistemit përpunues.
- Llojet dhe karakteristikat e prodhimtarisë
- Llojet dhe zgjedhja e copës përgatitore
- Shtesat e përpunimit
- Bazat dhe mënyrat e bazimit
- Zgjedhja e bazave teknologjike dhe gabimet e bazimit
- Saktësia e përpunimit

Kapitulli 2: Parimet e përgjithshme për projektimin e ecurisë teknologjike

Temat e kapitullit

- Zgjedhja e pajisjeve shtrënguese, instrumenteve prerës dhe atyre për matje e kontroll
- Zgjedhja e elementeve për regjim të prerjes
- Përcaktimi i kohës së përpunimit
- Punimi i dokumentacionit teknologjik
- Përgatitja e të dhënave për modifikimin e pajisjeve për shtrëngim të copës punuese
- Përcjellja dhe perfeksionimi i ecurisë teknologjike
- Dokumentacioni punues

Kapitulli 3: Ecuritë teknologjike të punimit të detajeve karakteristike

Temat e kapitullit

- Llojet e teknologjive të përpunimit
- Përpunimi i boshteve
- Përpunimi i pjesëve nga materiali shufror në torno
- Përpunimi i bokolave
- Përpunimi i levave
- Përpunimi i shtëpizave
- Përpunimi kompleks
- Përpunimi i dhëmbëzoreve

Kapitulli 4: Teknologjia grupore dhe tipike

Temat e kapitullit

- Llojet e teknologjive grupore
- Llojet e teknologjive tipike
- Klasifikimi i elementeve të prodhimit
- Llojet e grupimeve
- Ecuria teknologjike për pjesë-bashkësi komplekse
- Projektimi i listave operacionale

Kapitulli 5: Projektimi i procesit të montimit

Temat e kapitullit

- Konceptet themelore dhe definicionet për montimin
- Procesi i montimit
- Ecuria teknologjike e montimit
- Zinxhirët përmasorë të montimit
- Zgjedhja e modelit organizativ të montimit
- Përcaktimi i renditjes së operacioneve të montimit
- Zgjedhja e veglave dhe pajisjeve për montim
- Kontrolli, rregullimi dhe ekzaminimi i prodhimit

Kapitulli 6: Përgatitja e ecurive teknologjike për përpunim në mmp me DN

Temat e kapitullit

- Zgjedhja e pjesëve për përpunim në mmp me DN
- Analiza teknologjike e copës përpunuese
- Përshtatja teknologjike e vizatimit të punëtorisë
- Sistemi koordinat i makinës dhe copës përpunuese
- Mënyrat e paraqitjes së dimensioneve në vizatimin e punëtorisë
- Përzgjedhja e copës përpunuese
- Projektimi i ecurisë teknologjike
- Formimi i planit të përpunimit. Formimi i planit të shtrëngimit
- Formimi i planit të instrumenteve prerës
- Kalkulimi i regjimit të përpunimit
- Lista e programit

Koncepti dhe përkufizimi i teknologjisë

Me fjalën(përkufizimin) teknologji, në përgjithësi përfshijmë, veprimet e njeriut (shoqërisë) që ndërmerr në natyrë(mjedis). Qëllimi i përpjekjeve që ndërmerr njeriu (shoqëria), është plotësimi i nevojave shoqëro-ekonomike, në mënyrë sa më të lehtë dhe kualitative.

Teknologjia është përmbledhje e njohurive (**teorike**) dhe aftësive (**praktike**) që ka njeriu(shoqëria) për krijimin e gjërave të nevojshme. Pra teknologjia është aftësi, për të **ndërtuar**, duke përdorur gjërat(**mjetet**) e disponueshme.

Shumë autor(institute shtetërore) kanë përkufizime teorike të ndryshme, rreth asaj se çka përfshinë termi(fjala) teknologji. E që tentojnë që në mënyrë sa më të saktë , dhe gjithëpërfshirëse ta japin definicionin çka është(përfshinë) teknologjia.

Një definicion(përkufizim) se çka përfshinë fjala teknologji mund ta japim në këtë mënyrë:

Teknologjia në kuptimin e gjerë të fjalës, paraqet shfrytëzimin që i bënë njeriu(shoqëria) natyrës(mjedisit) për përfitimin e të mirave materiale.

Pra punën praktike që e ndërmerr, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet(makineritë) e disponueshme, për krijimin e këtyre të mirave materiale. Këtë aktivitet **kreativ** njeriu e ndërmerr duke u bazuar në të arriturat shkencore(teorike) dhe ato eksperimentale(përvojën praktike).

Por për lëndën, (që ky material i përkushtohet) me konceptin teknologji do të përkufizohemi vetëm në lëmin e makinerisë. Dhe atë kryesisht në proceset mekanike, ku bëhet e mundur që nga gjysemfabrikatet të bëhet përfitimi i detaleve të gatshme makinerike. Dhe më pas më procesin e montimit të këtyre detaleve(grup detaleve) në mes veti, bëhet ndërtimi i pajisjeve, makinerive, dhe konstruksioneve të ndryshme,etj.

Kapitulli 1: Bazat e projektimit të ecurive teknologjike të përpunimit

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan strukturën e sistemit prodhues dhe bazat e projektimit të ecurive teknologjike të përpunimit
- ⇒ përshkruan mënyrën e bazimit dhe përzgjedhjes së bazave teknologjike
- ⇒ shpjegon konceptet shitesë e përpunimit dhe gabimet e bazimit

Proceset në industrinë metalpunuese

Prodhimtaria është proces(vijimësi), veprim i menduar, i projektuar dhe i organizuar (realizuar) nga njeriu, për përfitimin e të mirave materiale.

Prodhimtaria është e përbërë prej sistemit:

- ⇒ **prodhues** (procesi teknologjik), dhe
- ⇒ **joprodhues**(transport,furnizues,deponim,etj.)

Sistemi prodhues apo **procesi teknologjik** është veprimtari **aktive - kreative** dhe shumë komplekse që e realizon njeriu, duke i shfrytëzuar makineritë dhe pajisjet e disponushme për realizimin e prodhimtarisë. Sistemi prodhues, njihet edhe si prodhimtari industriale dhe është lëmi shumë e gjerë. Prandaj për këtë arsye prodhimtarinë industriale e organizojmë në disa degë të industrisë, e që janë:.

- ⇒ **industria metalike,**
- ⇒ **industria kimike,**
- ⇒ **industria energjetike,**
- ⇒ **industrinë ushqimore, etj.**

Prodhimtaria industriale ka rolin kryesor në zhvillimin ekonomik-shoqëror, të një vendi (shoqërie).

Industria metalike gjerë tani ka qenë baza kryesore e zhvillimit, e të gjitha këtyre industrive.

Në bazë të proceseve teknologjike, që zhvillohen (realizohen) në këtë industri;

industrinë metalike e ndajmë në dy degë kryesore:

a) Në industrinë e përfitimit të metalit

[proceset për përfitimin e metalit nga xehet, mineralet e ndryshme, procesi i shkrirjes (shkritoret), mënyrës së përfitimit të legurave,etj];

b) Në industrinë e përpunimit të metalit

[proceset për ndryshimin e formës dhe të dimensioneve, të gjysëmfabrikatit, (lëndës së pare), për përfitimit e detaleve të gatshme makinerike].

Industria e përpunimit të metalit [merret kryesisht me përpunimin mekanik të metalit, por përfshinë edhe forma tjera të përpunimit te metalit].

Në fokus të këtij materiali do të jetë vetëm përpunimi mekanik i metalit.

Që, pastaj me procesin teknologjik te montimit të këtyre detaleve makinerike në mes veti, bëhet i mundur ndërtimi i pajisjeve, makinave, automjeteve, dhe konstruksioneve të ndryshme, etj.

Në bazë të mënyrës së realizimit (punimit te metalit), përkatësisht, përfitimin e detaleve të gatshme makinerike.

Proceset teknologjike që zhvillohen(realizohen) në këtë industri i ndajmë në:

- ⇒ **procesin e përpunimit me prerje,**
- ⇒ **procesin e përpunimit me deformim,**
- ⇒ **procesin e saldimit, etj.**

Procesi teknologjik i përpunimit me prerje, është një ndër proceset kryesore teknologjike, për përfitimin e detaleve makinerike nga lënda e parë (gjysmëfabrikati). Ndryshe njihet si proces teknologjik me heqje ashkle.

Këtë proces teknologjik e grupojmë(ndajmë) në bazë të mënyrës së realizimit, makinave që marrin pjesë në këtë proces teknologjik, instrumenteve prerëse që i përdorin makinat, etj.

Në bazë të kësaj procesin teknologjik të përpunimit me prerje, e ndajmë në këto grupe :

- a) procesi teknologjik i **tornimit**,
- b) procesi teknologjik i **frezimit**,
- c) procesi teknologjik i **zdrukthimit**,
- d) procesi teknologjik i **retifikimit**,
- e) procesi teknologjik i **shpimit**,
- f) procesi teknologjik i **përshkimit**,etj.

Procesi teknologjik i përpunimit me deformim – është procesi teknologjik që kryesisht realizohet pa heqje ashkle.

Ky proces realizohet në atë mënyrë, që gjysmëfabrikati i nënshtrohet veprimit të forcës deformuese, si pasojë e kësaj bëhet rrjedhja e materialit në drejtimet e duhura, ku fitohet forma dhe dimensionet e detalit të gatshëm makinerik.

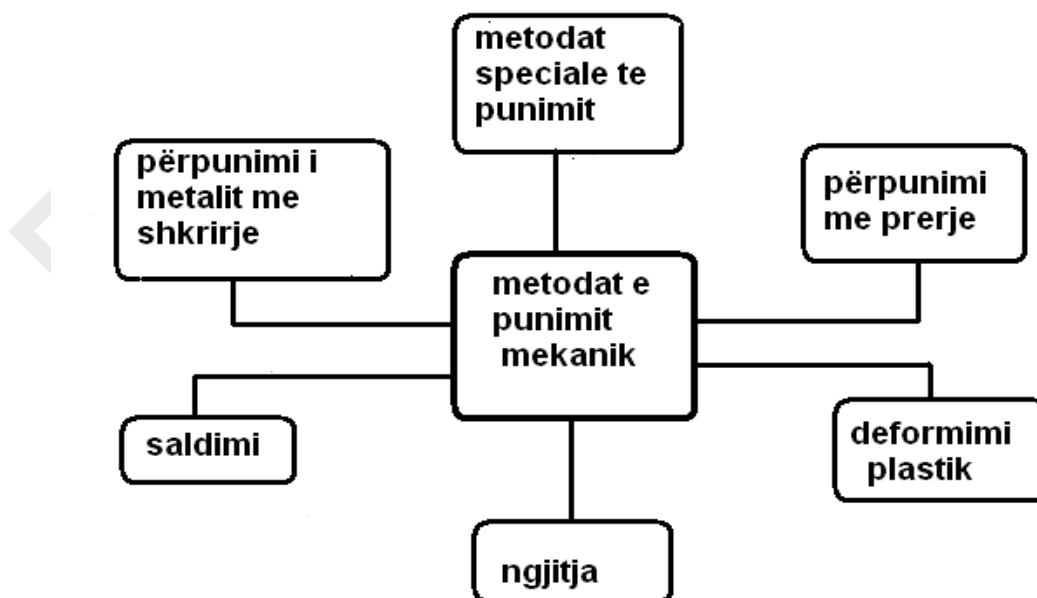
Përpunimi me deformim, realizohet me këto procese teknologjike :

- ⇒ procesi teknologjik i **farkëtimit**,
- ⇒ procesi teknologjik i **lakimit**,
- ⇒ procesi teknologjik i **kuposjes**,
- ⇒ procesi teknologjik i **stampimit**,
- ⇒ procesi teknologjik i **tejshpimit**,
- ⇒ procesi teknologjik i **ngjeshjes**, etj.

Procesi teknologjik i saldimit – është procesi teknologjik me të cilin realizohet bashkimi (ngjitja) e dy apo më shumë pjesëve, me qëllim të përfitimit të ndonjë konstruksioni, etj. (p.sh eliminim të dëmtimeve).

Ky proces teknologjik realizohet në disa mënyra (metoda,) [e që për bazë ndarëse kanë mjetet (aparaturat) dhe llojin e energjisë që shfrytëzohet për realizim e këtij procesi] e që më kryesoret janë:

- ⇒ **saldimi me hark elektrik**,
- ⇒ **saldimi me gaz (oksi-acetilen)**,
- ⇒ **saldimi me elektrozistencë**,
- ⇒ **saldimi me plazmë**, etj.



Në fig.1 janë paraqitë metodat e përpunimit mekanik të metalit

Skema e strukturës së sistemit prodhues

Sistem prodhues, është i përbërë nga **sistemi teknologjik** dhe ai **teknik**.

Në **sistemi teknologjik**, realizohen të gjitha operacionet (punimet teknologjike) për ndërrimin e formës (përbërjes) dhe të dimensioneve, të gjysëmfabrikatit (lëndës së parë). Pra gjer sa të përfitohet detali i gatshëm makinerik, përkatësisht deri sa të realizohet prodhimi final e që mund të jetë: makinë, automjet, anije, apo ndonjë pajisje elektroshtepiake, etj. Ndërsa në **sistemi teknik** – përfshihen të gjitha përgatitjen teknike të punës, transportin, deponimin, kontrollin, mirëmbajtjen, furnizimin, etj.

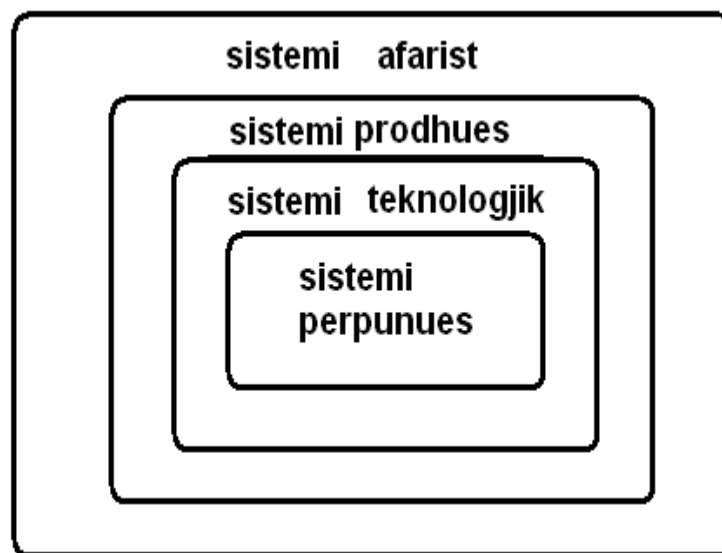


Fig.2

Në fig.2 në mënyrë skematike është paraqitur struktura e sistemit afarist.

Struktura e sistemit teknologjik varet nga **lloji i teknologjisë**, **kompleksiteti** i produkteve që prodhohen dhe nga **sistemi i drejtimit**.

Sistemi teknologjik është i përbërë prej sistemeve:

- ⇒ **të përpunimit**,
- ⇒ **të kontrollit**, dhe
- ⇒ **të montimit**.

Në sistemin teknologjik të përpunimit kryhen të gjitha llojet e operacioneve të punimeve, ku arrihet që gjysëmfabrikati (lënda e parë), të kthehet në prodhim të gatshëm.

Procesi i punës në sistemin teknologjik të përpunimit, emërtohet si,

proces teknologjik i përpunimit.

Me hartimin e procesit teknologjik- përcaktohet në detaje çdo element i procesit, për realizimin e prodhimitarisë;

a) **koha e nevojshme** që nevojitet për realizimin e prodhim final, dhe

b) **elementet tjera të sistemit (procesit teknologjik)**; e që janë :

- ⇒ të gjitha makineritë që nevojiten për realizimin e këtij procesi,
- ⇒ instrumenteve matëse-kontrolluese, prerëse, pajisjet bazuse- shtrënguese, etj.
- ⇒ fuqia punuese, numri i ndërrimeve,
- ⇒ numri dhe ndarja e vendeve të punës,
- ⇒ lëvizja e gjysmfabrikatit, ose ndryshe siç emërtohet vija teknologjike, etj.

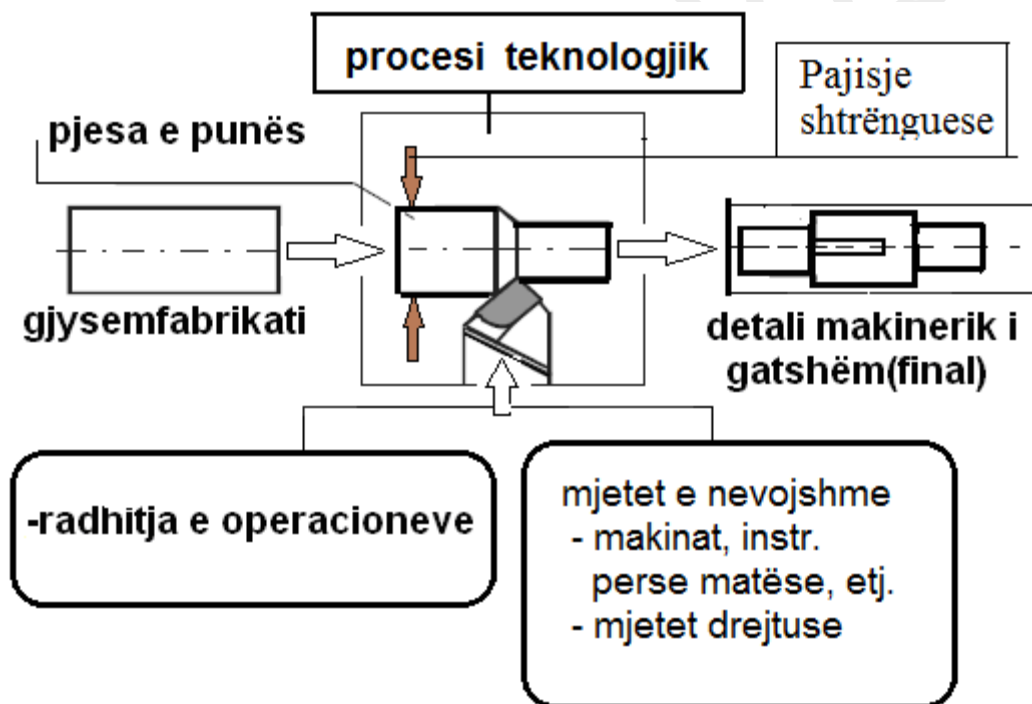


fig.3

Sistemi përpunues - është vendpunim, ku realizohen operacionet teknologjike, (p.sh, tornim, frezim, shpim, shtancim, farkëtim, etj.) .

Ky sistem përfshin tri elemente, e ato janë;

- ⇒ **dirigjimin** (me dorë apo në mënyrë automatike),
- ⇒ **punën** (e makinave, dhe punëtorëve),
- ⇒ **kontrollin** e pjesëve që punohen (me instrumente matëse-kontrolluese).

Sistemi përpunues është vetëm një pjesë e sistemit teknologjik.

Në fig.4, në mënyrë skematike është paraqitur funksionimi i sistemit përpunues.

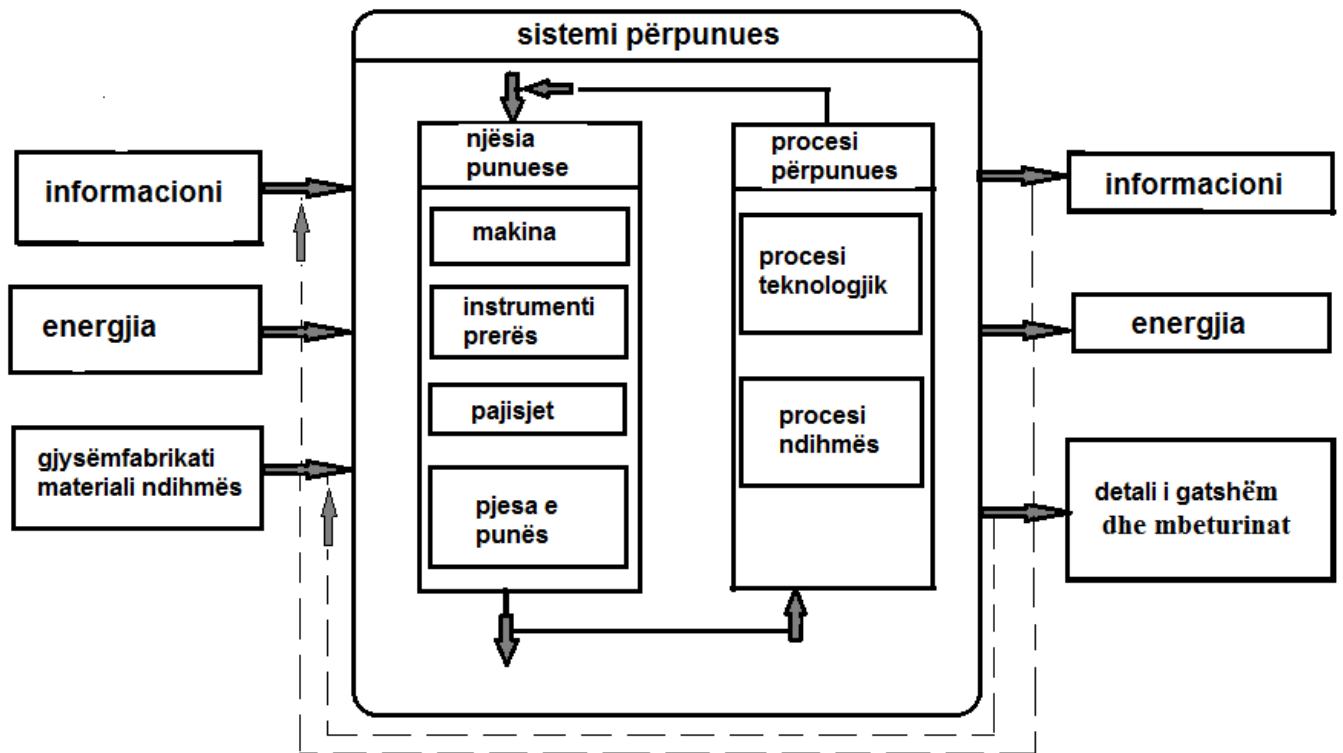


fig.4

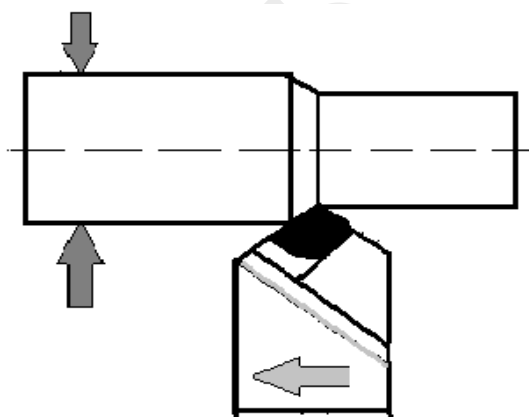


Fig. a)

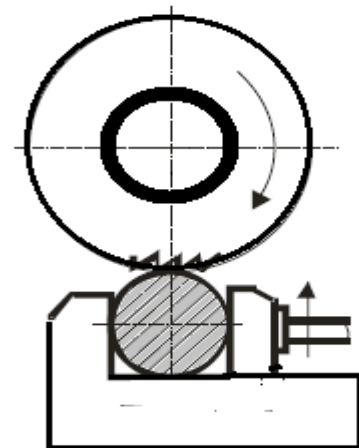


Fig. b)

Në fig.5 janë dy procese përpunuese; a) tornim, dhe b) frezim

- Ndërsa sistemi teknologjik i montimit, emërtohet si **proces teknologjik i montimit**. Dhe njëherit është procesi teknologjik i fundit në sistemin prodhues. Në këtë proces realizohet montimi i elementeve, grupit, bashkësive të elementeve në mes veti, në bazë të projektit.

Llojet dhe karakteristikat e prodhimitarisë

Kategorizimin e prodhimitarisë industriale e bëjmë në bazë të këtyre kriterëve:

- ⇒ sipas sasisë së prodhimit,
- ⇒ komplikueshmërisë dhe dimensioneve, përkatësisht volumit të aktivitetëve që bëhen për përgatitjen dhe realizimin e prodhimitarisë, dhe
- ⇒ përsëritjes së prodhimit.

Në bazë të këtyre tri kriterëve, prodhimitarinë industriale e ndajmë (grupojmë) në:

- ⇒ **prodhimitarinë individuale,**
- ⇒ **prodhimitarinë serik,** dhe
- ⇒ **prodhimitarinë masovike.**

Megjithëse për përcaktimin e llojit të prodhimitarisë, **sasia** e prodhimit është faktor kryesor, por jo i mjaftueshëm. Prandaj duhen të merren përbazë edhe dy kriteret tjera.

Që të vendosen kufijtë në mes të këtyre tri grupimeve të prodhimitarisë në praktik është e vështirë. Por ekziston një karakteristikë ku në bazë të saj mund të përcaktohet lidhshmëria në mes këtyre grupimeve, e që është **shkalla e automatizimit të vendeve të punës.**

Sa më i vogël të jetë numri i llojeve të ndryshme të operacioneve teknologjike që kryhen në një vend pune, atëherë shkalla e automatizimit të atij vendi punues është më e lartë.

Dhe sa më e lartë të jetë shkalla e automatizimit të vendit të punës atëherë prodhimtaria shkon në drejtim të prodhimitarisë masovike, pra largohet nga prodhimtaria individuale.

Shkalla më e lartë e automatizimit të vendit të punës arrihet atëherë, kur në atë vend të punës për një kohë të gjatë kryhet vetëm një lloj i operacionit teknologjik.

Në bazë të formulës bëjmë përcaktimin e grupit (tipit) nëngrupit të prodhimitarisë.

$$S = \frac{n}{m} \quad \text{--- (1)}$$

S - shkalla mesatare e automatizimit të vendit të punës,

n - numri i operacioneve që zhvillohet brenda asaj prodhimitarie për një periudhë të përcaktuar kohore,

m - numri i vendeve të punës i nevojshëm për realizimin e asaj prodhimitarie.

- ⇒ për prodhimitarinë individuale **S > 200,**
- ⇒ për seri të vogla **S = 100 gjer 200,**
- ⇒ për seri të mesme **S = 10 gjer 100,**
- ⇒ për seri të mëdha **S = 3 gjer 10,**
- ⇒ për prodhimitarinë masovike **S = 1 gjer 3.**

Shembull: përcakto llojin e prodhimitarisë në bazë të shkallës së automatizimit të vendit të punës nëse numri i operacioneve të nevojshme për realizimin e asaj prodhimtarie është **n = 220**, ndërsa numri i nevojshëm i vendeve të punës është **m = 45**. Në bazë të formulës(1)

$$S = \frac{n}{m} = \frac{220}{44} = 5$$

Nga kjo del se kemi të bëjmë me prodhimtarinë në seri të mëdha

Prodhimtaria individuale

Në prodhimin individual brenda një cikli të prodhimit punohet një, apo disa ekzemplarë.

Në përgjithësi karakteristikë e këtij tipi të prodhimitarisë, është se prodhimi i produkti të njëjtë kryesisht nuk përsëritet më.

Organizimi teknik i vendit të punës, të prodhimtaria individuale është i ultë.

Te kjo prodhimtari, vendet punuese nuk kanë punë të njëjtit për një kohë të gjatë. Prandaj për çdo cikël të ri të prodhimitarisë duhet që të organizohet i tërë procesi teknologjik. Te ky lloj i prodhimitarisë përgatitja teknike e prodhimit është minimale. Dhe gjithashtu ky tip i prodhimitarisë është më pak racional, se sa dy tipet tjerat për shkak se;

⇒ harxhimet e përgatitjes janë të larta,

⇒ cikli i prodhimit është i gjatë,

Në prodhimtarinë individuale(industrinë), përdoren makinat universale e rrallë herë ato speciale.

Gjatë prodhimitarisë individuale kapacitetet e makinave dhe kapacitetet tjera nuk shfrytëzohen plotësisht. Por ky lloj i prodhimit është i nevojshëm për disa lloje të prodhimeve ;

⇒ prodhimi i makinave speciale,

⇒ prodhimi i kazanëve të mëdhenj me avull,

⇒ prodhimi i turbinave,

⇒ prodhimi i transformatorëve të mëdhenj,

⇒ prodhimi i anijeve,

⇒ prodhimi vinçave, etj.

Prodhimi në seri

Prodhimtaria në seri karakterizohet me një volum më të madh të prodhimeve të të njëjtit tip (produkt). Te ky tip i prodhimit, kur kryhet një seri fillohet me tjetrën, pra prodhimi përsëritet. Në këtë mënyre të gjitha detalet e njërit grup të serisë ndodhen në procesin e prodhimit.

Pra procesi i prodhimit ecë në mënyre paralele. Në çdo makinë punohen disa lloje detalesh dhe këtyre u kryhen disa punime.

Në vartësi nga sasia vjetore e prodhimit të pjesëve makinerike, prodhimtarinë në seri e ndajmë në:

- a) prodhimtaria në seri të vogla,
- b) prodhimtaria në seri të mesme, dhe
- c) prodhimtaria në seri të mëdha.

Prodhimi në seri të vogla - fare pak dallon nga prodhimtaria individuale.

Te kjo prodhimtari makinat janë universale por me pajisje shtesë.

Renditja e makinave bëhet në dy mënyra, vargore, dhe grupore sikur te prodhimi individual.

Prodhimi në seri të mesme - te ky tip i prodhimit, vëllimi i punimeve është më i madh, ka më pak makina universale e më shumë speciale që janë me produktivitet më të lart.

Prodhimi në seri të mëdha - ky term përdoret kur kemi për të realizuar një sasi (volum) të madhe të prodhimeve përafërsisht të njëjta.

Procesi teknologjik te ky lloj i prodhimtarisë është i përgatitur më parë.

Me qëllim të vetëm që prodhimtaria të realizohet me sukses.

Makinat te ky tip i prodhimit janë speciale dhe të automatizuara, janë të vendosura afër njëra tjetrës. Transporti i pjesëve që punohen, bëhet me dorë ose mekanikisht, kjo varet prej llojit të procesit teknologjik të prodhimit.

Prodhimtaria në masë

Është shkalla më e lartë e automatizimit të prodhimit.

Sepse sasia e produkteve të prodhuara, është me mijë, deri në miliona copë (pjesë)në vit. Dhe produktet janë përafërsisht të njëjtit lloj, d.m.th. kanë procesin teknologjik përafërsisht të njëjtë. Te ky tip i prodhimit makinat janë të vendosura afër njëra tjetrës. Në atë mënyrë që radhitja e tyre ti përgjigjet radhitjes së operacioneve që duhen të realizohen për pjesët që punohen.

Makinat, të gjitha janë speciale(automate, CNC).

Transportimi i pjesëve që punohen bëhet në mënyrë automatike,(në trakë).

Te ky tip i prodhimit të gjitha lëvizjet e makinave duhen të jenë të sinkronizuara në mes veti. Këtu nuk ka pritje të pjesëve që punohet në ndonjërin makinë.

Prodhimi realizohet në mënyrë të pandërprerë kontinuale.

(*)

Detyrë : Të përcaktohet shkalla e automatizimit(lloj i prodhimtarisë) e një fabrike nëse për realizimin e një prodhimtarie për një kohë të caktuar realizohen 20000 operacione përkatësisht në 4000 vende punuese.

Llojet dhe zgjedhja e gjysemfabrikatet

Për prodhimin (përfitimin) e detaleve makinerike (në fabrika, uzina, etj.) përdoren gjysemfabrikatet. Gjysemfabrikati (lënda e parë) kryesisht është produkt, që me proceset teknologjike në vijim duhet të ndërrohen forma, përmasat, apo përbërja kimike,etj..

Gjysemfabrikatet që shfrytëzohen për përfitimin e detaleve të gatshme makinerike kryesisht përfitohen në dy mënyra:

a) me farkëtim (ka disa metoda të përfitimit), dhe

b) me derdhjen e metalit të shkrirë në kallpe (ka disa metoda të përfitimit).

Në bazë të programit prodhues, bëhet edhe përzgjedhja e gjysemfabrikatit (lëndës së parë).

Te procesi teknologjik i deformimit, siç është shtancimi, kuposja, apo lakimi, gjysemfabrikati që nevojitet në të shumtën e rasteve, është llamarinë e dimensioneve të ndryshme, e cila mund të jetë e mbështjellur (në formë cilindrike) apo në forma tjera.

Ndërsa te procesi teknologjik i përpunimit me prerje (heqje ashkle), kryesisht tek procesi teknologjik i tornimit, frezimit, zdrukthimit, etj. gjysemfabrikatet kanë forma dhe dimensione tjera. Në fokus të këtij materiali, do të jetë përzgjedhja e këtyre llojeve të gjysemfabrikateve. Byroja e konstruktimit përgatit dokumentacionin (vizatimin e punëtorisë) në të cilin paraqiten, të gjitha të dhënat e nevojshme. Në bazë të këtij dokumentacioni (vizatimi të punëtorisë) bëhet përzgjedhja e llojit dhe dimensioneve të gjysemfabrikatit.

Zgjedhjen e gjysemfabrikatit e bëjmë në atë mënyrë, që përmasat të ketë sa më të përafërta me përmasat e detalit të gatshëm. Por përmasat e gjysemfabrikatit, duhet të mundësojnë kryerjen e të gjitha operacioneve të përpunimit me heqje ashkle (heqjen e të gjitha shtesave të përpunimit). Dhe që ky detali i prodhuar, të plotësojë kriterin e **kualitetit** të sipërfaqeve, të ketë **qëndrueshmërinë** e nevojshme gjatë funksionimit të tij.

Në përgjithësi përveç në raste të veçanta, përdoren këto lloje të gjysemfabrikateve

- **gjysemfabrikatet në formë shufrash** - prej (llojeve të) çeliqueve ose metaleve me ngjyrë, mund të kenë forma (prerja tërthore e tyre) të ndryshme:

- ⇒ cilindrike,
- ⇒ katrore,
- ⇒ kënddrejtë,
- ⇒ gjashtëkëndore, etj.

E, të gjitha këto në dimensione të llojllojshme, si për nga gjatësia dhe seksioni tërthor.

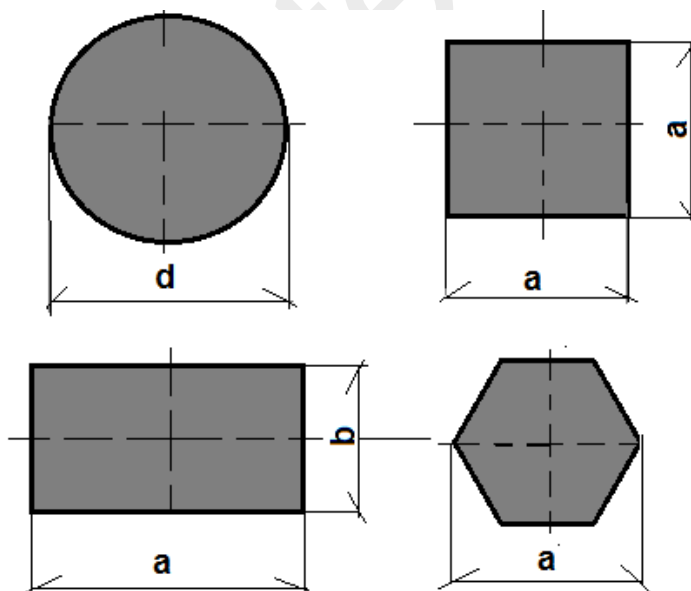


Fig.6

Në fig.6 janë paraqitur pamjet e seksioneve tërthore të gjysemfabrikateve në formë shufrash. Dimensionet, mënyra e përfitimit, dhe të dhëna tjera, për gjysemfabrikateve epen në formë tabelore nga ana e prodhuesve.

Këto lloje të gjysemfabrikateve, përfitohen kryesisht me farkëtimin dhe atë në disa llojeve të metodave (ngjeshur, tërhequr, shtypur,, etj).

Llojlojshmëria e tyre është e madhe si për nga forma, dimensionet ashtu edhe për nga përbërja kimike. Gjysemfabrikatet në formë shufrash cilindrike, përpunohen në përgjithësi në makinat metalprerëse torno.

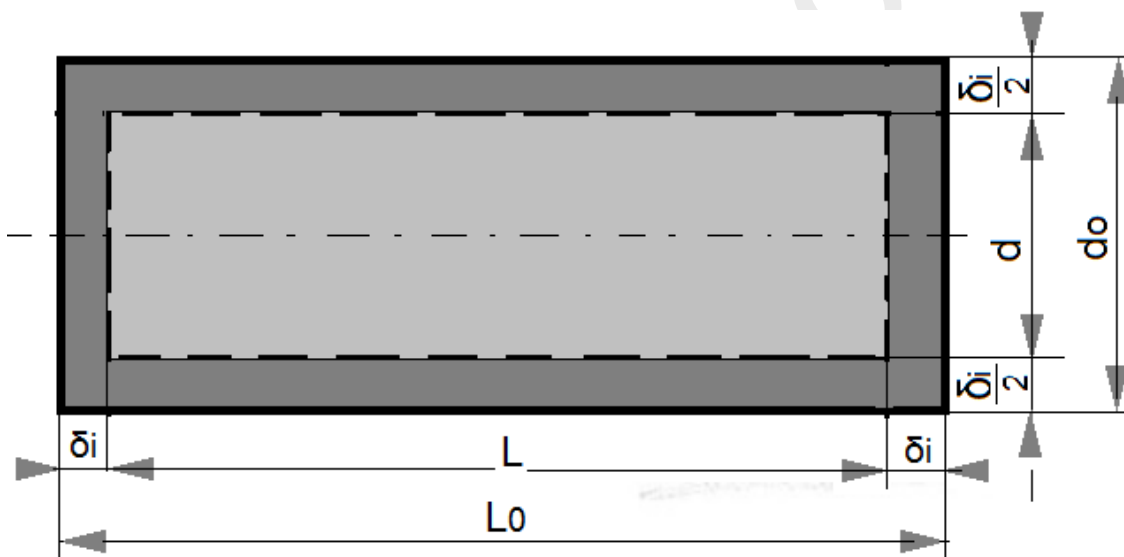
Gjysemfabrikatet (pjesët) e përfituara me procesin teknologjik te derdhjes, përdoren kryesisht për përpunimin e bazamenteve të makinave, etj.

Projektimin e procesit teknologjik e fillojmë pas analizës së vizatimit, të cilën e ka përgatitur konstruktori. Në të cilën janë paraqitur të gjitha të dhënat e nevojshme.

Në bazë të shenjave të kualitetit për sipërfaqet e detalit, që janë paraqitur në vizatimin e punëtorisë. Përcaktohen shtesat e punimit {ashpër(δ_1), pastër(δ_2), ratifikuese (δ_3)[sipërfaqe e shumë e pastër(lëmuar)]}.

Gjithashtu në bazë të këtyre shenja përcaktohen edhe llojet e IMP, regjimi i përpunimit, mënyra e bazimit (shtrëngimit), etj.

Posaçërisht, rëndësi duhet kushtuar llojit të materialit, të cilin e ka përzgjedhur konstruktori. Sepse në bazë të tij bëhet zgjedhja e pajisjeve shtrënguese dhe instrumenteve metalprerëse (materiali nga i cili janë ndërtuar IMP), etj.



Në fig. në mënyrë grafike janë paraqitur përmasat (dimensionet) e gjysemfabrikatit (L_0 , d_0), dhe përmasat (dimensionet) e detalit (L , d).

Me δ_i - janë përfshirë të gjitha shtesat e nevojshme që duhen të hiqen nga sipërfaqja e gjysemfabrikatit).

Ku kryesisht " δ_i " mund të llogaritet përmes shprehjeve:

- a)** $[\delta_i = \delta_1]$; [δ_1 - mund të realizohen me një ose disa kalime].
- b)** $[\delta_i = \delta_1 + \delta_2]$; [δ_2 – realizohet me një kalim],
- c)** $[\delta_i = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3]$ [δ_3 – kryesisht realizohet me retifikim (e që mund të jetë i ashpër dhe i pastër)]

Që të dihen përmasat e gjysemfabrikatit, duhen përcaktuar madhësitë e të gjitha shtesave te nevojshme te punimit . Përmasat (dimensionet) e gjysemfabrikatit përcaktohen përmes këtyre shprehjeve;

Për diametër $d_o = d + \delta_i$; ndërsa për gjatësia $L_o = L + 2\delta_i$ (kjo vlen te punimet simetrike). Ndërsa te punimet asimetrike, varet nga shenja e kualitetit te sipërfaqeve, që janë dhënë në vizatimin e punëtorisë.

Zgjedhja e gjysemfabrikatet

{Vërejtje: në vizatimet e punëtorisë është i dhënë lloji i **materialit** [me shenja(simbole)] , shenjat e kualitetit për sipërfaqe, dimensionet, dhe te gjitha prerjet e nevojshme, që e qartësojnë formën e detalit, etj}

Ekzistoj shumë lloje te materialeve, për këtë arsye janë përgatitur standarde (norma) me te cilat përcaktohen vetit (mekanike, fizike, kimike, teknologjike, etj).

Qëllimi i standardizimit është që nëpërmes simboleve(numra dhe shkronja) te bëhet përshkrimi i vetive te materialeve. Prodhuesit janë te obliguar që çdo material qe e prodhojnë, përshkrimin e vetive ta bëjnë sipas rregullave te standardit, i cili shfrytëzohet në at vend.

Në bazë te këtij shënimi (simboli) mundësohet te lexohen(dihen) te gjitha vetit e materialit.

Ç' do vend ka standardin e vet, në të cilit janë te përcaktuara vetit e materialit. Zhvillimi i shpejt i industrisë, për përfitim te metaleve, ka rezultuar me shtim te numrit, dhe llojeve te materialeve. Kryesisht te llojeve te çelikeve, ku gjithnjë po shtohet numri i tyre, kjo po arrihet duke shtuar në përbërjen e çelikut elemente kimike,(apo duke ndryshuar sasinë e tyre në përbërjen e çelikut). Për këtë arsye është paraqitur nevoja e unifikimit te standardeve, dhe është krijuar standardi ISO që lehtëson leximin e këtyre vetive. Por vendet evropiane kanë krijuar standardin e vet (normën) evropiane **EN**. Tani në vizatimet e punëtorisë , për shënim te materialit duhet te përdoret **norma evropiane EN**.

Për këtë arsye ata të cilët vet duhet të bëjnë përzgjedhjen e llojit te materialit duhet ti njohin(interpretojnë) këto simbole. Për lehtësim te punës (kuptimin e këtyre simboleve), ka faqe ne internetit, te cilat japin shpjegime (interpretim) te këtyre simboleve [një prej tyre është <https://matmatch.com/materials/minfc21016-en-10084-grade-20mocr4>

Shembull: Norma evropiane për njërin lloji te çelikut për vegla;

EN 4957 Grade X38CrMoV5-3 /interpretimi i këtij simboli sipas faqes se internetit/

Përbërja kimike:	Fe	89.6	-----	91.15	%
	Cr	14.0	----	15.0	%
	Mn	0.0	----	1.0	%
	Si	0.0	---	1.0	%
	Mo	0.5	---	0.8	%
	C	0.45	---	0.55	%
	V	0.1	---	0.2	%
	P	0.0	---	0.04	%

Shtesat e përpunimit

Me procesin teknologjik te përpunimit me prerje(heqje ashkle) detalet e gatshme makinerike përfitohen nga gjysemfabrikatet. Që të realizohet ky proces teknologjik i përpunimit, duhet që gjysemfabrikati ti ketë dimensionet (përmasat) më të mëdha, se ato që do ti ketë detali që përfitohet nga ai. Në njësinë e kaluar është treguar për llojet, dhe mënyrën e përzgjedhjes së gjysemfabrikatit.

Për përfitimin e detalit makinerik të gatshëm nga gjysemfabrikati, duhet që nga gjysemfabrikati të hiqen njëose disa shtresa(shtesë) e caktuar e materialit.

Arsyet pse duhet te largohet kjo shtesë e materialit nga gjysemfabrikati janë të ndryshme e në të shumtën e rasteve janë: forma, dimensionet (përmasat), kualiteti i sipërfaqeve, që do ti ketë detali i gatshëm makinerik. E të cilat nuk përputhen me ato të gjysemfabrikatit.

Shtesa e cila duhet të hiqet nga gjysemfabrikati në të gjitha operacionet, gjerë sa të përfitohet detali i gatshëm makinerik, quhet shtesë e përgjithshme e materialit dhe shënohet me „ δp “.

Gjatë përcaktimit të shtesës së përgjithshme të përpunimit duhet të merret parasysh; ovaliteti, koniciteti, ekscentriteti i gjysemfabrikatit nga i cili do të realizohet përpunimi i detalit.

Shtesa e përgjithshme që duhet të hiqet llogaritet sipas kësaj shprehje(formule).

$$\delta p = \sum_{i=1}^n \delta_i$$

i – është numri i shtesave operacionale

δ_i -shtesë operacionale - është shtesa e materialit që hiqet gjatë një operacioni,

Shtesa e cila hiqet gjatë përpunimit matet normal në sipërfaqen që përpunohet dhe ipet në milimetra. Në vartësi se çfarë lloj të sipërfaqeve punojmë, të jashtme, të brendshme apo sipërfaqe ballore, kemi edhe ndarjen e shtesave të përpunimit (të jashtme, brendshme, ballore).

Gjithashtu ndarjen e shtesave të punimit e bëjmë edhe në bazë të cilësisë(kualitetit) së sipërfaqeve te detalit makinerik që realizohet.

E që kryesisht emërtohen si: shtesa e ashpër, pastër dhe retifikuese, por ka edhe shtesa tjera të përpunimit. Në përgjithësi në vizatimet e punëtorisë(edhe në shkolla) shtesa e ashpër shënohet me“**δ1**’ ndërsa e pastër me“**δ2**’, shtesa retifikuese shënohet me“**δ3**’, etj. [Thellësitë e këtyre shtesave të përpunimit \(apo siç njihet ndryshe si thellësia e prerjes\) kryesisht lexohen nga tabelat.](#) Vlerat e paraqitura në këto tabela kryesisht, janë përfituar në bazë të eksperimenteve (që autorë e shumtë kanë arritur në këto përfundime).

E që kryesisht janë nisur nga disa faktor, e që më kryesori është faktori ekonomik.

Përdorimi i shtesave të ashpra(“**δ1**’) bëhet me qëllim të mënjanim, të sa më shumë materiali nga gjysemfabrikati gjatë një kalese. Por para se të përcaktohem për përdorimin e këtyre shtesave të punimit, së pari duhet të merren parasysh edhe një numër i caktuar i faktorëve, që kanë ndikim të konsiderueshëm në përcaktimin e thellësisë së prerjes(shtesës së ashpër) e që janë: qëndrueshmëria e instrumentit metalprerës, aftësia e makinës që ti përballoj forcat e prerjes, qëndrueshmëria dhe përpunueshmëria e materialit që përpunohet, etj.

Shtesa për përpunim të pastër (te tornimi, frezimi, shpimi,etj) në vizatimin e punëtorisë shënohet me“**δ2** „. Qëllimi i përdorimit të kësaj shtese të punimit është që në mënyrë maksimale të bëjë mënjanimin e shtresës së deformuar nga sipërfaqja e detalit që punohet. Ky deformim në sipërfaqen e detalit që përpunohet është paraqitur për shkak se gjatë përpunimit me prerje(heqjes së shtesës së përpunimit“**δ1**’), materiali që punohet i bënë rezistencë depërtimit të instrumentit metalprerës në të.

Gjatë depërtimit të I.M.P në trupin e detalit paraqiten, **forcave të mëdha të prerjes(rezistencës), temperatura të larta**, forca të **fërkimi**. Dhe si pasojë e tërë kësaj, paraqitet deformim në sipërfaqen e detalit.

Gjithashtu edhe gjendja e **tehut prerës** ndikon në paraqitjen e deformimit të sipërfaqes së punuar, gjatë mënjanim të shtesës paraprake të punimit.

Në fig.7 është paraqitur shtresa e deformuar e cila paraqitet pas kalimit të instrumentit metalprerës mbi atë sipërfaqe të punuar.

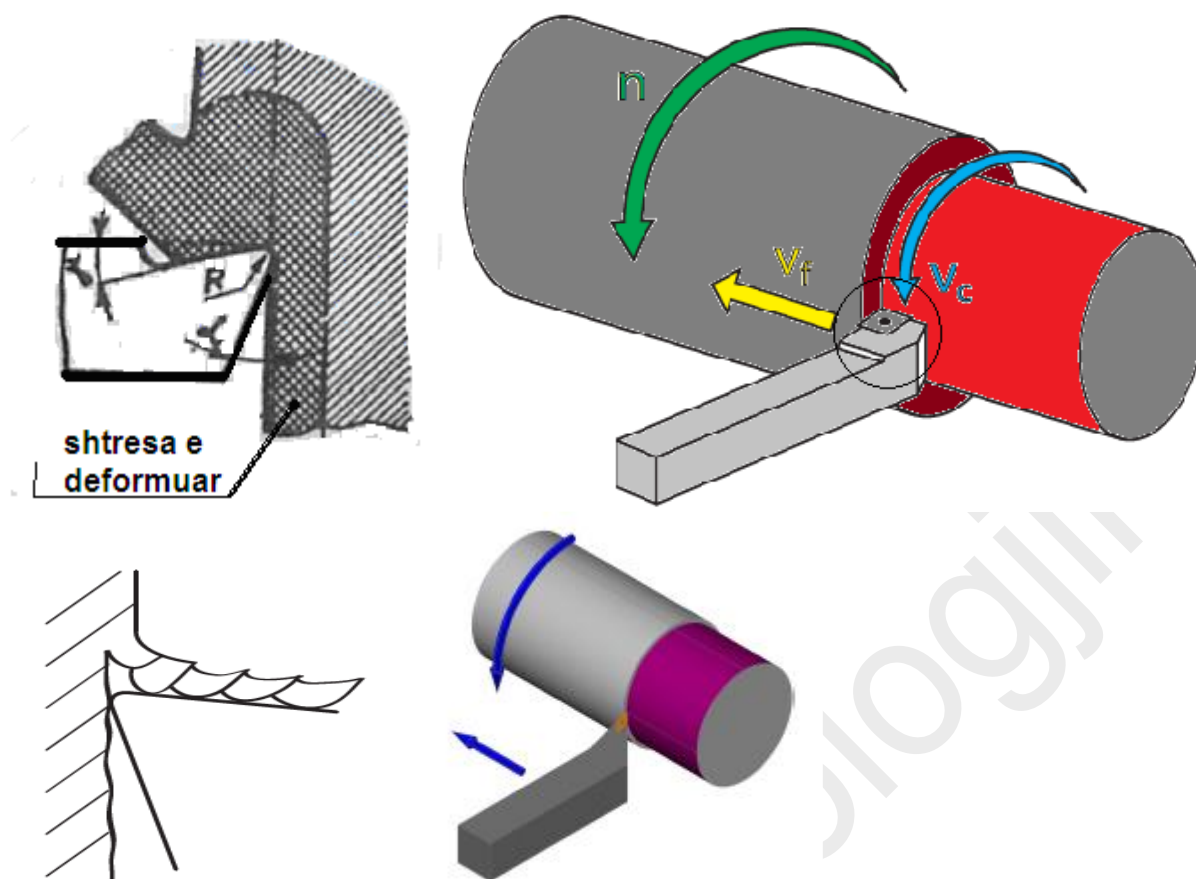


Fig. 7(7, 8)

Deri sa shtesat e ashpra të përpunimit realizohen me një e më shumë kalesa, heqja e shtesës së pastër kryhet me një kalesë. Edhe vlerat e kësaj shtesë “**δ2**”, lexohen nga tabelat, të cilat i disponojnë fabrikat(punëtorit). Gjithashtu kur në vizatime të punëtorisë ka kërkesa për kualitete më të larta për cilësi të sipërfaqeve. Atëherë duhen të parashihen edhe shtesa tjera të përpunimit, e që mund të jetë, retifikim i ashpër dhe i pastër, honingim, polirim,etj.

Kualiteti i sipërfaqeve te detalit në vizatimet e punëtorisë ipet me simbole nga (**N1** gjer **N 12**). Në bazë të këtyre shenjave(simboleve) që ipen në vizatimin e punëtorisë përcaktohen edhe numri i shtesave te përpunimit që duhen të hiqen nga gjysemfabrikati.

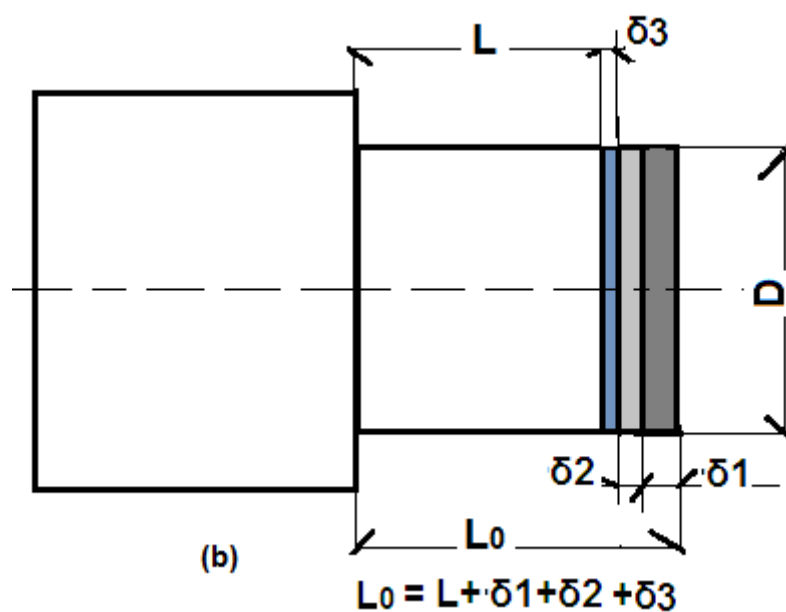
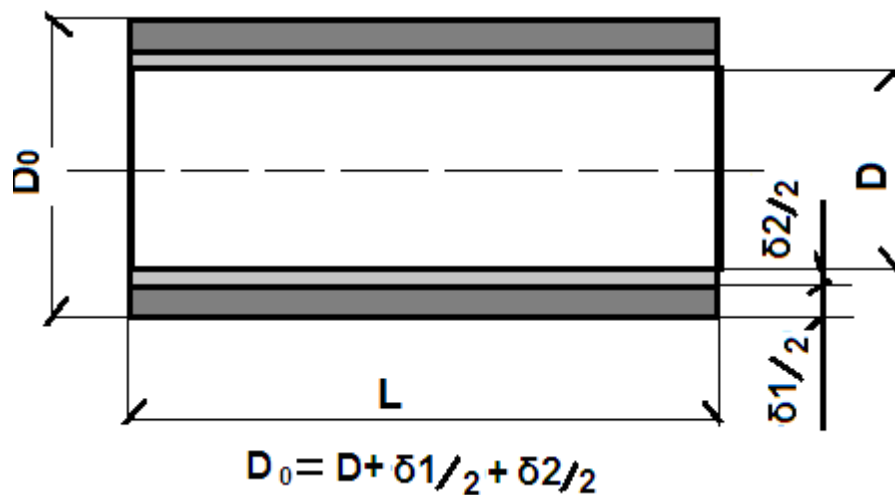
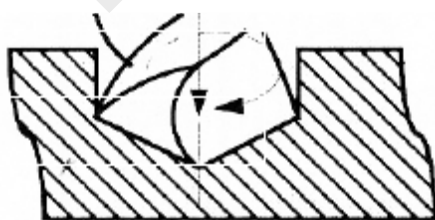


Fig.8

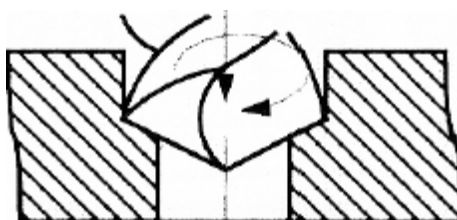
Në fig.8(a) është paraqitur mënyra e llogaritjes së dimensioneve të gjysemfabrikatit, te tornimi gjatësor, ndërsa në fig.8(b) mënyra te tornimi ballor.

Ku **D0** dhe **L0** paraqesin dimensionet e gjysemfabrikatit, ndërsa **D** (diametri) dhe **L** (gjatësinë) e detalit të gatshëm

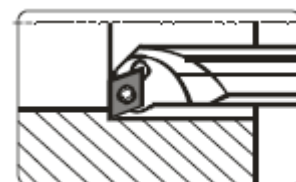
Përpunimi i sipërfaqeve të brendshme



Shpimi (operacioni i parë)



Shpimi (operacioni i dytë)



tornim i brendshme

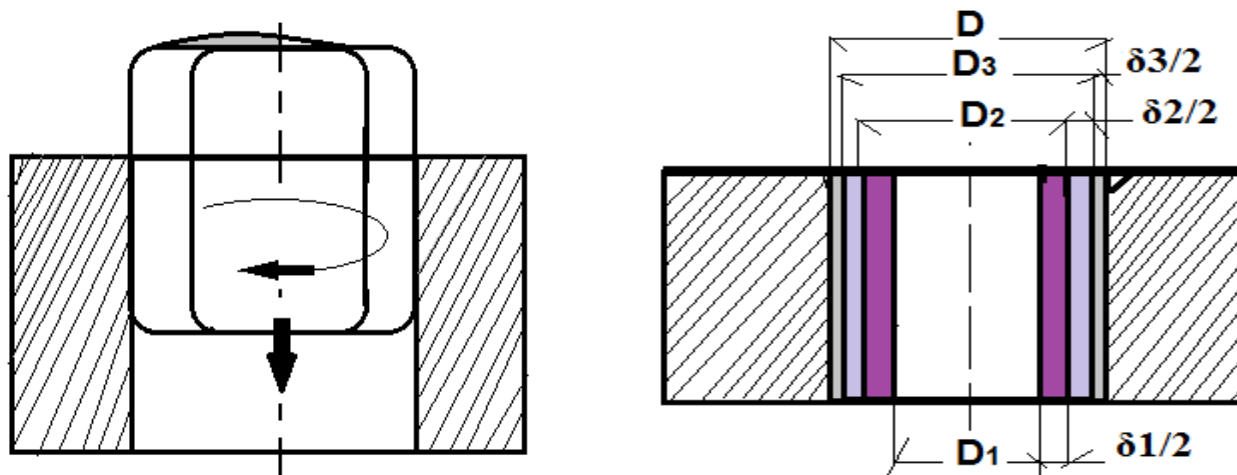


Fig.9

Llogaritja e dimensioneve të vrimës të përpunimi me shpim(fig.9) kryesisht e bëjmë sipas kësaj shprehje, por gjithsesi duke u nisur nga shenja e kualitetit e dhënë në vizatimin e punëtorisë, për përpunimin e sipërfaqes.

$$D = D1 + 2\delta1/2 + 2\delta2/2 + 2\delta3/2;$$

D – paraqet diametrin e vrimës sipas vizatimit të punëtorisë,

D1 – diametrin e fituar pas shpimit apo ndonjë operacioni tjetër,

$\delta1/2 + \delta2/2 + \delta3/2$ – paraqesin shtesat e përpunimit, të ashpër, pastër, retifikim.

Te përpunimi i sipërfaqeve të brendshme, duhet gjithmonë të kihet parasysh që diametri i vrimës së gjysmfabrikatit të jetë më i vogël se diametri i vrimës që është dhënë në vizatimin e punëtorisë.

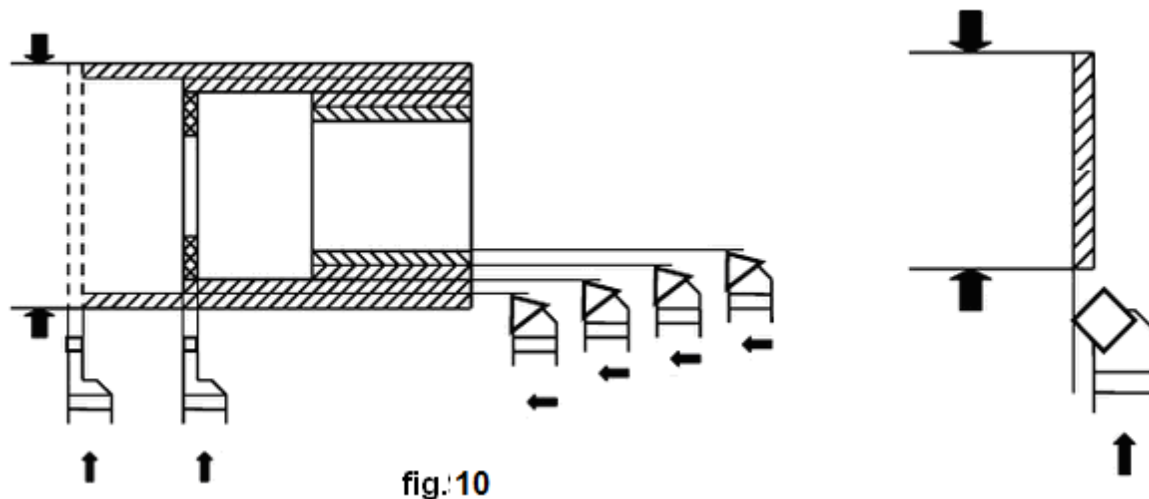


fig.10

Në fig.10 është treguar mënyra e paraqitjes së shtesave të punimit në vizatim.

Ushtrim: Në fig.11 është dhënë vizatimi i punëtorisë (bosht).

Ku janë dhënë dimensionet dhe simbolet që e përcaktojnë kualitetin e sipërfaqeve.

Ky detal makinerik (bosht) të punohet në punëtori.

- ⇒ në bazë të dimensioneve dhe shenjave të kualitetit që janë dhënë në vizatimin e punëtorisë, të përcaktohen dimensionet e gjysemfabrikatit,
- ⇒ të përcaktohet shtesa e përgjithshme e cila hiqet „ δp “,
- ⇒ për secilën sipërfaqe të paraqiten në skicë(vizatim) shtesat e përpunimit,

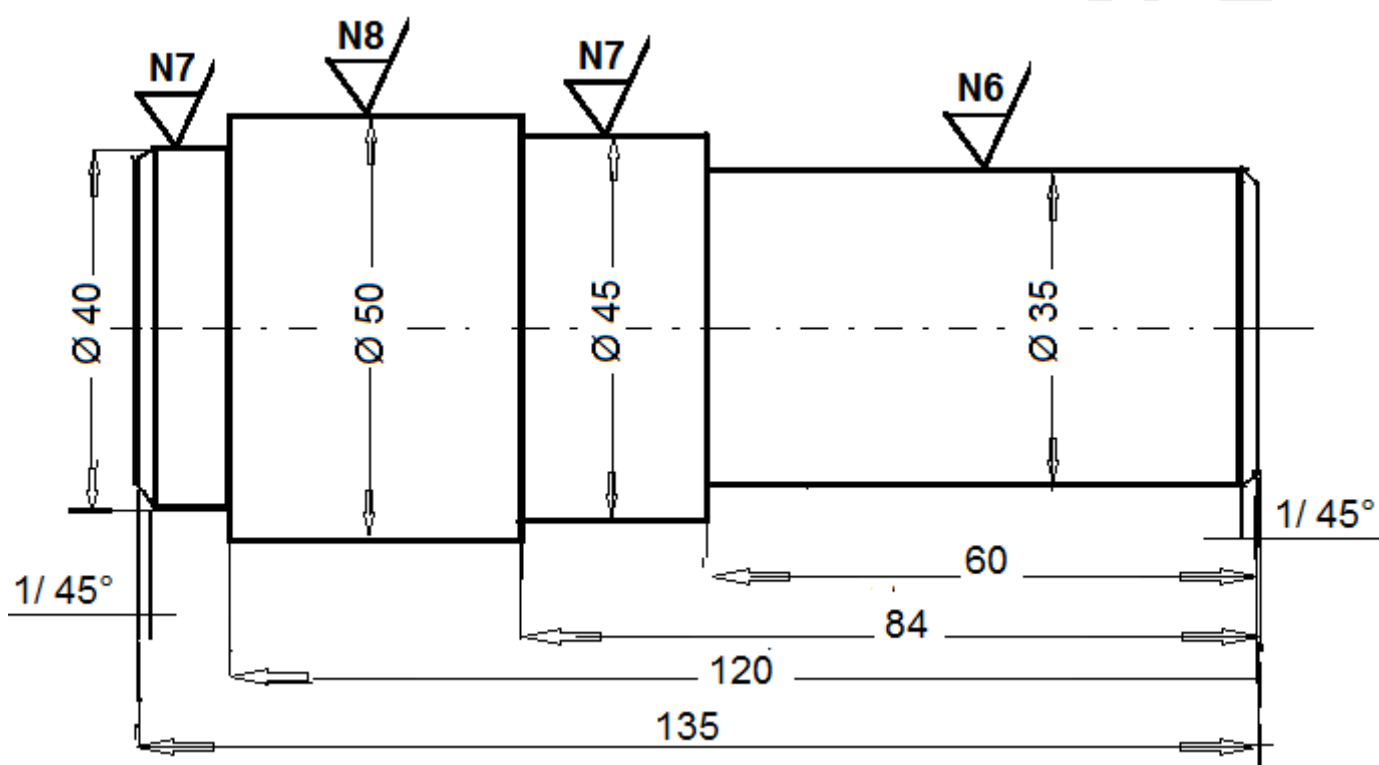


Fig. 11

Bazat, llojet, mënyrat e bazimit, zgjedhja e bazave

Te gjitha sipërfaqët, vijat, pikat e detailit makinerik, e që roli i tyre është që të përcaktojnë pozicionin e detailit(ve) makinerik(e), apo distancën(në mes të sipërfaqeve,vijave, etj. të të njëjtit detaleve, apo në mes të dy apo më shumë detaleve makinerike, apo instrumentit prerës dhe sipërfaqes së detailit që punohet) quhen baza. Gjatë projektimit të konstruksioneve, makinave, apo te proceset teknologjike të përpunimit të detaleve makinerike, së pari duhet të bëhet përcaktimi i sipërfaqeve bazuese(bazave).

Pra bazat mund të jenë: pika, vija, ose sipërfaqe. E që në lidhje me këto, orientohen pjesët e ndryshme të sipërfaqeve të detaleve në procesin e përpunimit(shtrëngimit), të matjes, ose të montimit.

Bazat i klasifikojmë në tri grupe kryesore si:

- ⇒ **konstruktive,**
- ⇒ **teknologjike,**
- ⇒ **matëse dhe montuese,**

bazat montuese

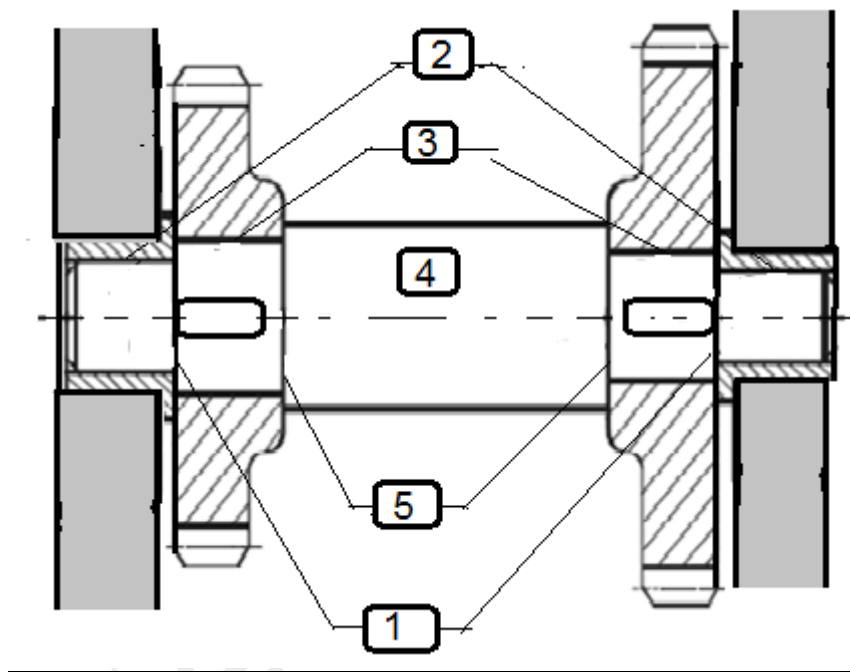


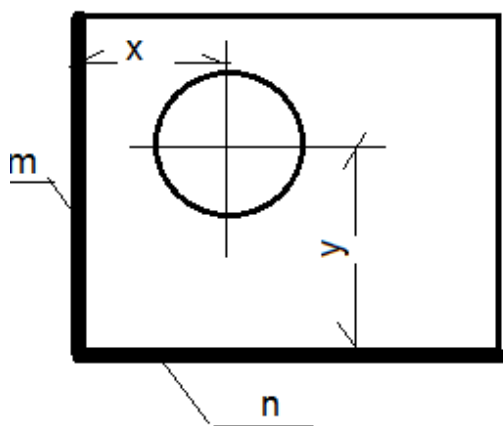
fig.12

Në fig. 12 në mënyrë skematike është paraqitur, bazat e një konstruksioni,(bazat montuese) ku janë:

Sipërfaqet 2,2' dhe 1,1' janë baza kryesore (me të cilat përcaktohet pozita e boshti në shtëpizë) ndërsa sipërfaqet e shënuara me 3,3' dhe 5,5' janë baza ndihmëse.

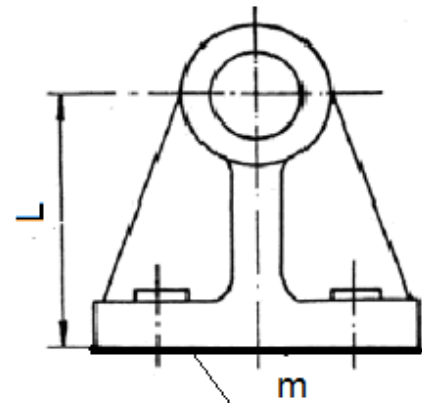
Me të cilën përcaktohen pozitat e elementeve tjera te bashkësisë, në këtë rast pozita e dy dhëmbzorve të vendosura në bosht.

Bazat konstruktive përbëhen prej bazave kryesore dhe ndihmëse.



baza konstruktive janë vijat (sipërfaqet) $m - n$;
ndërsa kordinatat e vrimës janë; $x - y$

a)



bazë konstruktive është vija(sipërfaqja) - (m);
ndërsa kordinat e vrimës është distanca - (L);

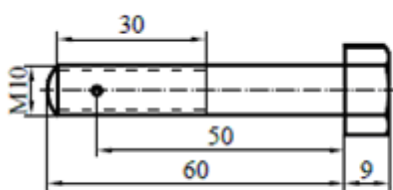
b)

Fig.13(1)

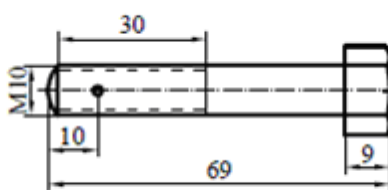
Në fig.13-(a) pozita e vrimës e cila duhet të hapet në pllakë është e përcaktuar me dy koordinata ($x - y$) të cilat maten nga sipërfaqet bazuese ($m - n$).

Në fig.13-(b) është paraqitur përcaktimi i lartësisë (L), së vrimës nga sipërfaqja bazuese (m)

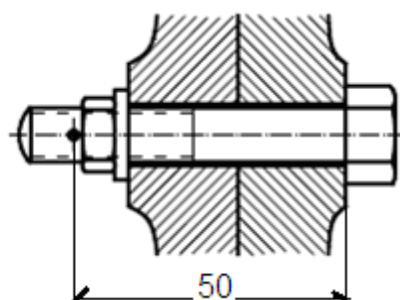
Bazat teknologjike janë sipërfaqe me të cilat përcaktohet pozicioni i detalit gjatë përpunimit.



(a)



(b)



(c)

Fig.14(1)

Në fig.14{(a) dhe (b)} është paraqitur një bulon i kuotuar në dy mënyra. Në fig.14(a) vrima ka për sipërfaqe bazuese sipërfaqen e brendshme të kokës së bulonit ($l=50$),

ndërsa në fig.14(b) sipërfaqe bazuese e vrimës është maja e bulonit ($l=10$).

Në fig.14(c) është paraqitur funksioni i bulonit (lidhja e dy detaleve).

Në të dy vizatimet bazat e dhëna janë baza konstruktive. Po, për bazë teknologjike do të merret baza konstruktive e dhënë në fig.14(a), për shkak se dimensionimi që kërkon saktësi është gjatësia $l=50$, përkatësisht gjatësia në mes të sipërfaqes së brendshme të kokës së bulonit me vrimën.

Në këtë rast gabimi i bazimit do të jetë shumë i vogël gjatë hapjes së vrimës, gjithashtu edhe një përparësi tjetër është përputhja e bazës konstruktive me atë teknologjike.

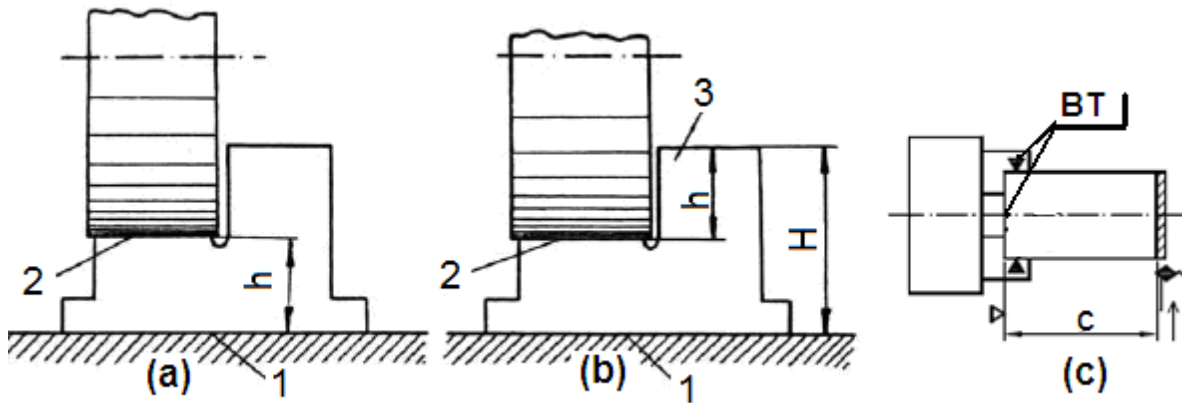


Fig. 15(1)

Në fig.15 (a,b,c) janë paraqitur bazat konstruktive dhe teknologjike të përpunimit e ndryshme. Në fig.15(a,c) baza konstruktive përputhet me bazën teknologjike, ndërsa në fig.15(b) këto baza nuk përputhen në mënyrë të drejtpërdrejt.

Sipërfaqet bazuese të shënuara me numrin(1) në të dy figurat janë baza teknologjike, por në fig.(15a) sipërfaqja e shënuar me numrin(1) është edhe konstruktive, që d.m.th, njëherit është edhe më e përshtatshme për përpunim. Ndërsa në fig(15b) bazë konstruktive është sipërfaqja e shënuar me numrin(3). Sipërfaqet e shënuara me (2) janë sipërfaqe përpunuese.

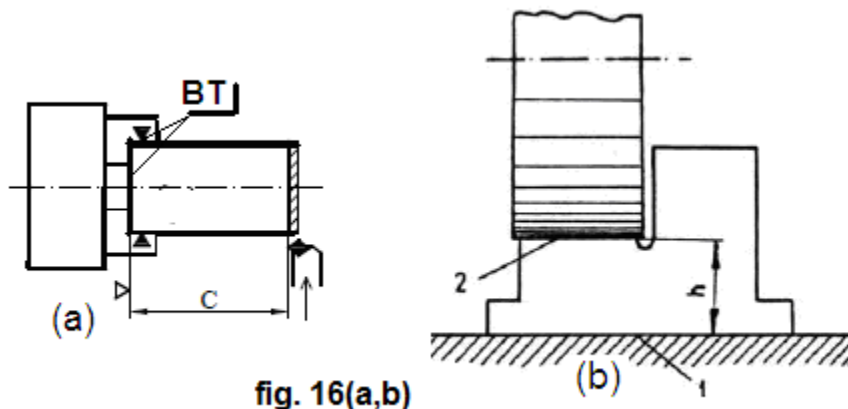
Zgjedhja e bazave teknologjike dhe gabimet e bazimit

Për realizimit të procesit teknologjik është e nevojshme që pjesa dhe instrumenti prerës të jenë në kontakt të drejtpërdrejt. Kalimi i instrumentit prerës(pjesës) nga një pozitive në tjetrën apo trajektorja që ai(ajo) përshkruan, duhet të përcaktohet(matet) nga ndonjë sipërfaqe bazuese(matëse). Është theksuar më lartë se më së miri është nëse është e mundur që bazat konstruktive të përputhen me bazat teknologjike. *{bazë konstruktive është baza të cilën e përcakton konstruktori në vizatim(skicë), ndërsa bazë teknologjike është baza të cilën e përcakton teknologu përkatësisht pozicionimi i pjesës në makinën metalpunuese}*.

Kushti kryesor për përcaktimin e bazave teknologjike është lloji i makinës metalprerëse, pjesa që punohet, dhe lloji i punimit, etj.

Te makinat tornuese [fig.16(a)] kryesisht bazë teknologjike është koka shtrënguese e tornos.

Te frezat, bazë teknologjike është tavolina punuese, fig.16(b), etj.



Zgjedhja më e përshtatshme e sipërfaqes bazuese, është nëse sipërfaqja bazuese teknologjike përputhet me atë konstruktive.

Bazat teknologjike		
Simbol	realizimi	pamja skematike

Fig.17.(1) janë dhënë disa mënyra të bazimit, dhe simbolet që tregojnë ato.

Gabimet e bazimit

Gjatë përcaktimit të sipërfaqeve bazuese duhen të merren parasysh edhe gabimet të cilat do të na paraqiten dhe njëherit janë të pashmangshme. Kështu që po i japim dy raste të përcaktimit të sipërfaqeve bazuese, gjatë përpunimit të një aksi.

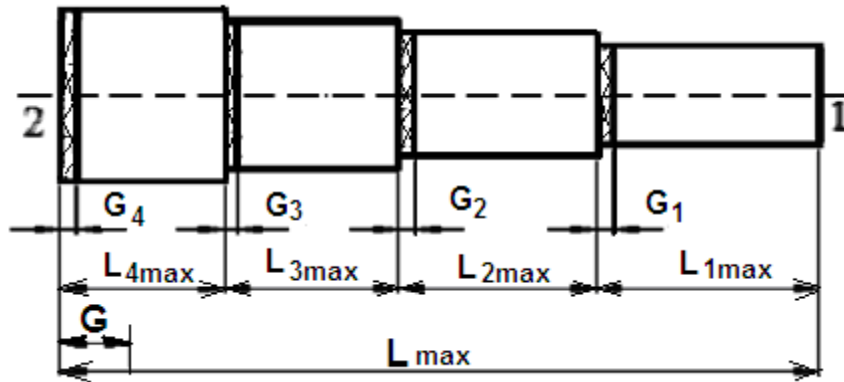


Fig.18(1)

Në fig.18 është paraqitur rasti ku sipërfaqja bazuese(matëse) lëviz, sipas shkallëve të aksit duke filluar nga sipërfaqja bazuese(1). Ky rast përpunimit duke i ndërruar bazat matëse, merret atëherë kur nevojitet që përmasat e shkallëve të aksit të jenë maksimalisht të sakta. Por që paraqitet efekti tjetër negative që gjatësia(përmasa gjatësore) e aksit mund të rritet tepër ose të zvogëlohen për madhësitë (G1, G2, G3,G4), krejt kjo varet prej saktësisë së punimit dhe matjes.

Kjo mund të llogaritet me shprehjen, për:

$L_{max} = L1_{max} + L2_{max} + L3_{max} + L4_{max}$, dhe për:

$$L_{\min} = G1_{\min} + G2_{\min} + G3_{\min} + G4_{\min}$$

Në fig.19 është paraqitur rasti kur sipërfaqja bazuese është e palëvizshme pra si sipërfaqe bazuese merret sipërfaqja **1**. Në këtë rast përmasa gjatësore e aksit është më e saktë se në fig.18 por përmasat gjatësore të shkallëve të aksit nuk janë aq të sakta. Pra është rast i kundërt me atë të fig.18. Se për cilën mënyrë të bazimit do të përcaktohem kjo varet prej asaj se cilës pjesë të aksit do ti kushtohet rëndësi më e madhe e saktësisë.

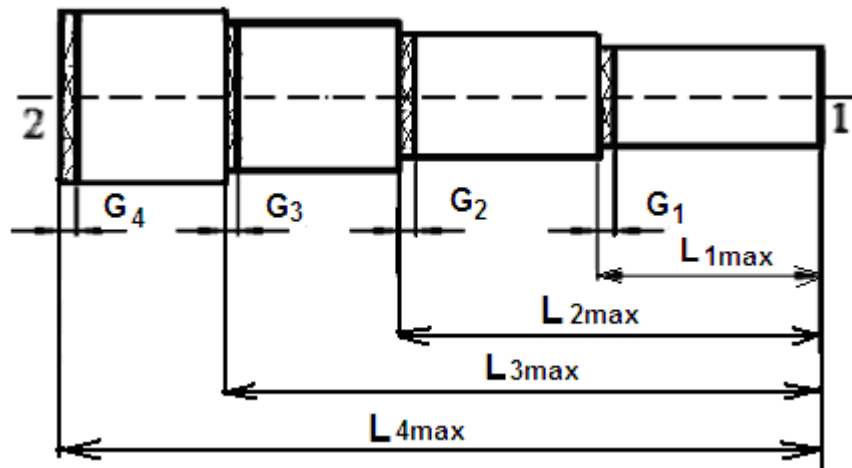


Fig.19(1)

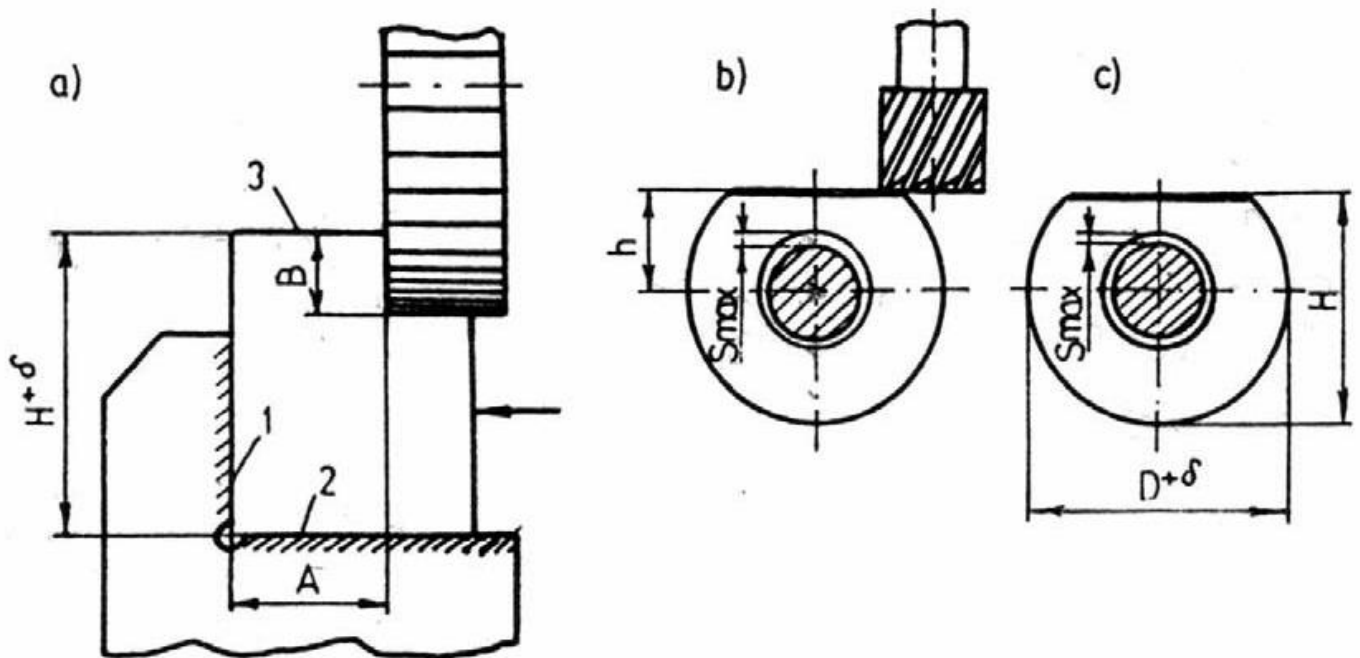


fig. 20(1)

Në fig.20 është paraqitur gabimet e bazimit të përpunimi me frezim.

Saktësia e përpunimit

Në mbarëvajtjen e procesit teknologjik, dhe rezultatet e tij, ndikim kanë shumë faktorë, disa prej të cilëve janë:

- ⇒ stabiliteti (ngurtësia) i sistemit përpunues,
- ⇒ vibrimet e sistemit përpunues (makinës),
- ⇒ llojet e instrumenteve metalprerëse,
- ⇒ temperatura,
- ⇒ sforcimet që paraqiten në pjesën që punohet,
- ⇒ mënyra e bazimit, etj.

Këta faktor, kryesisht kanë ndikim në kualitetin e sipërfaqeve të detalit që punohet, në shpenzimet, dhe në kohën e nevojshme për realizimin e tij.

Prandaj gjithmonë tentohet që të bëhet largimi apo zvogëlimi i ndikimit negativ, te këtyre faktorëve gjatë realizimit të procesit teknologjik.

Me përcaktimin e drejt të regjimit të përpunimit, bëhet i mundur zvogëlimi i efekteve negative që paraqesin këta faktorë, gjatë realizimit të procesit teknologjik.

Regjimi i përpunimit, në procesin teknologjik të përpunimit me heqje ashkle përcaktohet me këta parametra:

- ⇒ **parametrat teknologjik**, dhe
- ⇒ **parametrat gjeometrik**.

a) **parametrat teknologjik** që janë:

- ⇒ **t** (mm) thellësia e prerjes,
- ⇒ **V** (m / min) shpejtësia e prerjes,
- ⇒ **s** (mm / o) hapi(ushqimi) ose $V_s(s \times n)$ (mm / min) shpejtësia ndihmëse kryesore (ku janë: n – numri i rrotull.)

b) **parametrat gjeometrik** që janë :

- ⇒ **b** (mm) gjerësia e ashklës,
- ⇒ **h** (mm) trashësia e ashklës,
- ⇒ **A** (mm²) sipërfaqja tërthore e ashklës.

Përveç këtyre faktorëve që u ceken, ndikim në saktësinë e pjesës që punohet kanë edhe:

- ⇒ harxhimi(konsumimi) i instrumentit prerës,
- ⇒ saktësia gjeometrike e makinës,
- ⇒ saktësia e pajisjeve dhe mjeteve shtrënguese, etj.

Konsumimi instrumentit prerës

Gjatë punës vijë gjer te konsumi i tehut prerës, siç shihet në fig.21.

Nëse tehu prerës është harxhuar(konsumuar) për 0,01(mm) atëherë do të vijë gjer te rritja e diametrit të boshti që punohet për vlerën 0.02(mm).

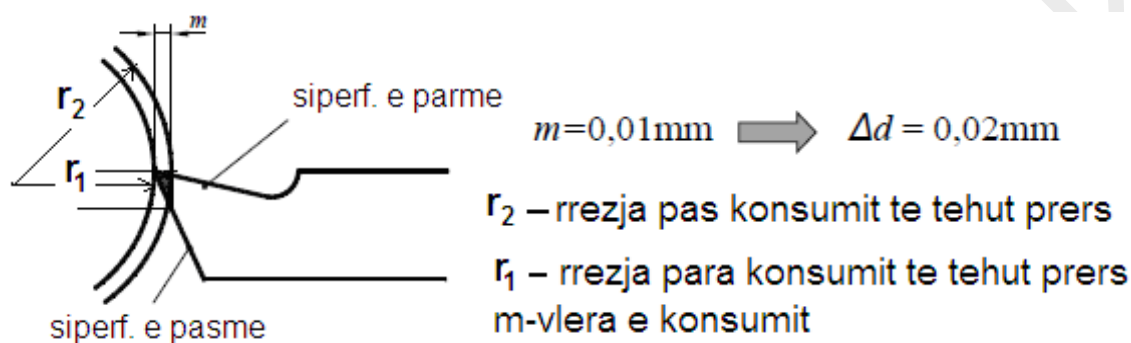


Fig.21 (1)

Ndikimi i saktësisë gjeometrike të makinës në saktësinë e pjesës së punës

Për shkak të humbjes së karakteristikave gjeometrike të udhëzuesit të mbajtësit të thikës, paraqitet josaktësia në punimin e pjesës punuese. Siç shihet në fig.22

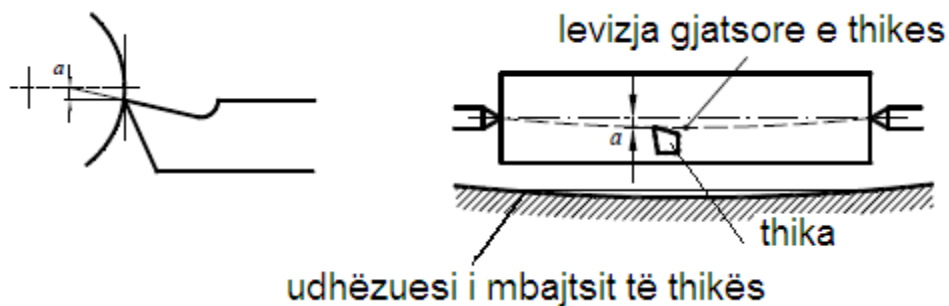


Fig.22(1)

Ndikimi i temperaturës në saktësinë e pjesës që punohet.

Siç shihet në fig.23(a) është paraqitur gjendja e rregullt e funksionimit e makinës. Ndërsa në fig.23(b) është paraqitur se si ndikon temperatura në karakteristikat gjeometrike të makinës gjatë funksionimit jo të drejt. Dhe kjo njëherit, reflektohet në josaktësin e pjesës së punës.

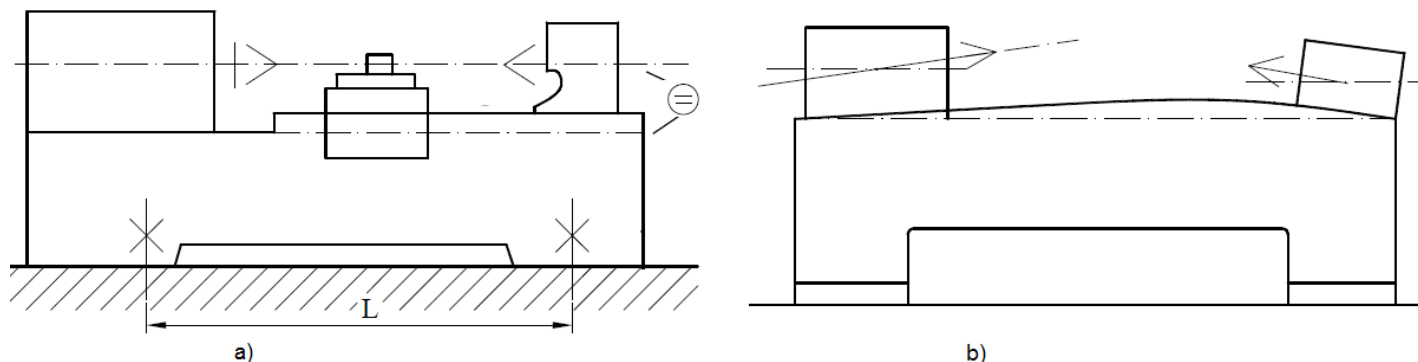


Fig. 23 [a. b] (1)

⊓ - simboli i paralelitetit i vijës boshtore dhe udhëzuesit .

Përveç këtyre shembujve ka edhe tjerë faktorë që kanë ndikim vendimtar në saktësinë e pjesës që përpunohet.

Pyetje:

- 1) Shpjego termin(fjalën) teknologji.
- 2) Numëro disa lloje të industrive ?
- 3) Mënyrat e përfitimit të metaleve ?
- 4) Numëro proceset mekanike për punimin e metalit ?
- 5) Përshkruajë skemën e sistemit prodhues ?
- 6) Elementet e sistemi punues janë ?
- 7) Numëro llojet e prodhimtarisë industriale ?
- 8) Në bazë të formulës përcakto llojin e prodhimtarisë ?
- 9) Çfarë forme (seksioni) gjeometrike kanë gjysëmfabrikatet që shfrytëzohen për punimin e detaleve në makinat tornuese (torno) ?
- 10) Dimensionet (përmasat) e gjysëmfabrikatit (te punimet me heqje ashkle) duhen të jenë:
 - a) të barabarta me dimensionet e detalit,
 - b) me të mëdha,
 - c) duhen llogaritur.
- 11) Shenja e kualitetit paraqet:
 - a) dimensionin e detalit,
 - b) shtesën e punimit,
 - c) cilësinë e sipërfaqes përkatëse të detalit.
- 12) Shtesa e punimit paraqet:
 - a) sasinë e materialit që duhet hequr nga gjysëmfabrikati,
 - b) cilësinë e sipërfaqeve të detalit.
- 13) Përcakto shtesat e punimit të detalit të paraqitur në (fig.11).
- 14) Numëro parametrat teknologjik të punimi me heqje ashkële.
- 15) Numëroi faktorët që ndikojnë në saktësinë e punimit ?
- 16) Përshkrimi i llojit dhe përbërjes së materialit(gjysëmfabrikatit) bëhet me anë të:
 - a) përshkrimi gojor,
 - b) përshkrimi bëhet në formë të shkruar,
 - c) me anë të kombinimit të shkronjave dhe shifrave.
- 17) Në Europë përshkrimi i llojit dhe përbërjes së materialit bëhet sipas standardit(normës):
 - a) ISO,
 - b) EN,
 - c) DIN,
- 18) Numëro llojet e bazave ?

Kapitulli 2: Parimet e përgjithshme për projektimin e ecurisë teknologjike

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan parimet e përzgjedhjes të pajisjeve shtrënguese, instrumenteve prerës, dhe instrumenteve matëse - kontrolluese
- ⇒ përshkruan mënyrën e përcaktimit të regjimit dhe të kohës së përpunimit
- ⇒ përshkruan mënyrën e punimit të dokumentacionit teknologjik , punues

Zgjedhja e pajisjeve shtrënguese, instrumenteve prerëse, dhe atyre matëse - kontrolluese

Pajisjet shtrënguese janë pajisje ndihmëse të cilat mundësojnë realizimin e procesi përpunues. Përdoren për shtrëngimin e pjesëve që punohen (detaleve makinerike), dhe instrumenteve prerëse, janë në dimensioneve dhe formave të ndryshme. Disa prej llojeve të paraqitura në vijim përdorën kryesisht në prodhimtarin individuale, dhe serike.

Detyrë e pajisjeve shtrënguese është që gjatë procesit të punës të sigurojnë:

- ⇒ ngurtësi;
- ⇒ stabilitet,
- ⇒ saktësi,
- ⇒ të jenë të manovrueshme (përdorim të shpejtë dhe të lehtë),

Në bazë të llojit të makinës metalpunuese, dhe llojit të operacionit që realizohet, përdorim edhe llojin e pajisjes shtrënguese.

Në fig.24/25 janë paraqitur disa llojeve të pajisjeve shtrënguese, që përdorën te makinat metalprerëse - **tornot**.

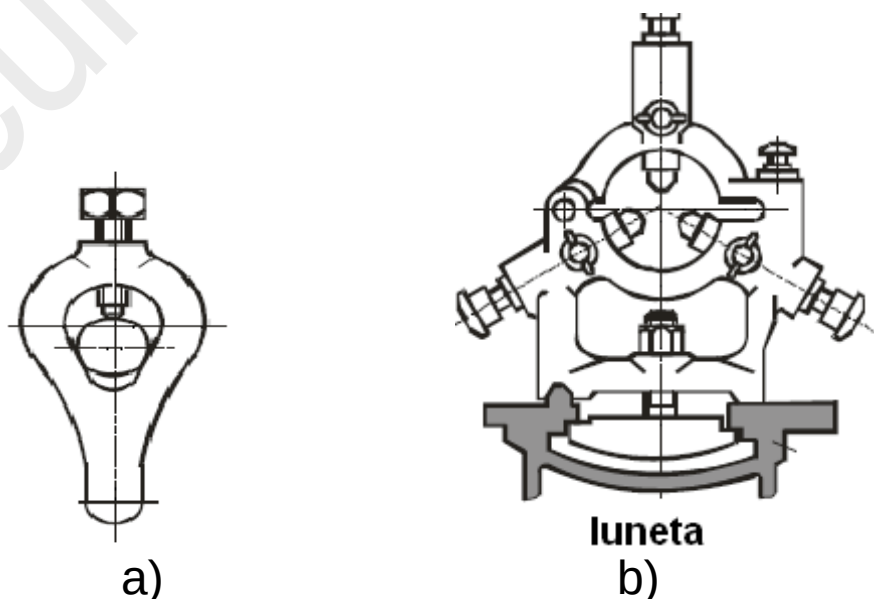


fig.24 (4)

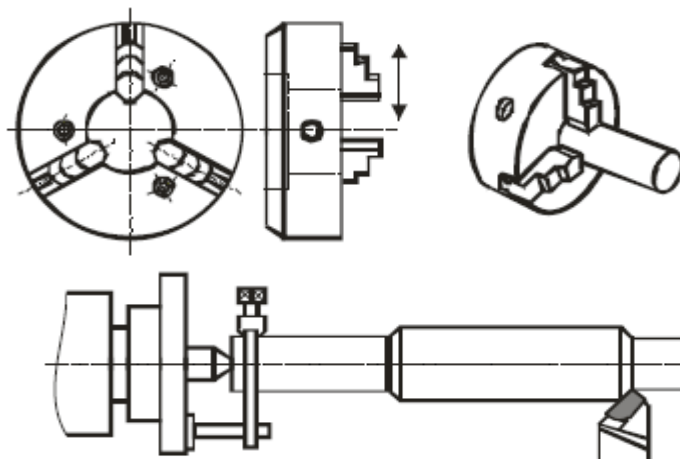


fig.25(4) c)

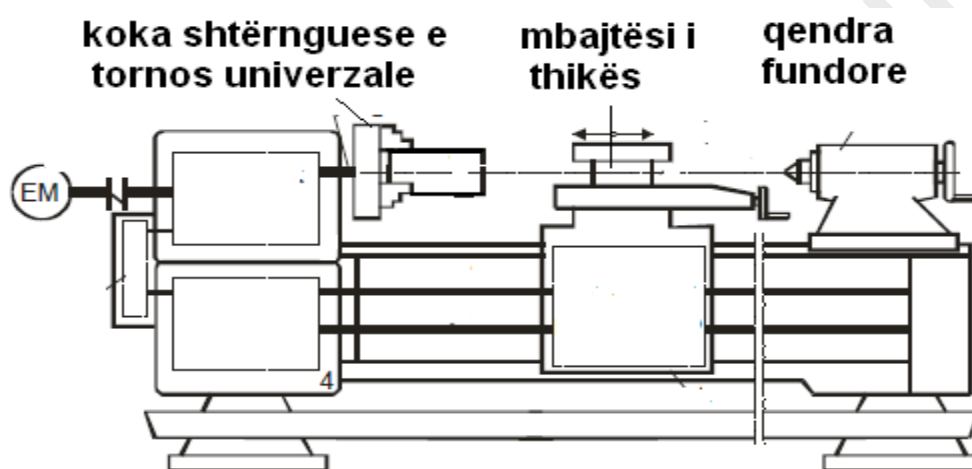


fig.26(4)

Pajisjet shtrënguese të frezat, zdrukthat, makinat shpuese, e retifikuese

Pamja e disa pajisjeve shtrënguese që përdoren në makina frezuese, zdrukthuese, shpuese, etj. me të cilat bëhet shtrëngimi i pjesëve që punohen në këto makina.

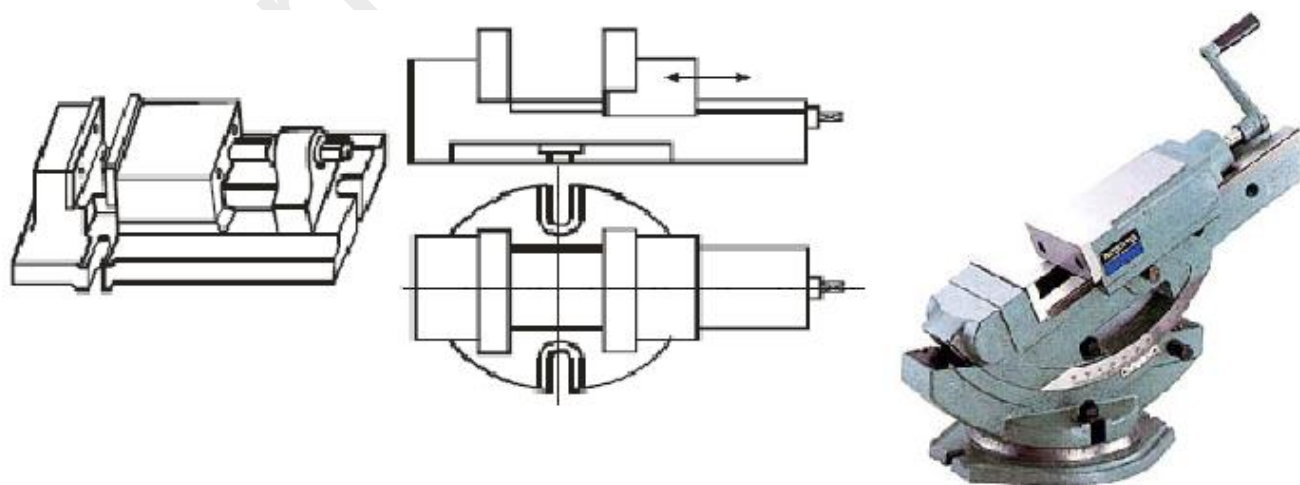


fig.27(8)

Instrumentet prerëse

Instrumentet metalprerëse janë pajisje që përdoren për punimin e pjesëve(detaleve makinerike). Përdoren gjatë proceseve te punimit me heqje ashkle, kanë forma dhe dimensione të ndryshme. Kryesisht ato i ndajmë në disa grupe, sipas formës, sipas makinave që i përdorim, për nga lloji i materialit nga i cili punohen, gjeometrisë se tehut prerës, etj.

► Dy grupimet kryesor të I.M.P sipas gjeometrisë së tehut prerës janë;

- ⇒ Instrumentet metalprerëse me gjeometri të definuar; dhe
- ⇒ Instrumentet metalprerëse me gjeometri të pa definuar

a) I.M.P me gjeometri te definuar, janë:

- ⇒ thikat për tornim,
- ⇒ thikat për zdrukthim,
- ⇒ instrumentet për frezim,
- ⇒ burgitë (puntot),
- ⇒ kalivaret,
- ⇒ alizator,
- ⇒ instrumentet përshkuese,
- ⇒ limat;
- ⇒ Sharrat,
- ⇒ instrumentet zgorcuese,

b) I.M.P me gjeometri te pa definuar:

- ⇒ gurë ratifikues(retifikimi),
- ⇒ honingim,
- ⇒ superfinishi, etj

Instrumentet metalprerëse gjithashtu ndahen edhe sipas cilësisë së kualitetit që e arrijnë gjatë punimit e që njihen, instrumentet metalprerëse për punim të ashpër, dhe instrumentet metalprerëse për punim të pastër, gjithashtu ndahen edhe në instr. metalprerëse për punim e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme, profilore, etj.

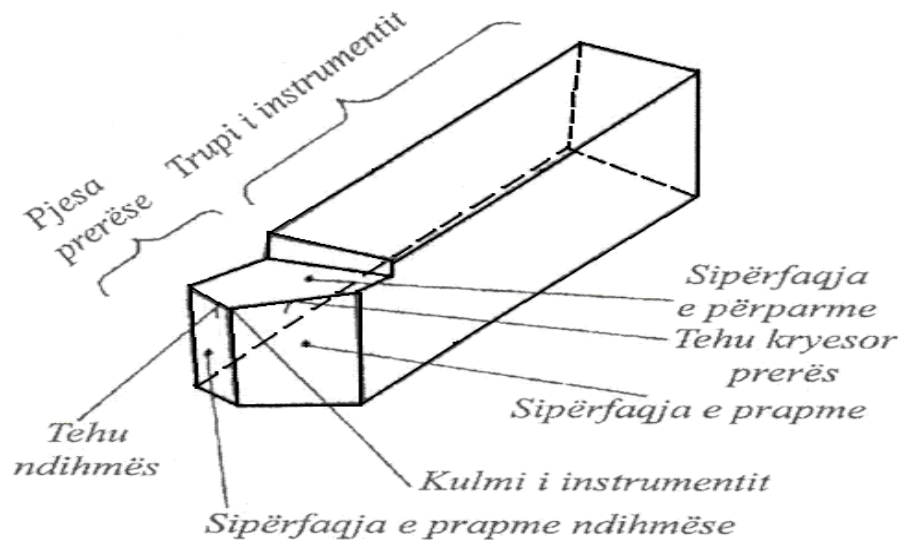
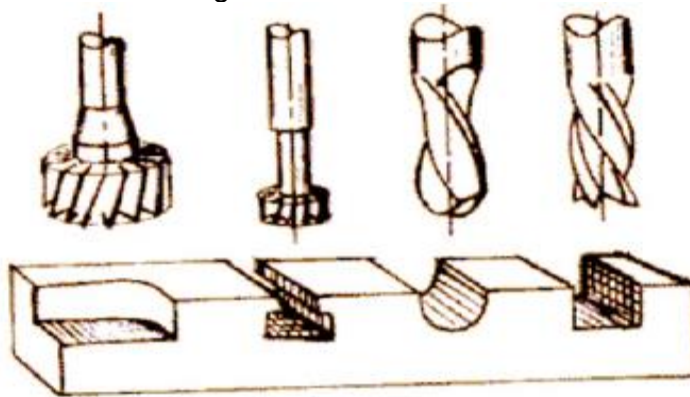


Fig.28



Fig,29

Në fig.29 janë paraqitur disa lloje të instr. frezuese të cilat përdoren në vartësi të punimit që do të realizohet.

b) materialet nga të cilat ndërtohen instr. metalprerëse janë:

- ⇒ çeliku shpejtëprerës,
- ⇒ materialet mineralo-qeramike,
- ⇒ metalet e forta,
- ⇒ diamanti, etj.

por përdorim më të gjerë kanë, çeliku shpejtëprerës, dhe metalet e forta.

Për llojin e materialeve nga të cilat përfitohen(ndërtohen) instrumentet metalprerëse, dhe format konstruktive të tyre më zgjerimisht mësohet në lëndën e T.P.M,dhe lëndë tjera, kështu që këtu vetëm i numëruam disa materiale, përkatësisht disa forma.

Pajisjet matëse - kontrolluese, janë pajisje ndihmëse të cilat përdoren gjatë procesit të përpunimit të detaleve makinerike. Janë disa lloje e që përdoren në vartësi të llojit dhe cilësisë së punimit të detaleve makinerike. Qëllimi i përdorimit të tyre është matja dhe kontrolli i dimensioneve të detalit gjatë procesit të punimit, dhe pas përfundimit të procesit të punimit.

Këto pajisje i ndajmë (grupojmë) në:

- ⇒ **matëse** dhe
- ⇒ **kontrolluese**

Me një pajisje matëse mund të lexojmë vlera të ndryshme të përmasave të detalit, etj.

Pajisje matëse i ndajmë në:

- ⇒ pajisje matëse të përmasave dhe
- ⇒ pajisje matëse të këndeve.

Pajisjet matëse të përmasave (të gjatësive, diametrit, thellësive, etj.) janë:

- ⇒ metri,
- ⇒ vizoret,
- ⇒ nonjuset,
- ⇒ mikrometrat, etj.

Pajisje matëse të këndeve janë:

- ⇒ këndmatësit,
- ⇒ trekëndëshit e ndryshëm, etj

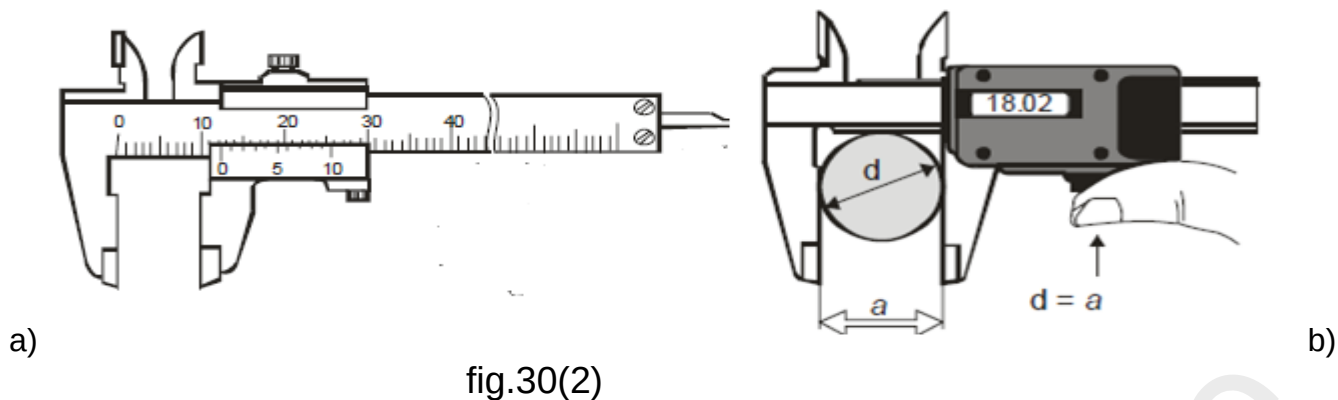
Noniuset- Janë mjete matëse që shërbejnë për matjen e përmasave të jashtme, të brendshme, dhe të thellësive.

Kanë përdorim të gjerë në industrinë mekanike, për shkak të thjeshtësisë së përdorimit, çmimit të tyre, dhe saktësisë së matjes.

Sipas mënyrës se leximit te vlerës së matur, këta i ndajmë në:

- ⇒ noniuset me lexim mekanik dhe
- ⇒ noniuset me lexim digjital .

sipas saktësisë së matjes në përdorim kemi noniuset me saktësi (0,1mm, me 0.05mm, me 0,02mm).



Në fig.30 janë paraqitë matësit nonius(sqepor) - a) mekanik dhe b) digjital

Mikrometri- është pajisje matëse me shkallë të lartë të saktësisë, por e metë e tyre është diapazoni i vogël për leximin e përmasave.

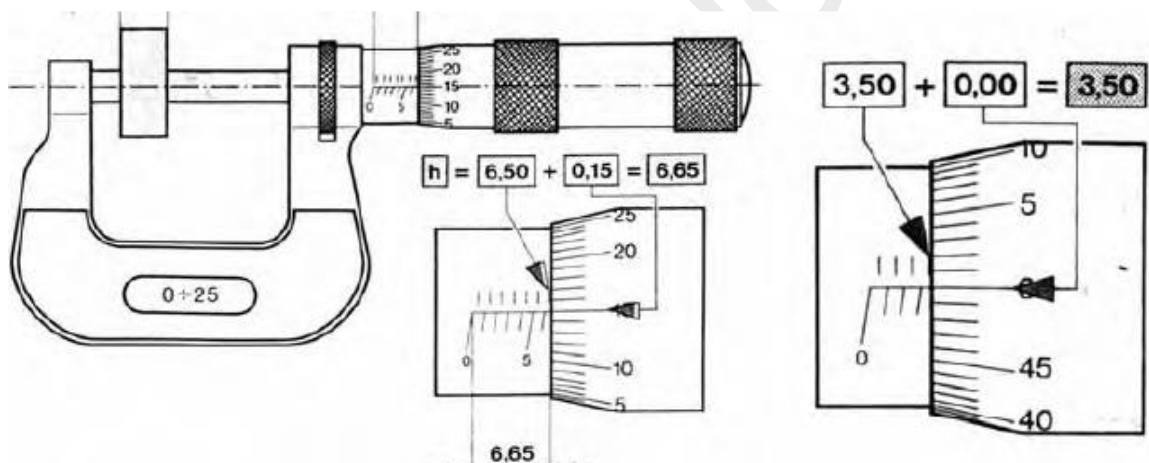


Fig.31(2)

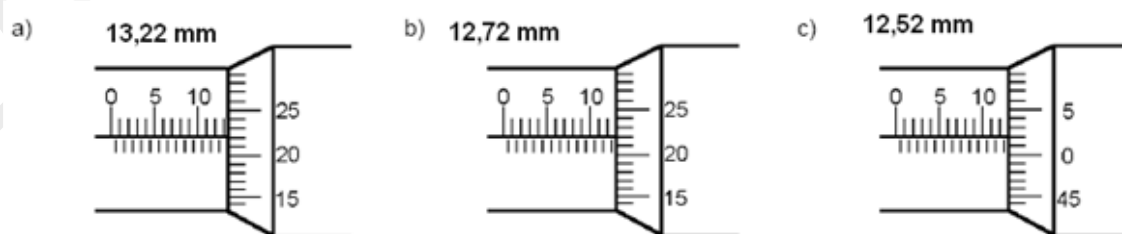


Fig.32

Në fig.32 është paraqitur mënyra e leximit të disa përmasave me mikrometër.

Pajisje matëse të këndeve:

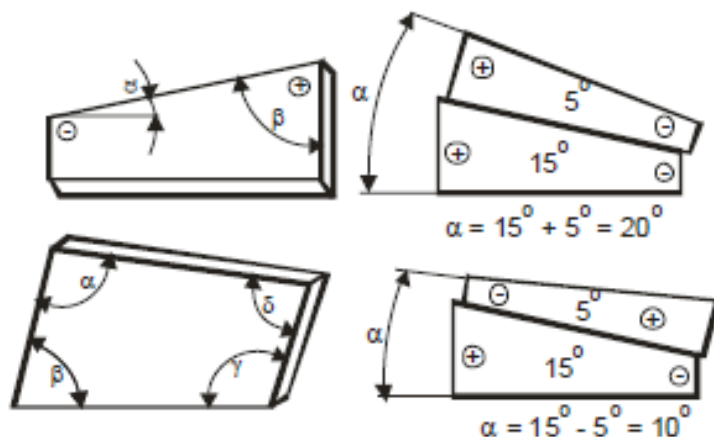


Fig.33

Në fig.33 janë paraqitur disa forma të pllakave që shërbejnë për matje të këndeve.

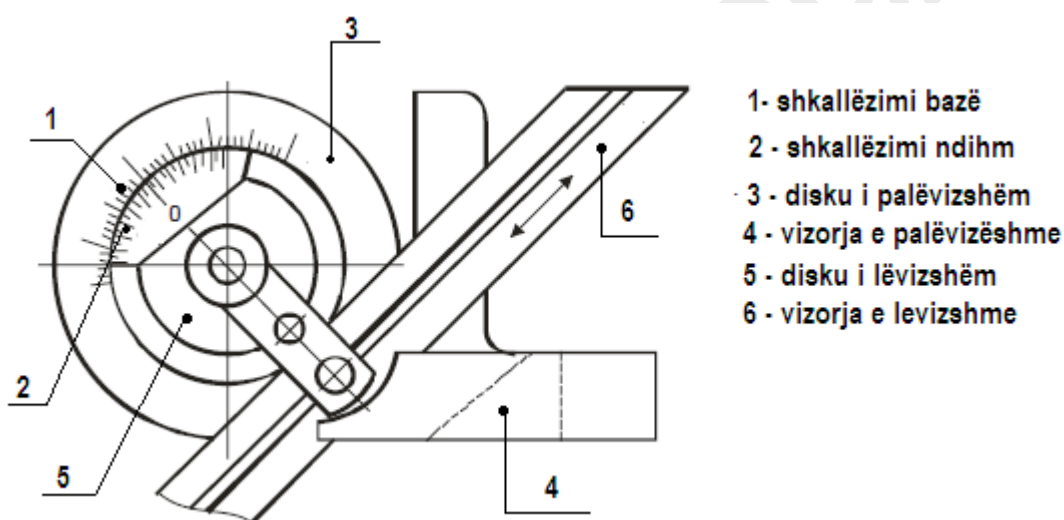


Fig.34(2)

Në fig.34 është paraqitur pajisja për matje të këndeve.

Pajisje kontrolluese - janë të ndërtuara në atë mënyrë që të masin(kontrollojnë) vetëm një vlerë (përmasë), ndahen në pajisje:

- ⇒ për kontroll të përmasave të jashtme,
- ⇒ për kontroll të përmasave të brendshme,
- ⇒ për kontroll të sipërfaqeve

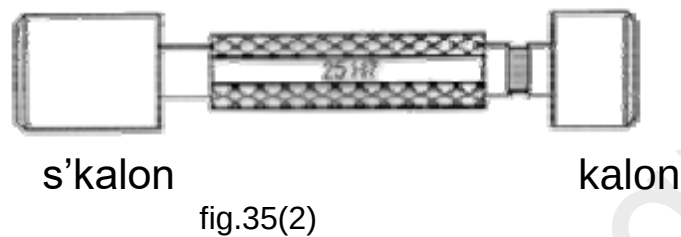
Matësit kufitar (matësit e tolerancave)

Janë matës që përdoren për kontrollin, e vetëm të një përmasë apo dimensionit.

Kanë dy anën “**kalon**” dhe anën “**nuk kalon**”.

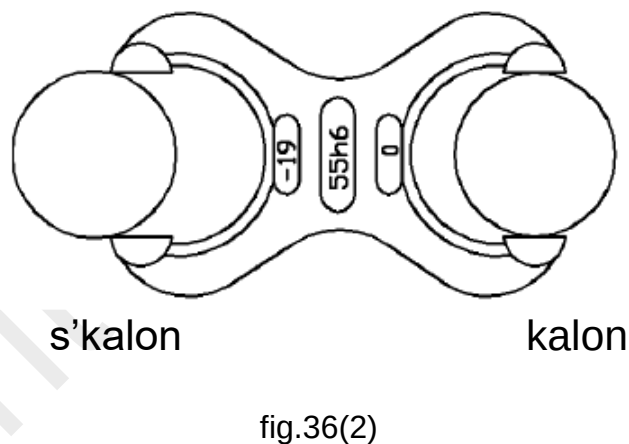
Me këto pajisje kontrollohen përmasat e detaleve makinerike, (p.sh diametri i vrimës, aksit).

Matësi kufitar për matjen (kontrollin) e përmasave të brendshme.



Në fig.35) është paraqitur një matësi kufitar për matjen (kontrollin) e diametrit të vrimës(25H7).

Matësi kufitar për matjen (kontrollin) e përmasave të jashtme.



Në fig. 36) është paraqitë matësi kufitar për matjen (kontrollin) e diametrit të aksit(55h6).

Që të dy matësit kufitar kanë anën (**kalon**) dhe anën (**s'kalon**).

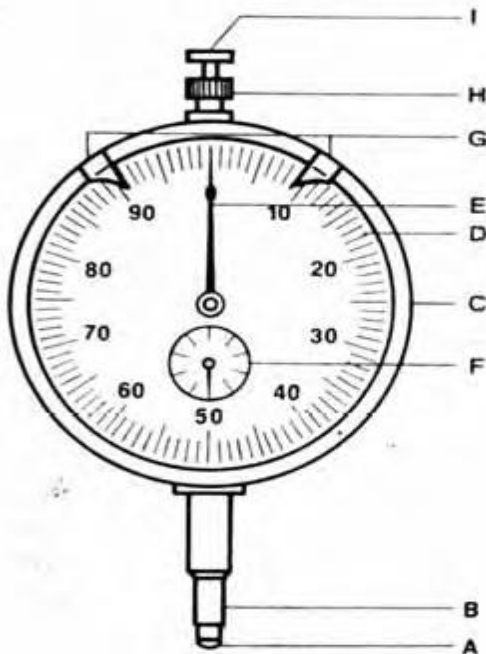
Dhe me këta matës kufitarë mund të kontrollojmë vetëm një vlerë të përmasës dhe atë;

- ⇒ te përmasa e brendshme 25H7,
- ⇒ te përmasa e jashtme 55h6,

Indikatorët - janë pajisje për kontroll të sipërfaqeve, përkatësisht lexojnë shmangiet që sipërfaqja e detalit makinerik i ka, nga përmasat që duhet ti ketë.

Në bazë të principit të punës indikatorët i ndajmë:

- ⇒ mekanik,
- ⇒ pneumatik,
- ⇒ elektrik, etj.



A-gjilpëra prekëse
B-mbështjellësi i gjilpërës
Ç-shtëpiza e indikatorit
D-shkallëzimi i indikatorit
E-treguesi(shigjeta)
F-shkallëzuesi milimetrik
G-kufizuesit e lëvizshëm rregulluesit e tolerancave të lejuara
H-unaza për vendosjen e treguesit në pozitën zero
I-koka për ngritjen e gjilpërës

fig.37

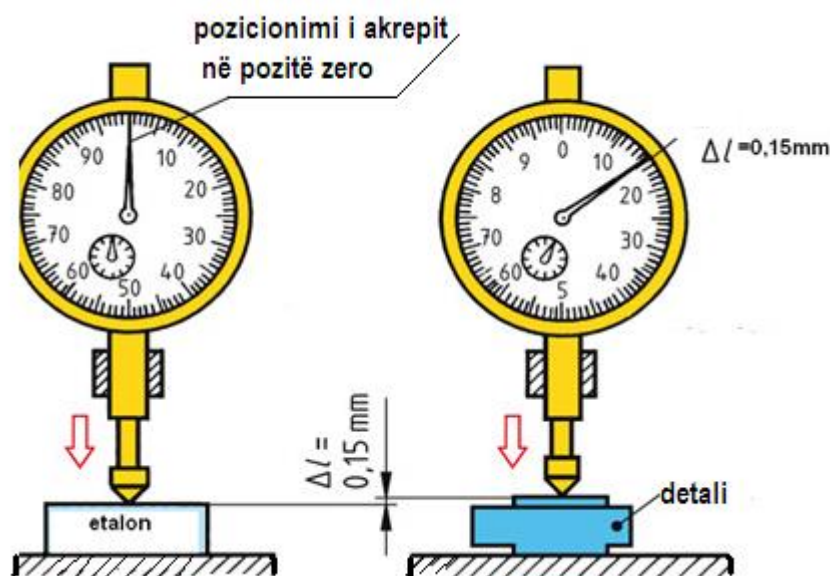


fig.38(2)

Në fig. 38 është paraqitur mënyra e përdorimit të indikatorit

Zgjedhja e elementeve për regjim të prerjes

Procesi teknologjik i përpunimit me heqje ashkle, realizohet në atë mënyrë, ku tehu prerës i instrumenti metalprerës(IMP) futet në pjesën detalin makinerik që punohet, dhe bënë heqjen e ashklës, (largimin e shtesave të tepërta të materialit).

Këtë proces teknologjik e karakterizojnë disa elemente, e më kryesore janë;

- ⇒ **lëvizja kryesore,**
- ⇒ **lëvizja e hapit**
- ⇒ **lëvizja ndihmëse**
- ⇒ **gjeometria e thikës,**

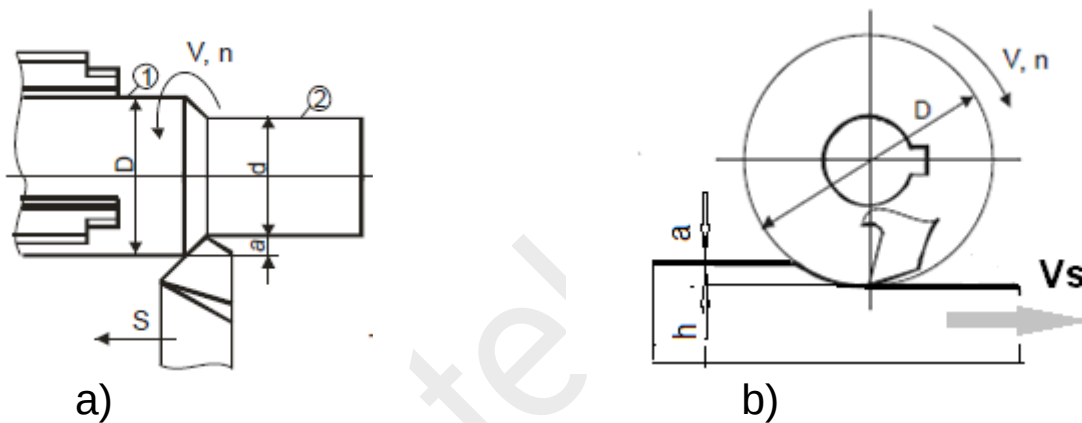


fig.39

- **Lëvizja kryesore-** emërtohet edhe si shpejtësia e prerjes,

Te makinat metalprerëse që lëvizjen kryesore e kanë rrotulluese shpejtësia e prerjes llogaritet me këtë formulë:

$V = D \cdot \pi \cdot n / 1000$ (m /min); $D\langle mm \rangle$ – diametri i detalit që punohet te makinat tornuese,

Ndërsa te makinat frezuese $D\langle mm \rangle$ - paraqet diametrin e instr. prerës(frezit).

Ndërsa te makinat retifikuese shpejtësia llogaritet në këtë formë:

$V = D \cdot \pi \cdot n / 1000 \cdot 60$ (m/sek), ku $D\langle mm \rangle$ - paraqet diametrin e gurit retifikues.

Ndërsa te makinat metalprerëse që lëvizjen kryesore e kanë drejtvizore, shpejtësia e prerjes llogaritet me këtë formulë:

$V = L / T_h \cdot 1000$ (m/min) , ku janë:

$L\langle mm \rangle$ – gjatësia e hapit, $T_h\langle min \rangle$ - koha e zgjatjes së hapit

Vlerat e kësaj lëvizje (shpejtësie) varen nga:

=> **materiali i pjesës që punohet**, dhe

=> **nga instrumenti metalprerës**(thika), dhe faktor tjerë.

Lëvizja e hapit – kjo lëvizje realizohet me shpejtësi të vogël në krahasim me lëvizjen kryesore. Po pa këtë lëvizje nuk mund të kemi heqje ashkle në mënyre të vazhdueshme nga sipërfaqja e papërpunuar e pjesës.

Te tornimi lëvizjen e hapit e bënë instrumenti metalprerës (thika), ndërsa te përpunimi me frezimi këtë lëvizje e kryen detali makinerik që punohet, kurse te përpunimi me zdrukthim realizimi i kësaj lëvizje varet nga lloji i zdrukthave.

Lëvizja ndihmëse- këto lëvizje nuk marrin pjesë në procesin e heqjes së ashklës, por ndihmojnë në realizimin e këtij procesi.

Në këto lëvizje bëjnë pjesë shtrëngimi, lirimi i detali makinerik, dhe i instrumentit metalprerës,. Afrimi dhe largimi i instrumentit prerës, nga sipërfaqja detali makinerik që punohet, ose lëvizja e detali makinerik që punohet në drejtim të instrumentit metalprerës.

Elemente të regjim të përpunimit i grupojmë në dy grupe kryesore, e që janë:

a) parametrat teknologjik janë:

- ⇒ **thellësia e prerjes** ----- a (mm) ,
- ⇒ **shpejtësia ndihmëse kryesore** ---- $V_s(s \times n)$ (mm / min), ku janë:
- ⇒ **hapi** - s (mm / o) n – numri i rrotullimeve
- ⇒ **shpejtësia e prerjes** --- V (m / min) .

b) parametrat gjeometrik janë :

- ⇒ b (mm) gjerësia e ashklës,
- ⇒ h (mm) trashësia e ashklës,
- ⇒ A (mm²) sipërfaqja tërthore e ashklës.

Ushtrim nr. 1: Gjatë tornimit gjatësor, te boshti me diametër $D=100(\text{mm})$, dhe numër të rrotullimeve $n = 60 (\text{min}^{-1})$; të caktohet shpejtësia e prerjes $V = ? (\text{m/min})$

$$V = D \cdot \pi \cdot n / 1000 (\text{m /min}) = 100 \cdot 3,14 \cdot 60 / 1000 = 18,84(\text{m /min})$$

Pyetje: Boshti i njëjtë tonohet në mënyrë balore për te njëjtat te dhëna(parametra)

[diametër $D=100(\text{mm})$, dhe numër të rrotullimeve $n = 60 (\text{min}^{-1})$];

shpejtësia e prerjes $[V(\text{m/min})]$ te tornimi **ballor** në krahasim me shpejtësin e prerjes $[V(\text{m/min})]$ te tornimi **gjatësor** do:

- a) te rritet,
- b) te zvogëlohet,
- c) te jetë e njëjtë (barabartë).

Te diskutohet kjo temë në grupe !

Ushtrim nr. 2: Gjatë tornimit gjatësor te boshti, me diametër $D=100(\text{mm})$, dhe shpejtësi të prerjes, $V = 24(\text{mm/min})$; të caktohet nr. i rrotullimeve, $n = ? (\text{rrot/min})$

$$n = 1000 \cdot V / D \cdot \pi (\text{rrot/min}) = 1000 \cdot 24 / 100 \cdot 3,14 = 76,43(\text{min}^{-1});$$

Përcaktimi i kohës së përpunimit

Kur bëhet përgatitja e dokumentacionit teknologjik, duhet të përcaktohet edhe koha e nevojshme e realizimit e përpunimit e detalit makinerik.

Koha e përpunimit, në procesin e tornimit përcaktohet në bazë të kësaj formule.

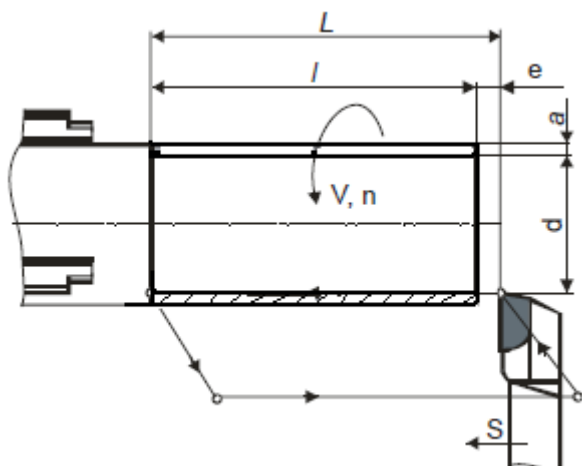


fig.40

$$t = i \cdot \frac{L}{n \cdot s} \text{ (min)}$$

i - numri i kalesave,

L – gjatësia e rrugës së instrumentit metalprerës,

n - numri i rrotullimeve,

s - shpejtësia e hapit (zhvendosjes).

L = l + e (mm); ku **l** – gjatësia e copës punuese, **e**- merret prej (2-5)mm

Llogaritja e kohës së përpunimit të procesin i shpimit ;

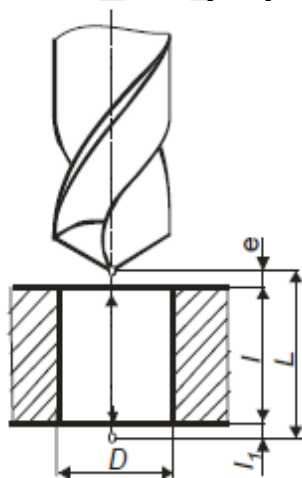


fig.41

$$t = \frac{L}{n \cdot s} \text{ (min)}$$

Llogaritja e kohës së përpunimit të procesin e frezimit

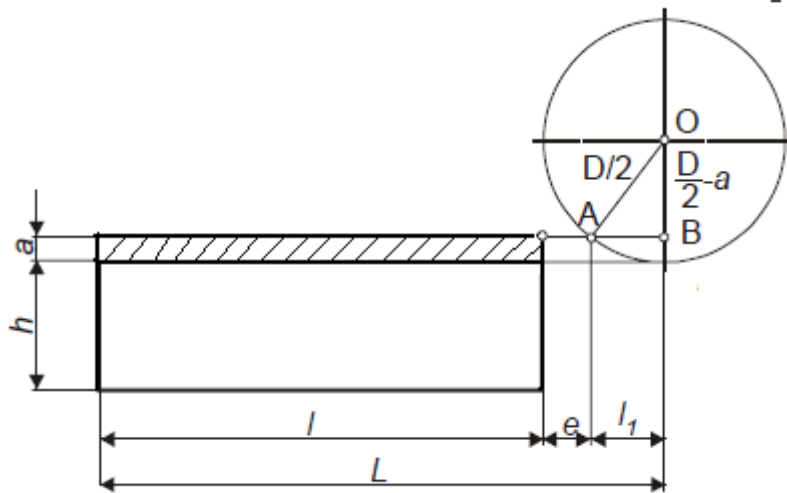


fig.42

$$t = i \cdot \frac{L}{n \cdot s} \text{ (min)}$$

Punimi i dokumentacionit teknologjik

Dokumentacioni teknologjik është baza, për realizimin e çdo procesi teknologjik.

Në të përfshihen; radhitja dhe mënyra e realizimit të operacioneve në procesin teknologjik.

Parashihet koha e nevojshme për realizimin e çdo operacioni në procesin teknologjik, [koha e nevojshme për punimin e një detali, dhe të krejt serisë].

Në dokumentacion teknologjik parashihen, makinat; llojet e instrumenteve metalprerëse, veglat, pajisjet bazuese dhe shtrënguese dhe mjetet tjera të punës, etj. Gjithashtu parashihet sasia dhe lloji i materialit (gjysemfabrikati), ndarja e vendeve të punës, numri i punëtorëve, etj.

Hapi i parë i punimit të dokumentacionit teknologjik është leximi i vizatimit (skicës) në të cilin është paraqitur detali të gatshëm makinerik apo konstruksionit të punuar nga konstruktori. Në këtë vizatim (skicë), në mënyrë precize, janë të dhëna të gjitha elementet e detalit, siç janë: dimensionet, cilësia e punimit të sipërfaqeve, lloji i materialit, etj.

Pra në bazë të këtij vizatimi (skice) punohet i tërë dokumentacioni i procesit teknologjik.

Në praktik ekzistojnë disa lloje të dokumentacionit teknologjik, e të cilat nëvaren nga programi prodhues, tipi i prodhimtarisë, dhe nga shkalla e automatizimit të fabrikës, etj.

E që në përgjithësi në literaturë i hasim me këto emërtime: harta teknologjike, ecuria[hapat; (procedurat)] teknologjik, dhe lista operacionale.

- ⇒ harta teknologjike është dokument në të cilin është e paraqitur rrjedhja e procesit teknologjik, për përfitimin e produktit që punohet. Në këtë dokument shënohen, evidentohen të gjitha ndryshimet që ndodhin në procesin prodhues. Harta teknologjike përmban simbole për operacione të ndryshme.
- ⇒ Ecuria(hapat) teknologjike, është lloj i dokumentacionit teknologjik në të cilin përshkruhet rruga(ecuria teknologjike) për realizimin e procesit teknologjik.

Në të janë të definuara numri i operacioneve, emërtimi, përcaktimi i sasisë së materialit dhe kohën e nevojshme për realizimin e punimit, etj. Pra në këtë dokument janë të përfshira të gjitha operacionet e nevojshme për realizimin e procesit teknologjik.

- ⇒ Lista operacionale - jep përshkrimin më detal për realizimin e operacionit teknologjik duke përfshirë(përcaktuar):

- 1 – numrin rendor dhe emërtimin e operacionit,
- 2 – shënimin e makinës ose vendin e punës ku realizohet operacioni,
- 3 – numrin e pjesëve që përpunohen,
- 4 – kualitetin, dimensionet, dhe peshën e copës,
- 5 – regjimet e përpunimit gjatë realizimit të operacionit,
- 6 – llojet e instrumenteve metalprerëse, etj.
- 7- gjithashtu edhe kohen për realizimin e operacionit,etj.

Vetëm ky dokument teknologjik, gjendet gjatë gjithë kohës në vendpunimin ku realizohet operacioni teknologjik, gjer sa të realizohet e tërë seria e asaj prodhimtarie.

Ushtrim: në fig.43(a) është dhënë skica(vizatimi i punëtorisë) e një boshti: të përcaktohet ecuria teknologjike (hapat teknologjik) e përpunimit.

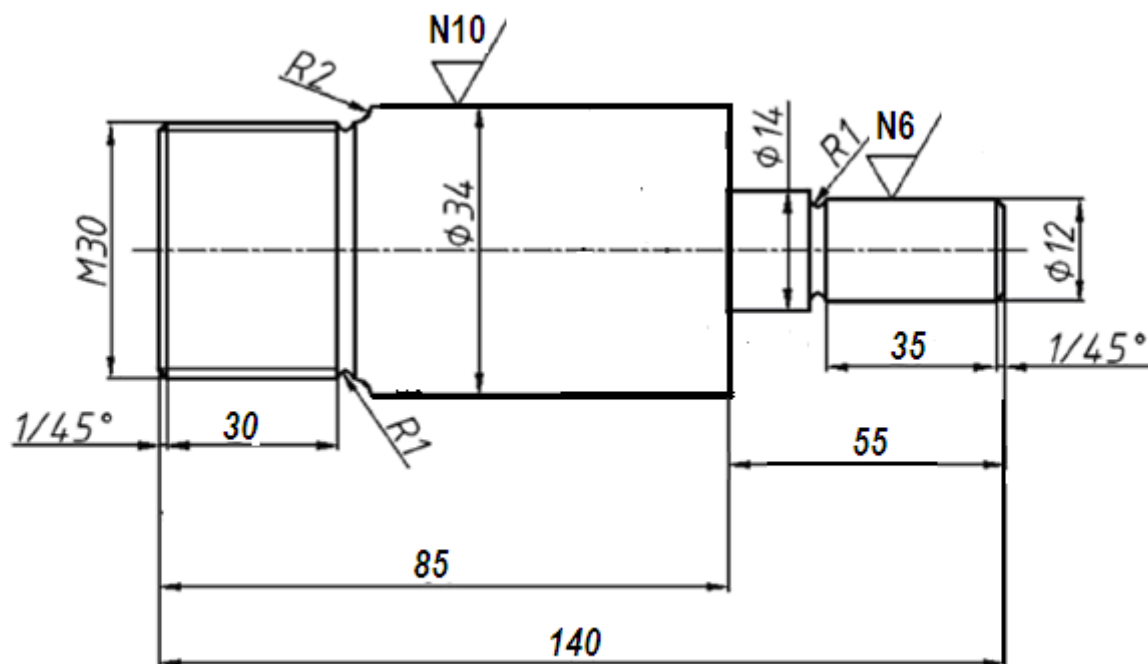


fig. 43(a)

Ushtrim: në fig.43(b) është dhënë skica(vizatimi i punëtorisë) e një boshti: të përcaktohet ecuria teknologjike (hapat teknologjik) e përpunimit.

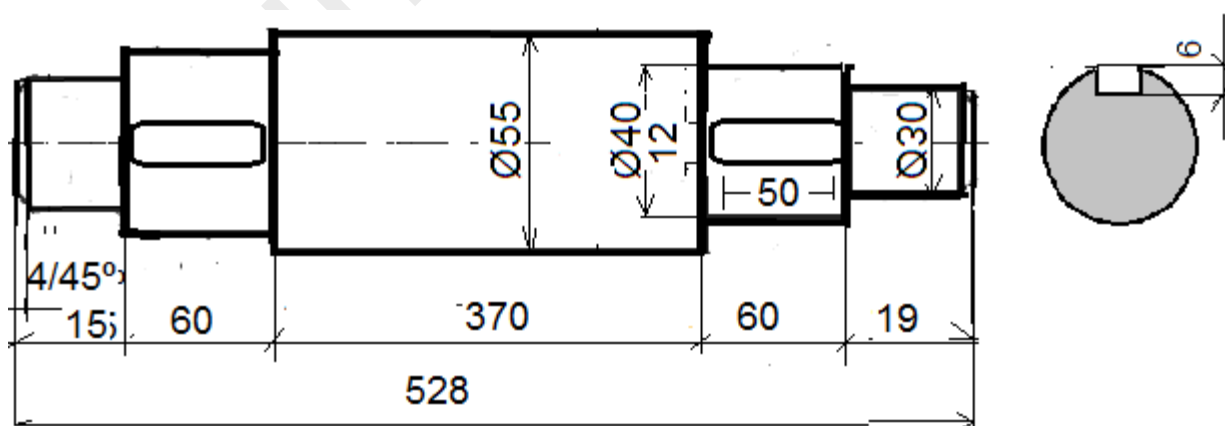


fig.43(b)

Përgatitja e të dhënave për modifikimin e pajisjeve për shtrëngim të copës punuese

Pajisjet bazuese – siç u theksu më lart, janë pajisje të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejt në realizimin dhe mbarëvajtjen e procesit teknologjik.

Me anë të këtyre pajisjeve bëhet shtëngimi, pozicionimi i I.M.P apo copës punuese, në makinën metalprerëse:

Detyrë kryesore e këtyre pajisjeve është që të realizojnë: ngurtësi; stabiliteti; saktësi në pozicionimit, përkatësisht levizje, etj.

Gjatë punimit të ndonjë detali(pjese) në procesin teknologjik, mund të paraqiten pengesa për realizimin e ndonjë operacioni përpunues apo për arritjen e saktësisë së nevojshme, e cila është e përcaktuar në vizatimin e punëtorisë.

Paraqitja e pengesave mund të bëhet për disa arsye, e të cilat mund të jenë:

a) përshkak se mënyra shtërngimit, e paraqitur ne listen operacionale nuk siguron :

- ⇒ ngurtësi,
- ⇒ stabilitet, apo
- ⇒ demton sipërfaqet ne te cilat është realizuar shtrëngimi;

b) pajisja shtrënguese e cila ndodhet në M.M.P :

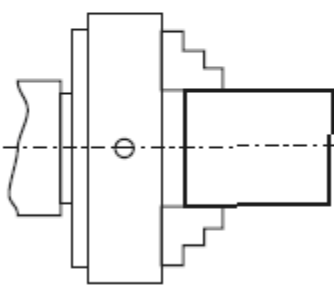
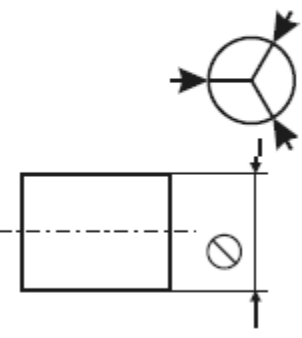
- ⇒ Nuk siguron stabilitet gjatë punimit,
- ⇒ Sipërfaqet e pajisjes shtrënguese demtojnë sipërfaqet e detalit që punohet,
- ⇒ Pajisja shtrënguese për atë lloji operacioni nuk ka mundësi te ofroi saktësin e kërkuar sipas dokumentacionit teknologjik, përkatësisht listes operacionale.

Në te gjitha rastet e cekura duhet të bëhet ndrimi i pajisjes shtrënguese. Por se pari, duhet që ky ndryshim te evidentohet ne dokumentacionin teknologjik, përkatësisht ne planin e shtrëngimit. Përgatitet lista e re operacionale me modifikimet e nevojshme sillet në vend punim, bëhen përgatitjet dhe fillohet me realizimin e prodhimtarisë.

Shembull: Nëse detali makinerik që punohet në torno ka vrimë të hapur nga ana e brendshme. Në dokumentacionin teknologjik është paraparë që ta shtrëngojmë nga ana e jashtme(e paraqitur ne fig. para modifikimit). Por që ky shtrëngim demton sipërfaqen e detalit në të cilën realizohet, apo nuk siguron ngurtësinë e nevojshme, gjatë realizimit te procesit përpunues. E si pasoj e kësaj paraqiten defekte në sipërfaqen qe punohet. Atëherë menjëherë duhet bërë modifikimin e shtrëngimit. Në këtë rast duhet të bëhet shtrëngimi nga

ana e brendshme(vrima). Ky modifikim i përdoret për të paraqitur (para modifikimit) dhe (pas modifikimit).

Para modifikimit

Simbol	realizimi	<i>pamja skematike</i>
		

Pas modifikimit

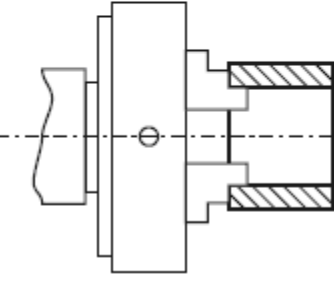
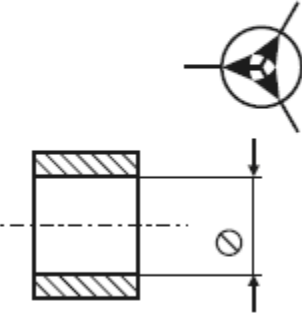
Simbol	realizimi	<i>pamja skematike</i>
		

Fig.44

Përcjellja dhe perfeksionimi i ecurisë teknologjike

Detaleve të makinave, që tu japim formën përfundimtare duhet ti kalojmë nëpër disa faza të punimit. Kalimi i detalit nëpër këto faza (proces teknologjike) e kemi emërtuar si ecuri teknologjike

Për realizimin e punimit të detalit nga gjysëmfabrikati gjer në formën përfundimtare nevojitet organizimi në shumë aspekte si;

a) njerëzore,

b) pajisjeve tekniko – teknologjike;

a) Në realizimin e prodhimitarisë janë të angazhuar grupe të ndryshme të njerzëve me kualifikime të ndryshme. Grupe kryesore të burimeve njerëzore janë;

- ⇒ konstruktoret (dizejnatörët);
- ⇒ teknologët (inxhinierët);
- ⇒ operatorët, etj.

b) Ndërsa në pajisjet tekniko – teknologjike përfshihen;

- ⇒ makineritë;
- ⇒ pajisjet (matëse, kontrolluese; I.M.P; shtrënguese; ndihmëse; etj.)
- ⇒ lëndes së parë
- ⇒ mjetet ftohëse lubrifikuese, etj.

Duke e parë, gjithë këta pjesëmarrës në realizimin e prodhimitarisë, kryesisht në procesin teknologjik, është e mundur paraqitja e gabimeve të llojëve të ndryshme. Por para çdo fillimi të prodhimitarisë, për produkte të reja se pari realizohet prodhimi i një modeli. I cili kalon nëpër tërë procesin e punimit, kontrollit, montimit të paraparë në dokumentacionin teknologjik. Rastet më të shpeshta të paraqitjes së këtyre gabimeve mund të jenë:

- ⇒ mënyra e përzgjedhjes së bazave;
- ⇒ pajisjeve shtrënguese (mënyra e shtrëngimit);
- ⇒ regjimit të punimit,
- ⇒ instrumenteve metalprerëse, matëse; etj.

Atëherë paraqitet nevoja e ndërhyrjeve në procesin teknologjik. Këto ndërhyrje njihen ndryshe edhe si përcjellje dhe perfeksionim i procesit teknologjik, përkatësisht ecurisë teknologjike.. Këto pastaj evidentohet në dokumentacionin (hartën teknologjike) bëhen përmirësimet e nevojshme, përgatitet harta e re teknologjike, gjithashtu duhet të ndërrohet edhe lista operacionale.

Bëhen ndërrimet e parapara sipas dokumentacionit të ri, dhe vijohet me procesin teknologjik.

Dokumentacioni punues

Për realizimin e prodhimtarisë është e nevojshme disa lloje te dokumentacioneve.

E të cilet ndryshojnë ne bazë te programit prodhues.

Por që në përgjithësi dokumentacionin e punës mund ta grupojmë ne:

- ⇒ Dokumentacionin juridik,
- ⇒ Dokumentacionin teknik- ekonomik,
- ⇒ Dokumentacionin konstruktiv, dhe
- ⇒ Dokumentacionin teknologjik.

Por që në përgjithësi për realizimin e prodhimtarisë, në menyrë te papenguar nevojitet përgatitja e dokumentacionit tekniko- teknologjik.

Për arsye se ky material u dedikohet nxënësve te shkollave te mesme, rendësi i kushtohet vetëm dokumentacionit teknologjik.

Pyetje:

- 1) Numëro pajisjet shtrënguese, sipas makinave metalprerëse ?
- 2) Radhitë sipas makinave metalprerëse instrumentet prerëse ?
- 3) Trego materialet nga te cilat ndërtohen instrumentet prerëse ?
- 4) Numëro sipërfaqet, dhe tehet e instrumentit prerës të paraqitur në fig.28?
- 5) Numëro pajisjet matëse ?
- 6) Radhitë sipas saktësisë pajisjet matëse ?
- 7) Numëro pajisjet kontrolluese ?
- 8) Përshkruaj dallimin në mes te pajisjeve matëse dhe atyre kontrolluese:
- 9) Numëro parametrat gjeometrikë ?
- 10) Në bazë te formulës për procesin e tornimit përcakto kohën e punimit, [për detalin e skicuar(detyrë e pavarur)].
- 11) Dokumentacioni teknologjik përmban këto te dhëna?
- 12) Përshkruaj me shembuj arsyen e modifikimit te mënyrës se shtrëngimit te detalit.

Kapitulli 3: Ecuritë teknologjike të punimit të detajeve karakteristike

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan dhe zbaton ecuritë teknologjike për përpunimin e detajeve karakteristike.
- ⇒ përshkruan dhe zbaton ecuritë teknologjike për përpunimin e boshteve, pjesëve nga materiali shufror në torno, bokolave, levave, shtëpizave dhe përpunime komplekse (përpunimi i dhëmbëzoreve)

Llojet e teknologjive të përpunimit

Çdo projekt të konstruktorit, i cili është i paraqitur në vizatimin e punëtorisë, e realizon (vë në jetë) teknologu. Për realizimin e punimit të çdo detali makinerik (grup detalesh apo makineri), teknologu nis nga vizatimi i punëtorisë, në të cilin janë paraqitur të gjitha **detajet (kërkesat)**. Ku në bazë të këtyre detajeve e bën zgjedhjen e mënyrës dhe metodave (teknologjive) të përpunimit. Gjithashtu teknologu, gjatë punimit të dokumentacionit teknologjik bazohet në: mjetet, veglat, pajisjet, makineritë që i ka në dispozicion dhe e zgjedhë atë me të përshtatshmen. Por njëherit duke ju përmbajtur kërkesave për kualitet, cilësi, saktësi, qëndrueshmëri, që kërkohen në dokumentacionin e përgatitur nga konstruktori për ato detale (makineri). Duke e ditur se shumë makineri, pjesë të tyre funksionojnë në kushte të rënda të punës, apo janë të ekspozuar faktorëve të ndryshëm (acideve, goditjeve dinamike, etj.). ka lind nevojë që disa detale makinerike të përfitohen me metoda (teknologji) të ndryshme. Arsyeja e përdorimit të këtyre metodave (teknologjive) për përpunimin e detaleve është se, mundësojnë përmirësimin e vetive (fizike, kimike, mekanike), cilësisë së sipërfaqeve të detaleve makinerike, që d.m.th ka ndikim në jetëgjatësinë dhe punë funksionale gjatë shfrytëzimit të tyre.

Pra metodat (teknologjitë) e përpunimit janë mënyrat që përdoren për përfitimin e detaleve makinerike. Përkatësisht mënyrën e realizimit të **procesit teknologjik** (gjatë punimit të boshteve, kushinetave, dhëmbëzoreve), etj.

Në makineri njihen(ekzistojnë) gjashtë lloje të teknologjive, e që janë:

- ⇒ teknologjia e **materialit**,
- ⇒ teknologjia e **përpunimit**,
- ⇒ teknologjia e **përpunimit termik, dhe kimiko-termik**,
- ⇒ teknologjia e **montimit** ,
- ⇒ teknologjia e **mbrojtjes së sipërfaqeve**,
- ⇒ teknologjia e **modifikimit të sipërfaqeve**

Teknologjia e materialit - merret me studimin e materialit(lëndës së parë) siç janë:

Karakteristikat e materialit, mënyrat e përpunimit, vetive të materialit(vetit, fizike, kimike, mekanike,etj.), metodat (provat) për verifikimin e këtyre vetive, dhe mënyrës së shënimit(simbolizmit), etj.

Teknologjia e përpunimit - merret me mënyrat e përfitimit të detaleve të gatshme makineri nga lënda e parë (gjysëmfabrikatit). Përfitimi(përpunimi) i detaleve të gatshme makinerike realizohet më anën e këtyre proceseve:

- ⇒ përpunimi me derdhje,
- ⇒ përpunimi me deformim,
- ⇒ përpunimi me prerje, etj

Teknologjia e përpunimit termik, dhe kimiko-termik - merret me studimin e mënyrës së ndërrimit: të strukturës së materialit, përbërjes kimike, dhe vetive mekanike. Veprimet që ndërmerren për përmirësimin e vetive të materialit janë: **pjekja, kalitja, normalizimi**, etj. Ndërsa me procesin kimiko-termik bëhet: cementimi,nitrimi, cijanizimi,etj.

Teknologjia e montimit- merret me studimin(analizën) e procesit të montimit të pjesëve të ndryshme makinerike, në një nënbashkësi, bashkësi, makinë, apo në ndonjë konstruksion, etj.

Teknologjia e mbrojtjes së sipërfaqeve – merret me studimin e mbrojtjes së sipërfaqeve të detaleve makinerike nga ndikimet e jashtme, p.sh korrozioni, etj. dhe pamjes estetike të këtyre sipërfaqeve.

Teknologjia e modifikimit të sipërfaqeve – merret me përmirësimin e vetive të sipërfaqeve të detaleve makinerike, me qëllim që të rritet aftësia dhe qëndrueshmëria e detaleve makinerike gjatë punës së tyre

Përpunimi i boshteve

Boshtet janë detale të makinerive të cilat kryesisht shërbejnë për bartjen e momentit rrotullues. Përveç bartjes së momentit rrotullues boshtet janë të ngarkuara edhe me ndikimin e forcave aksiale dhe radiale. Për këtë arsye përveç përzgjedhjes së llojit të materialit, rendësi duhet kushtuar edhe mënyrës(ve) se punimit të që janë të shumëllojshme.

Gjysemfabrikati nga i cili punohen boshtet kryesisht është në formë të shufrave cilindrike. Shufrat kanë përmasa të ndryshme, kryesisht për nga diametri. Transportimi dhe deponimi i këtij materiali duhet të realizohet sipas udhëzimit që e përcakton prodhuesi. Nëse materiali shufrior për ndonjë arsye deformohet(lakohet), apo bie në kontakt me materiet kimike (reaksionet kimike), atëherë ai është i pa përdorshëm.

Për punimin e boshteve në këtë material më herët janë dhënë detyra, është përshkruar mënyra e shtrëngimit, pajiset shtrënguese (luntat, qaforet, etj), instrumentet metalprerëse. Për këtë njësi është mësuar edhe në lëndën e **detaleve të makinave** dhe lëndën T.P.M, dhe mësohet dhe punohet praktikisht, në lëndën e **praktikës profesionale**, këtu nuk do të vazhdohet më shumë.

Përpunimi i pjesëve nga materiali shufrior në torno

Makinat metalprerëse(MMP) tornot, janë shumë të përhapura në industrinë metalpunuese. Karakteristikë e këtyre MMP është se lëvizja kryesore është rrotulluese, ndërsa lëvizjet tjera janë ndihmëse. Këto MMP, kryesisht përdoren për punimin e detaleve që kanë formën cilindrike. Por me këto MMP mund të punohen edhe shumë lloje tjera të sipërfaqeve, dhe punime tjera(kryesisht në prodhimtarin individualë).

Llojet e punimeve që mund të realizohen në këto MMP janë:

a) detalet makinerike që përfitohen nga materiali shufrior

- ⇒ punimin e detaleve që kanë formë cilindrike;
- ⇒ punimin e detaleve që kanë formë konike;
- ⇒ punimin e detaleve që kanë formë ekscentrike;
- ⇒ punimi i detaleve që kanë formë të profiluar;
- ⇒ punimin e detaleve me vijëzim,etj.

b) punime tjera që mund të realizohet me këto MMP janë:

- ⇒ punimin(mbështjelljen) e sustave;
- ⇒ prerja e shufrave,etj.

Gjithashtu edhe kjo njësi mësimore mësohet zgjerimisht në lëndët tjera, prandaj këtu nuk do të vazhdohet më shumë(në përsëritjen e gjërave).

Përpunimi i bukolave

Bukolat janë pjesë makinerike që kanë forma dhe përmasa të ndryshme. Shërbejnë për mbajtjen (shtrëngimin) apo mbështetjen e detaleve (boshteve) makinerike në to. Gjithashtu mund të shërbejnë edhe pjesë lidhëse në mes të dy detaleve makinerike.

Përfitimi (punimi) i bukolave mund të bëhet me procese të ndryshme teknologjike:

- ⇒ procesin teknologjik të derdhjes,
- ⇒ procesin teknologjik të përpunimit me prerjes (heqje ashkle), dhe
- ⇒ procesin teknologjik të përpunimit me deformim, dhe
- ⇒ me kombinimin e këtyre proceseve teknologjike.

Përpunimi i bukolave me anë të procesit teknologjik me derdhje, realizohet në atë mënyrë që materiali i shkrirë derdhet në kallëpe më parë të përgatitura. Këto kallëpe kanë formën, dhe përmasat njëjta ose të përafërta, me ato të detalit të gatshëm makinerik (bukolave).

Përpunimi i bukolave me anë të procesit teknologjik me prerje, realizohet në makinat metalprerëse, torno, freza, etj. Për përpunimin e bukolave me këtë proces teknologjik, së pari duhet të përgatitet dokumentacioni teknologjik. Me të cilin përcaktohen makinat, instrumentet metalprerëse, radhitja e operacioneve, përcaktimi i regjimit të punimit, etj.

Por në disa raste punimi i bukolat mund të bëhet edhe me procesin teknologjik të përpunimit me deformim (lakim, shtancim, kuposje).

Procesi teknologjik i kombinuar përdoret në raste kur përmasat e bukolave janë të mëdha, dhe sipërfaqet e bukolave duhen të kenë cilësi të lartë të punimit. Në ky proces teknologjik së pari kryhet procesi teknologjik i derdhjes, e pastaj procesi teknologjik me prerje.

Në fig.46 janë paraqitur pamja e disa llojeve të bukolave.

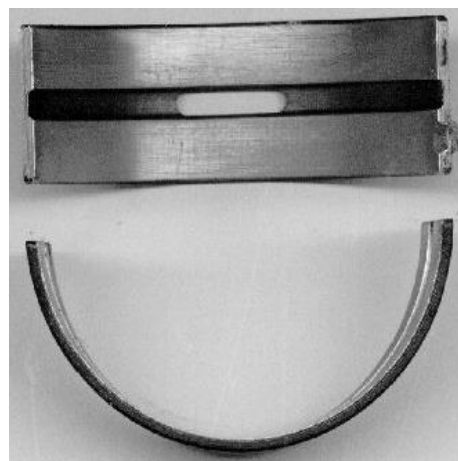
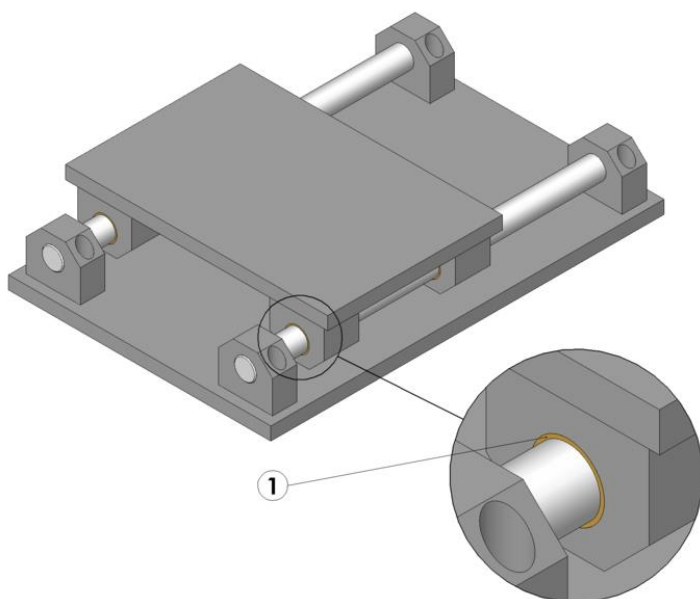




fig.45

Përpunimi i levave

Levat janë detale makinerike të punuara përgjithësisht nga një pjesë, dhe janë pjesë përbërëse e një konstruksioni (makine). Përdorën kryesisht për bartjen e momentit rrotullues nga një pjesë e makinës në pjesën tjetër, përkatësisht për transmetimin e lëvizjes. Në fig.47 është paraqitur një funksionim i levës, të një konstruksion, përkatësisht te motori me djegie të brendshme.

Ne këtë rast leva shërben për bartjen e lëvizjes nga pistoni në boshtin brrylor.

Ku njëherit edhe e bënë shëndrrimin e lëvizjes drejtvizore që e kryen pistoni, në lëvizje rrotulluese që e kryen boshti brrylor.

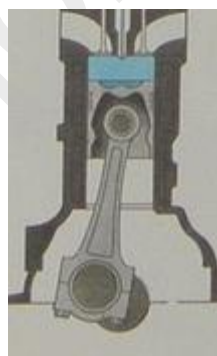
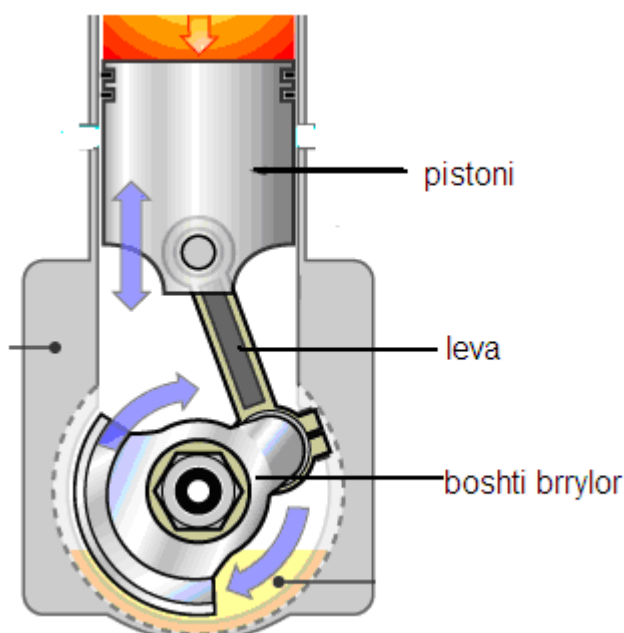
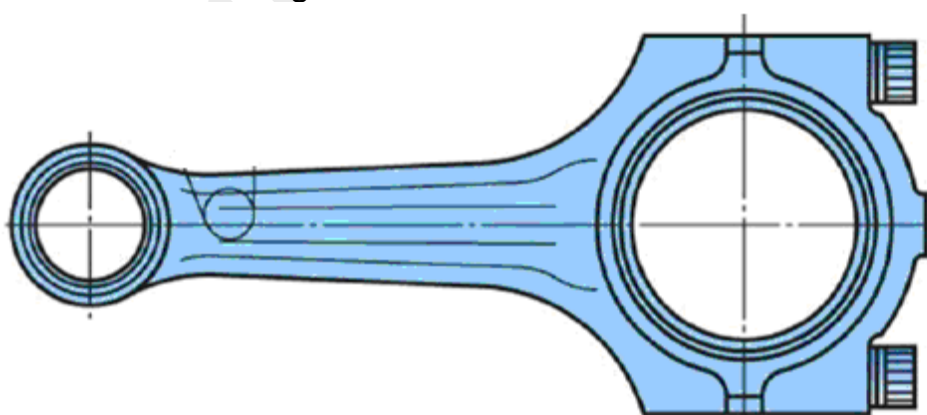


Fig.46



Përmasat (dimensionet) e levave varen nga:

- ⇒ funksioni(përdorimi) i levës,
- ⇒ lloj i konstruksionit ku përdoret leva,
- ⇒ forca e cila vepron në levë, dhe të cilën leva duhet ta bartë,
- ⇒ kushtet në të cilat funksionon leva, dhe
- ⇒ llojit i materialit nga i cili punohet leva, etj.

Për përcaktimin e dimensioneve te levave duhen të analizohen të gjithë këta faktor.

Dimensionimin e levave kryesisht e bëjmë në bazë te kësaj formule:

$\sigma = F / A$, ku këta parametra paraqesin:

σ — sforcimin maksimal te lejuar,

F — madhësia e forcës që vepron në levë,

A — prerja tërthore të sipërfaqes së levës.

Atëherë në bazë të dimensioneve dhe kualitetit të sipërfaqeve që duhet ti ketë leva, bëhet edhe zgjedhja e mënyrës së përpunimit të levës.

Për përpunimin e levave kryesisht përdoren këto lloje të përpunimit:

- ⇒ përpunimi me prerje,
- ⇒ përpunimi me deformim,
- ⇒ dhe me kombinimin e këtyre dy metodave të përpunimit.
- ⇒ me saldim,
- ⇒ dhe me derdhjen e metalit te shkrirë, etj.

Materiali prej të cilit kryesisht punohen levat është, çelik konstruktiv. i cili ka veti të mira mekanike, ka përpunueshmëri të mirë në proceset e përpunimit:

- a) me përpunim me prerje
- b) me përpunim me deformim, dhe
- c) me përpunimin me saldim.

Shembull: Të përgatitet dokumentacioni teknologjikë për punimin e levës se dhënë në fig.47.

Në bazë te dokumentacionit, të përcaktohet lloji i procesit teknologjikë që do të përdoren për punimin e levës, (apo ne grupe te diskutohet rreth mundësive (mënyrave) për punimin e levës, nëse materiali nga i cili ndërtohet leva është çelik konstruktivë EN 20MnCr4. Për këtë lloji te çelikut nga faqja e internetit [<https://matmatch.com/materials/minfc21016-en-10084-grade-20mocr4>] te lexohet e pastaj të shkruhen elementet përbërse dhe sasia e tyre në përqidje.

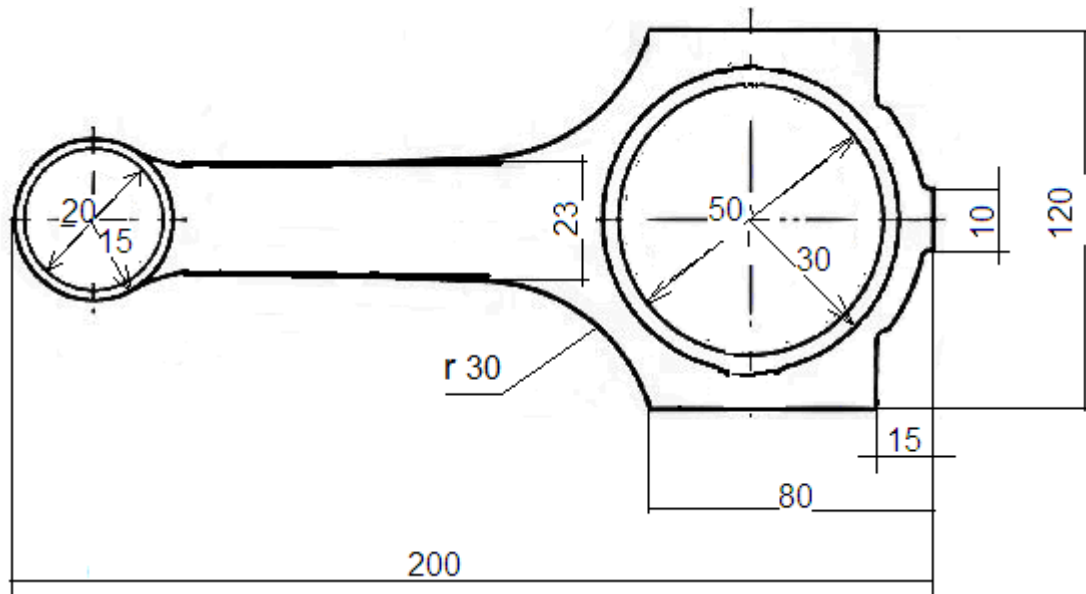


fig.47

Përpunimi i shtëpizave

Shtëpiza është pjesa kryesore (skeleti) e çdo konstruksioni, apo makine. Në shtëpizë montohen të gjitha pjesët e makinës. Pra shtëpiza duhet të siguroj stabilitet, ngurtësi, saktësi, dhe lidhshmëri (funksionim) në mes të pjesëve që montohen në të. Gjithashtu shtëpizat duhet të sigurojnë punën të sigurt gjatë gjithë kohës së funksionimit të organeve punuese të makinës(konstruksionit).

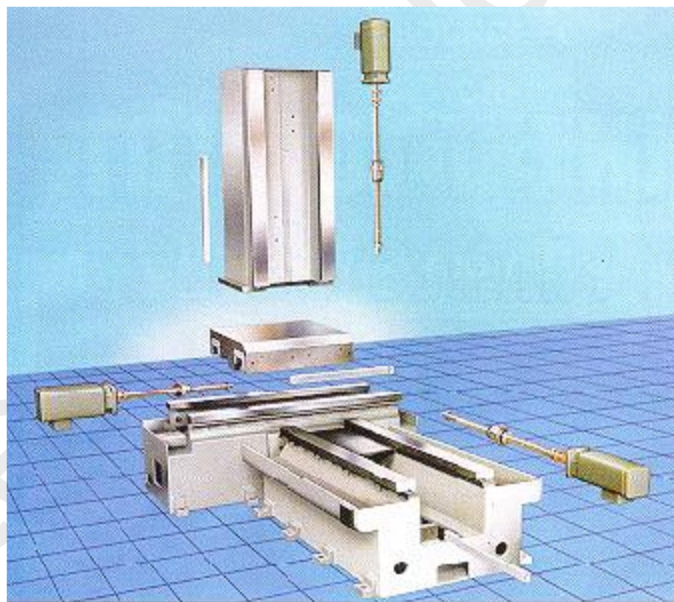
Për projektimin e shtëpizave duhen të merren parasysh një numër i madh i faktorëve. Pra duhet që konstruktori të ketë njohuri për vetitë e të gjitha llojeve të materialeve, të ketë njohuri për kushtet në të cilat do të punoj (funksionoj) makina përkatësisht shtëpiza. Pra duhet ti merr parasysh të gjitha ngarkesat statike dhe dinamike që duhet ti përballoj shtëpiza gjatë punës, që e realizojnë pjesët punuese të vendosura në të. Shtëpizat punohen kryesisht me procesin teknologjik të derdhjes së metalit të shkrirë për shkak të konfiguracionit të ndërlikuar gjeometrik që e kanë. Shtëpizat mund të jenë të punuara nga një pjesë e vetme, ose nga shumë pjesë të cilat më pas kombinohen në mes veti dhe formojnë konstruksionin e makinës(shtëpizën).

Në fig.49(a,b,c) janë dhënë disa lloje të shtëpizave për konstruksione(mjete, makina) të ndryshme.



Fig.47 (a)

Përpunimi kompleks



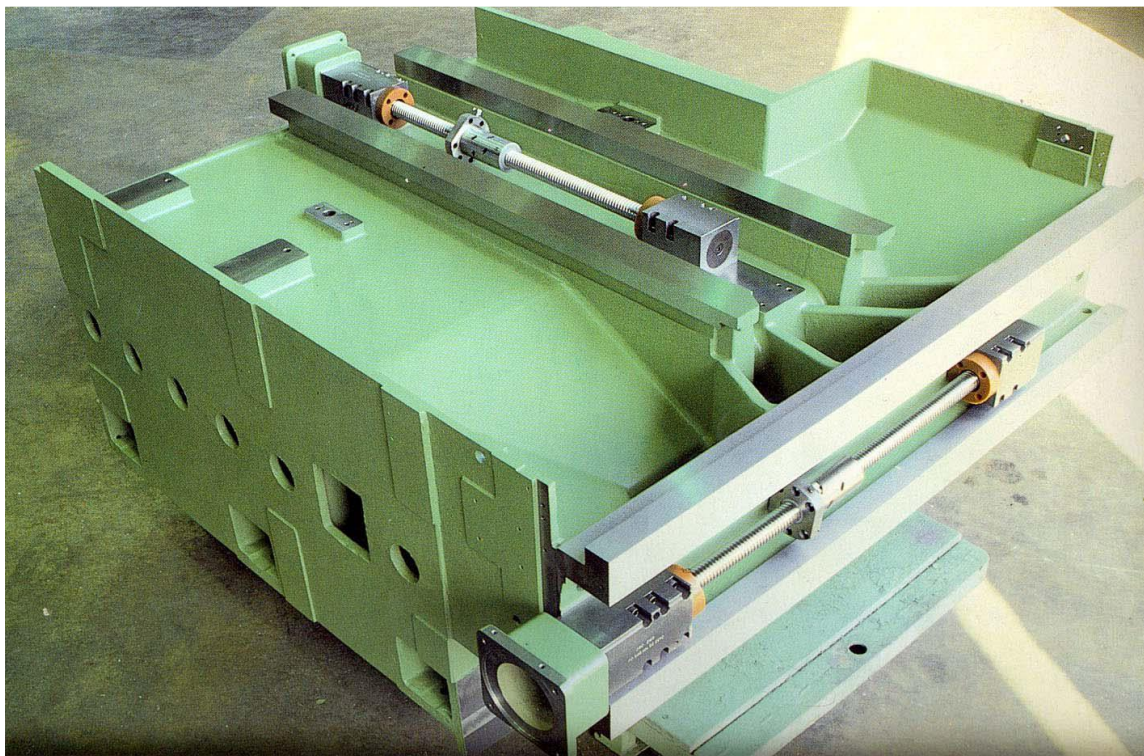


Fig.48 (b)

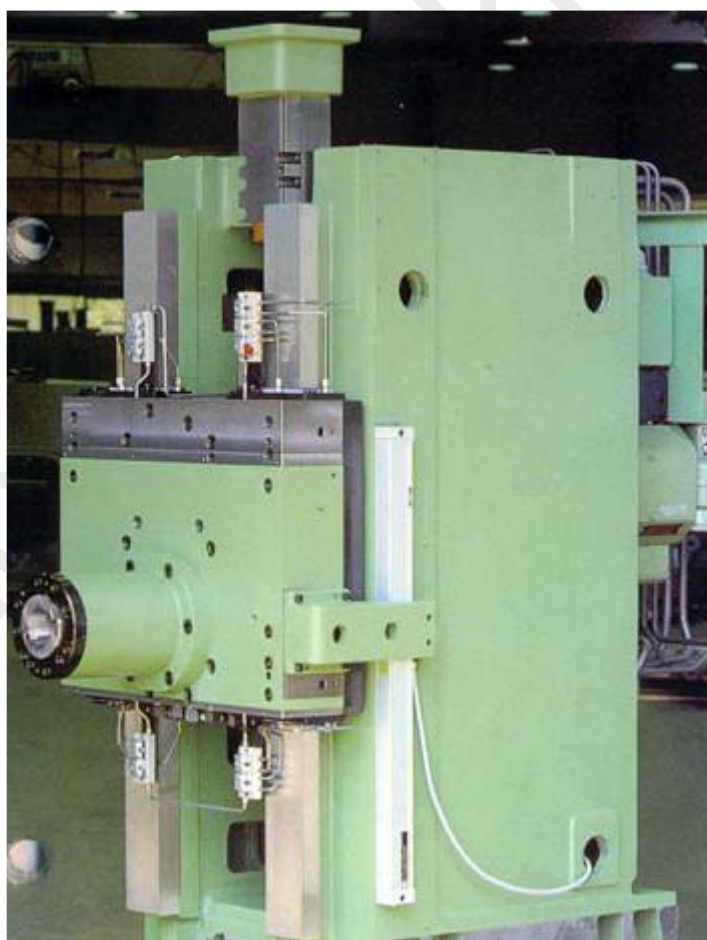


Fig.49(c)

Përpunimi i dhëmbëzoreve

Dhëmbëzoret janë detale makinerike, të cilët shërbejnë për bartjen e lëvizjes(momentin rrotullues) nga një bosht në tjetrin.

Dhëmbëzoret paraqesin grupin më të përhapur dhe më kryesor të transmetuesve mekanik. Boshtet dhe dhëmbëzoret janë të vendosura(montuara) në shtëpiza (konstruktionet e makinave). Përdorimi i tyre është i gjerë duke filluar nga orët dhe instrumentet matëse mekanike, e deri te makineritë e rënda.

Sipas formës gjeometrike dhëmbëzoret i grupojmë në..

- a) dhëmbëzor cilindrik,
- b) dhëmbëzorë konik, dhe
- c) hiperboloidalë.

Por edhe këto tri grupe kryesore, kanë nëngrupet e tyre, e që janë:

- ⇒ dhëmbëzor me dhëmb cilindrik, të drejt dhe të pjerrtë,
- ⇒ dhëmbëzor me dhëmb konik të drejt dhe të pjerrtë,
- ⇒ dhëmbëzor me dhëmb hiperboloidalë. vidhë pa fund,etj.

Për këtë arsyeje kemi disa lloje(mënyra) te përpunimit (përfitimit) të dhëmbëzoreve, përkatësisht disa lloje të proceseve teknologjik.

Përfitimin e dhëmbëzoreve kryesisht e realizojmë me tri procese të ndryshme teknologjike dhe atë:

- ⇒ me përpunim me heqje ashkle(prerje),
- ⇒ me përpunim me pa heqje ashkle me deformim,
- ⇒ me përpunim me derdhjen e materialit të shkrirë në kallëpe, etj.

Por për përpunimin e dhëmbëzoreve përdoren edhe përpunimi termik,etj.

Në bazë të procesit teknologjik, që përdoret për përfitimin e dhëmbëzoreve, përdoren edhe makineritë me pajisje përkatëse.

Përfitimin e dhëmbëzoreve me procesit teknologjik me heqje ashkle(prerje), e realizojmë me përdorimin e disa llojeve te makinave metalprerëse e siç janë.

- ⇒ frezat,
- ⇒ zdrukthat,
- ⇒ makinat përshkuese,
- ⇒ makinat retifikuese, etj.

Por për punimin e dhëmbëzoreve, me procesin teknologjik heqje ashkle (kryesisht në seri të vogla) makina që përdoren duhet të kenë pajisje speciale.

Përpunimi i dhëmbëzoreve me procesin teknologjik me deformim.

Punimi i dhëmbëzoreve me deformim, realizohet në atë mënyre, që për përfitimin e dhëmbëzorit përdoret dhëmbëzori etalon i cili i ka të gjithë parametrat e njëjtë me dhëmbëzorin që punohet(fig.1).

Por përfitimin e dhëmbëzoreve mund ta realizojmë edhe duke e përdorur veglën e cila e ka profilin e hapësirës në mes të dhëmbëve të dhëmbëzorit(fig.3).

Përfitimin e dhëmbëzoreve me procesin teknologjik të deformimit e realizohet me dy metoda, dhe atë me:

a) përpunimin e dhëmbëzorit në gjendje të ftohtë, dhe

- ⇒ punimi i dhëmbëzoreve në gjendje të ftohtë kryesisht përdoret, kur modulet e dhëmbëve janë të vegjël deri në($m=3$).;
- ⇒ dhe për përpunim përfundimtar të dhëmbëzoreve.

b) me përpunimin e dhëmbëzorit në gjendje të nxehtë.

- ⇒ përpunimi i dhëmbëzoreve në gjendje të nxehtë kryesisht aplikohet kur dhëmbët e dhëmbëzoreve kanë modul të madh. Nxehja e gjysmëfabrikatit realizohet në makinën e cila realizon punimin e dhëmbëzorit në mënyrë elektroinduktive, ku kurora e gjysmëfabrikatit nxehet deri në temperaturën 1000-1100°C.

Procesi teknologjik i përfitimit të dhëmbëzoreve kryesisht është i përbërë prej këtyre operacioneve:

- ⇒ përfitimi i gjysmëfabrikatit me farkëtim në kallëp,
- ⇒ kalibrimi i kurorës së gjysmëfabrikatit,
- ⇒ përpunimi i dhëmbëve të dhëmbëzorit,
- ⇒ kalibrimi i dhëmbëve të dhëmbëzorit,
- ⇒ përpunimi i vrimës ku vendoset boshti dhe kanalit ku vendoset pyka (nëse është e nevojshme),
- ⇒ përpunimi termik,
- ⇒ retifikimi.

Dhëmbëzoret e fituar në këtë mënyrë kanë qëndrueshmëri të madhe ndaj ngarkesave, dhe konsumimit. Për shkak se materiali në pjesën e profilin të dhëmbit, dhe në rrënjën e tij është i ngjeshur, pra ka një dendësi të madhe të metalit.

Por realizimi i këtij procesi teknologjik është i vështir për shkak se dhëmbëzoret etalon, dhe veglat duhen të kenë saktësi të lart, e që do të thotë se vështirë punohen. Pra duhen të punohet nga materiale shumë të forta, dhe me qëndrueshmëri ndaj temperaturave, dhe konsumit të sipërfaqeve të dhëmbëve, apo profilit të veglës. Gjithashtu me këta (dhëmbzorë apo vegla) mund të punohet vetëm dhëmbëzoret dhëmbëve e të cilëve e kanë profilin e njëjtin me ta.

Në fig.50, është paraqitur se si realizohet ky proces teknologjik.

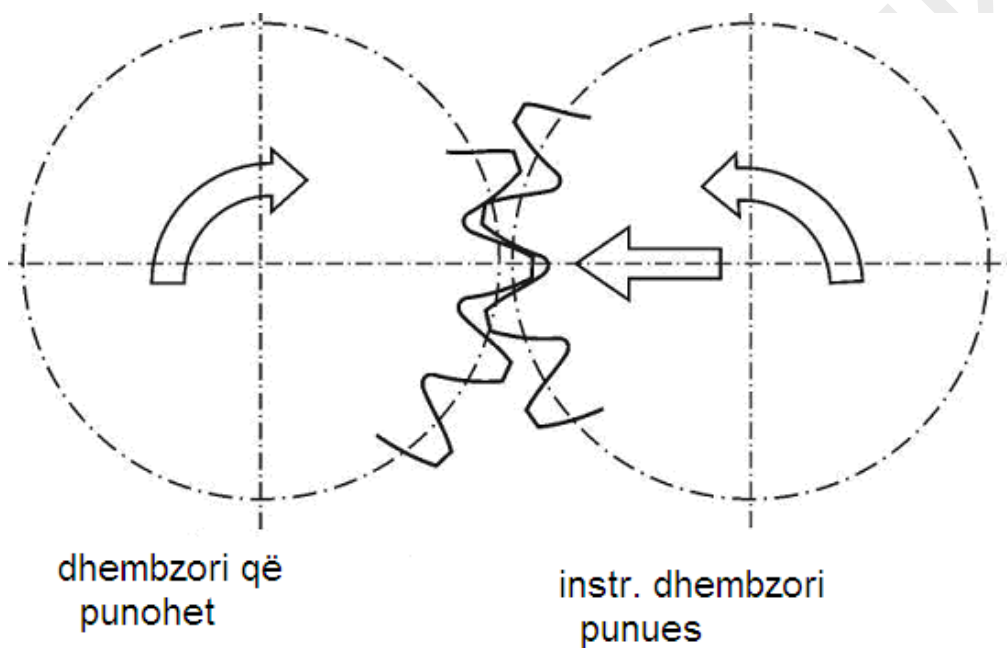


Fig.50

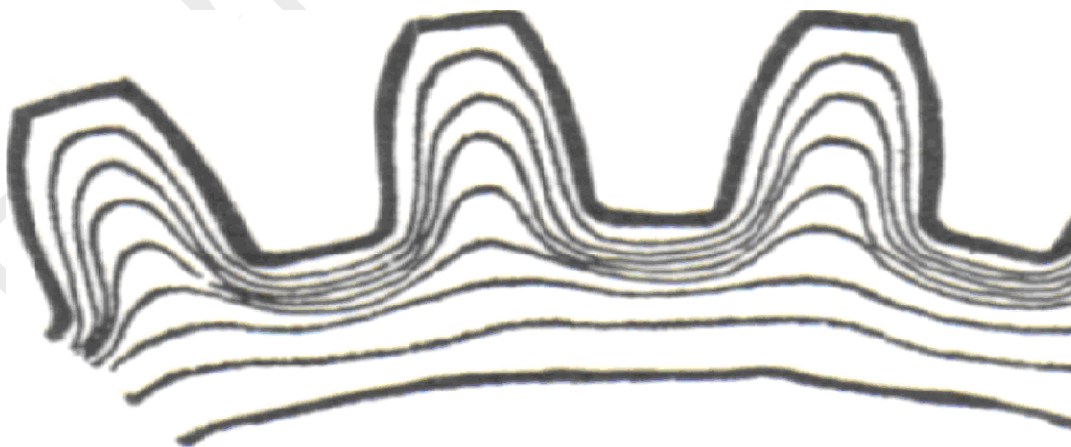
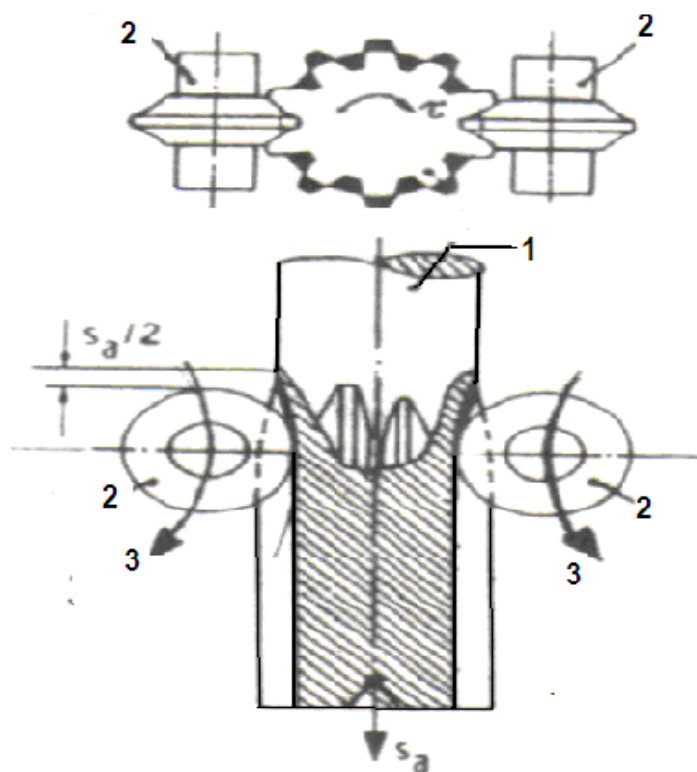


Fig.51

Në fig.51 është paraqitur se si bëhet deformimi i shtresave të metalit gjatë punimit të dhëmbëzoreve me deformim.



punimi i dhëmbëve të dhëmbzorit me anë të dy veglave

Fig.52



Fig.53 (10)

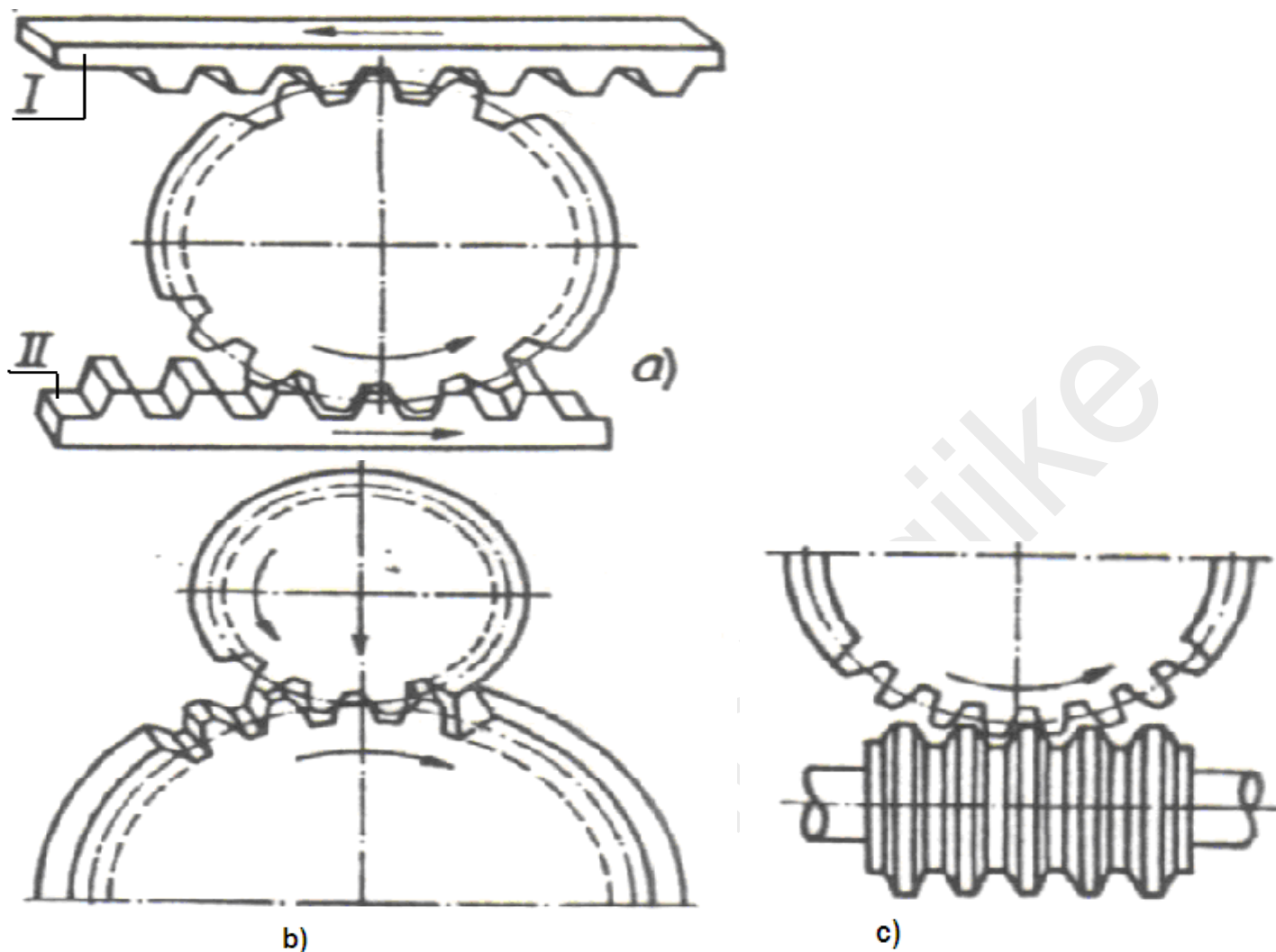


Fig.54 (a,b,c)

Në fig53 dhe 54(a,b,c). janë paraqitur tri lloje të veglave për përfitimit të dhëmbzorëve me deformim

- a) metoda e përfitimit të dhëmbzorëve me dy dërrasa të dhëmbëzuara,
- b) metoda e përfitimit të dhëmbzorëve me dhëmbzorë cilindrik,
- c) metoda e përfitimit të dhëmbzorëve me dhëmbzorë vidhë pa fund

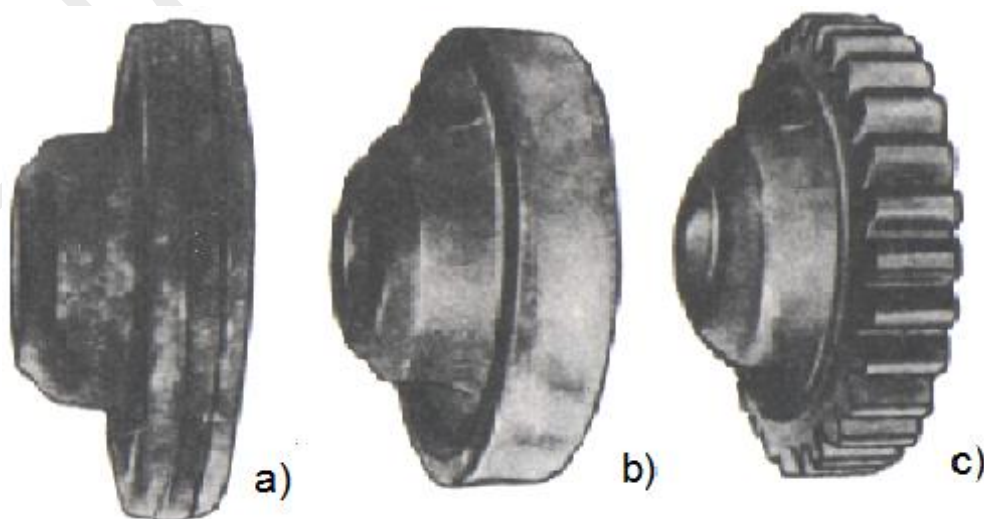


Fig.55 (a,b,c)

Formula në bazë të së cilës përcaktohet përmasa (diametri) i gjysmëfabrikatit

$$D = \frac{D_1 + D_2}{2} + (0.3 + 0.4) \cdot m$$

D – diametri i gjysmëfabrikatit (fig. a)

D1 – diametri i jashtëm i dhëmbzorit,

D2 - diametri i mesit i dhëmbzorit,

m – moduli dhëmbit

Përpunimi i dhëmbëzoreve me procesin teknologjik heqje ashkle

Përpunimi i dhëmbëzoreve me këtë proces teknologjik realizohet në disa mënyra, të cilat nëvaren nga lloji i makinave metalprerëse që përdoren.

- a) Për punim paraprak përdoren, makinat frezuese, zdrukthuese, përshkuese:
 - b) Për punim përfundimtar përdoren makinat retifikuese, lëmuese, përshkuese, etj.
- Përfitimi (përpunimi) i dhëmbëzoreve sipas lëvizjes kinematike që realizohet në mes të veglës dhe pjesës (dhëmbëzorit) që punohet e ndajmë sipas:

- ⇒ me lëvizje relative, dhe
- ⇒ me punimin e dhëmb pas dhëmbi,

Për realizimin e punimit të dhëmbëzoreve, me metodën (dhëmb pas dhëmbi) këto makina metalprerëse duhen të kenë pajisje shtesë (speciale), apo koka ndarëse siç njihen në industrinë metalpunuese (devizor).

Por në prodhimtarinë seri dhe atë masovike, punimin i dhëmbëzoreve realizohet në mënyra tjera, ku punimi i dhëmbëzorit realizohet në mënyrë të pandërprerë dhe në të njëjtën kohë realizohen punimi i disa dhëmbëve.

Roli i pajisjes (kokës) ndarëse, është që perimetrin e gjysmëfabrikatit cilindrik të ndajë në pjesë të barabarta, për çfarëdo lloji numri të dhëmbëve që është e nevojshme të realizohen dhëmbëzoret.

Pajisjet ndarëse përforcohen për tavolinën punuese të makinës, në të cilën realizohet punimi i dhëmbëzoreve.

Ndërsa gjysmëfabrikati vendoset në kokën shtrënguese të pajisjes ndarëse.

Ku kjo pajisje mundëson që gjysmëfabrikatit (dhëmbëzori) që punohet të rrotullohet,

pra të merr pozita të ndryshme ndaj instrumentit metalprerës.

Me çka mundësohet realizimi i punimit të dhëmbëve të dhëmbëzorit me saktësi.

Janë tri lloje të pajisjet ndarëse:

- ⇒ pajisjet ndarëse të thjeshta, ose me **ndarje direkte**,
- ⇒ pajisjet ndarëse universale, ose me **ndarje indirekte**, dhe
- ⇒ **pajisjet ndarëse optike**.

Pajisjes e thjeshtë ndarëse (ndarje direkte), përdoret për punimin e dhëmbëzoreve, shpimin e vrimave në pllaka, hapjen e kanaleve në boshte.

Por numri i vrimave, në pajisjen ndarëse duhet ti përgjigjet, ose të jetë i plotpjesëtueshëm me numrin e dhëmbëve, vrimave, dhe te kanaleve, në detalin që punohet, etj.

Që do të thotë se këtë pajisje nuk mund ta përdorim për punimin e dhëmbëzoreve me numër më të madh të dhëmbëve, etj, nga ai i vrimave që i ka pllaka ndarëse.

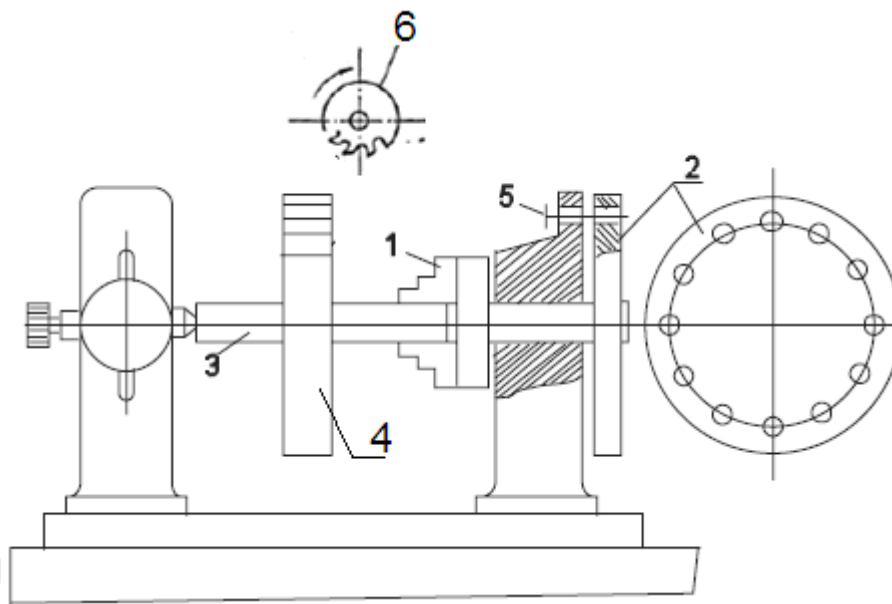


fig.56

Në fig.55, është paraqitur pisja ndarëse e thjeshtë: 1) koka shtrënguese, 2) pllaka ndarëse, 3) boshti në të cilin është vendosur dhëmbëzori që punohet, 4) dhëmbzori që punohet, 5) pajisja që e përforcon pllakën për shtëpizë, 6) instr. prerës.

Pajisja ndarëse universale(ndarje indirekte) është pajisje ndarëse, që mundëson punimin e dhëmbëzoreve, me numër të ndryshëm të dhëmbëve.

Të cilët nuk mund të punohen, me pajisjen ndarëse të thjeshtë.

Pllaka ndarëse e kësaj pajisje, ka disa rrrathë me vrima të hapura siç është paraqitur në fig. por që nuk janë të tejpërtejshme.

Pllaka mund ti ketë vrimat e hapura në të dy anët e saj.

Janë tri lloje të këtyre pajisjeve ndarëse(devizori) dhe atë me:

- a) ndarje te njëfishtë,
- b) ndarje te dyfishtë, dhe
- c) ndarje diferenciale.

Në fig.56, është paraqitur pamja skematike e pajisjes me ndarje të njëfishtë, ku janë:

1) dorëza, 2) pllaka e vrimëzuar në rrrathë koncentrik, 3) boshti që e lidhë pllakën me dhëmbëzonin vidhë pa fund, 4)vidha pa fund, 5) dhëmbëzori, 6) koka shtrënguese.

Punimi e dhëmbëzoreve me këtë pajisje duhet të vlejë relacioni $x = k / z$ ku janë:

k — paraqet numrin e dhëmbëve të dhëmbëzorit,(çiftit vidhë pa fund)

ndërsa z — numrin e ndarjeve(në perimetrin e trupit cilindrik apo vrimave në pllakë).

Shembulli(1): Të punohet dhëmbëzori me 30 dhëmb, duke i përdorur pajisjen e njëfishtë.

$$x = k / z = 40/30 = 1 + 10/30 = 1 + 1/3 = 1 + 5/15 \quad (1)$$

në bazë të kësaj llogaritje del se pllakën duhet ta rrotullojmë për një rrotullim të plotë, dhe 5 vrima në rrethin me 15 vrima.

Duke u nisur nga fakti se rrethi i ka 360° (shkallë), dhe se të gjitha vrimat në pllakë apo të gjithë dhëmbët e dhëmbëzorit , janë të radhitur në distancë të njëjtë nga njëri tjetri në tërë perimetrin e trupit cilindrik apo pllakës. Atëherë mund të përcaktohet pozita e çdo vrime në pllakë, apo dhëmbi në dhëmbëzor e shprehur përmes shkallëve. E që përcaktohet në këtë mënyrë, p.sh (1) me rrotullimin e dorëzës (për një rrotullim të plotë) trupi (dhëmbëzori) që punohet rrotullohet për $360^\circ / k = 360^\circ / 40 = 9^\circ$, dhe me vazhdimin e rrotullimit të dorëzës nga një vrimë në tjetrën në rrethin me 15 vrima, trupi (dhëmbëzori) rrotullohet për $360^\circ / k/15 = 360^\circ / 40/15 = 0,6^\circ$ (shkallë). Nga këto dy formula del se për një rrotullim të plotë trupi është rrotulluar për 9° , dhe me vazhdimin e rrotullimit të dorëzës edhe për 5 vrima del se: $9^\circ + 5 \cdot 0,6^\circ = 12^\circ$ (shkallë). Pra distanca e dhëmbëve në mes veti në perimetrin e rrethit është nga 12° (shkallë).

Kjo përsëritet deri sa të realizohet punimi i krejt dhëmbëve te dhëmbëzorit.

Shembulli(2): Të punohet dhëmbëzori me 35 dhëmbë.

$x = k / z = 40/35 = 35+5/35 = 1 + 5/35 = 1 + 1/7 = 1 + 3/21$, për realizimin e punimit të këtij dhëmbëzori marrim pllakën që ka 21 vrima në rrethin koncentrik.

Dorëzën e rrotullojmë 1 herë të plotë dhe në rrethin me 21 vrima e rrotullojmë për 3 vrima.

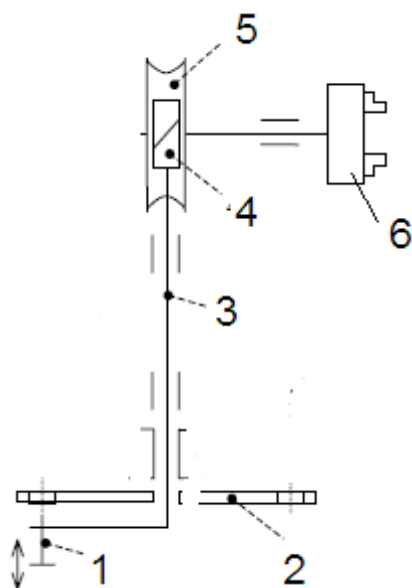
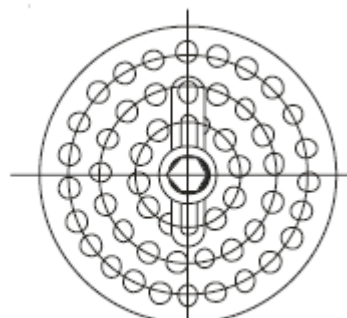


fig.57



pllaka e vrimezuar

fig.58

Në pllakat ndarëse janë të hapura vrimat, që janë të radhitura në rrathë koncentrik, siç shihet në fig.57. Ku pllakat kanë nga 6 rrathë koncentrik, nëpër të cilët janë të hapura vrimat.

Shembulli(3): pllaka nr.1 në rrethin e parë i ka 15 vrima, në të dytin 16, ,e të fundit ka 20 vrima të hapura.

1. pllaka: 15 16 17 18 19 20
2. pllaka: 21 23 27 29 31 33
3. pllaka: 37 39 41 43 47 49

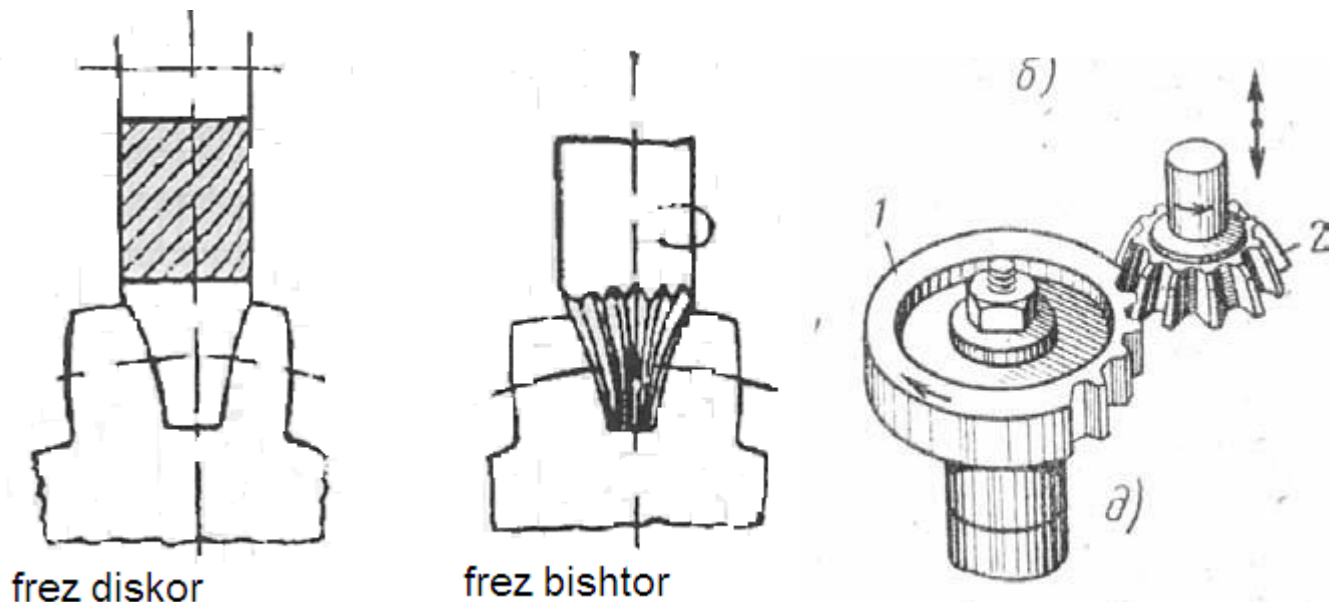


Fig.59

Në fig.59 janë paraqitur format e instrumenteve prerëse dhe mënyra e përpunimit të dhëmbzoreve.

Pajisja ndarëse e dyfishtë.

Në raste kur nuk mundemi që me pajisjen e njëfishtë të ndajmë perimetrin e dhëmbëzorit që punohet në pjesë të barabarta.

. Atëherë përdoret pllaka ndarëse e cila i ka të hapura vrimat jo të tejptëjshme dhe të radhitura në rrathë koncentrik në të dy anët.

Shembulli(4): të punohet dhëmbzori me ($z = 57$) dhëmbë, ndarjet përcaktohen në bazë të kësaj shprehje:

$$x = \frac{k}{z} = \frac{40}{57} = \frac{21+19}{3 \times 19} = \frac{21}{3 \times 19} + \frac{19}{3 \times 19} = \frac{7}{19} + \frac{1}{3} = \frac{7}{19} + \frac{6}{18}$$

$$x = \frac{k}{z} = \frac{40}{63} = \frac{54-14}{7 \bullet 9} = \frac{54}{7 \bullet 9} - \frac{14}{7 \bullet 9} = \frac{6}{7} - \frac{2}{9} = \frac{18}{21} - \frac{6}{27}$$

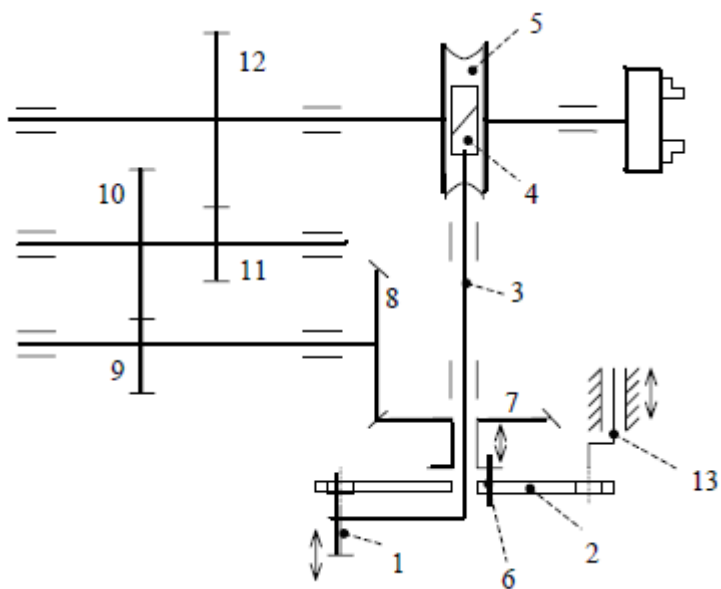


Fig.60



Fig.61

Në fig.60,61 është paraqitur e fotografuar koka ndarëse(devizori) me pjesët e saj.

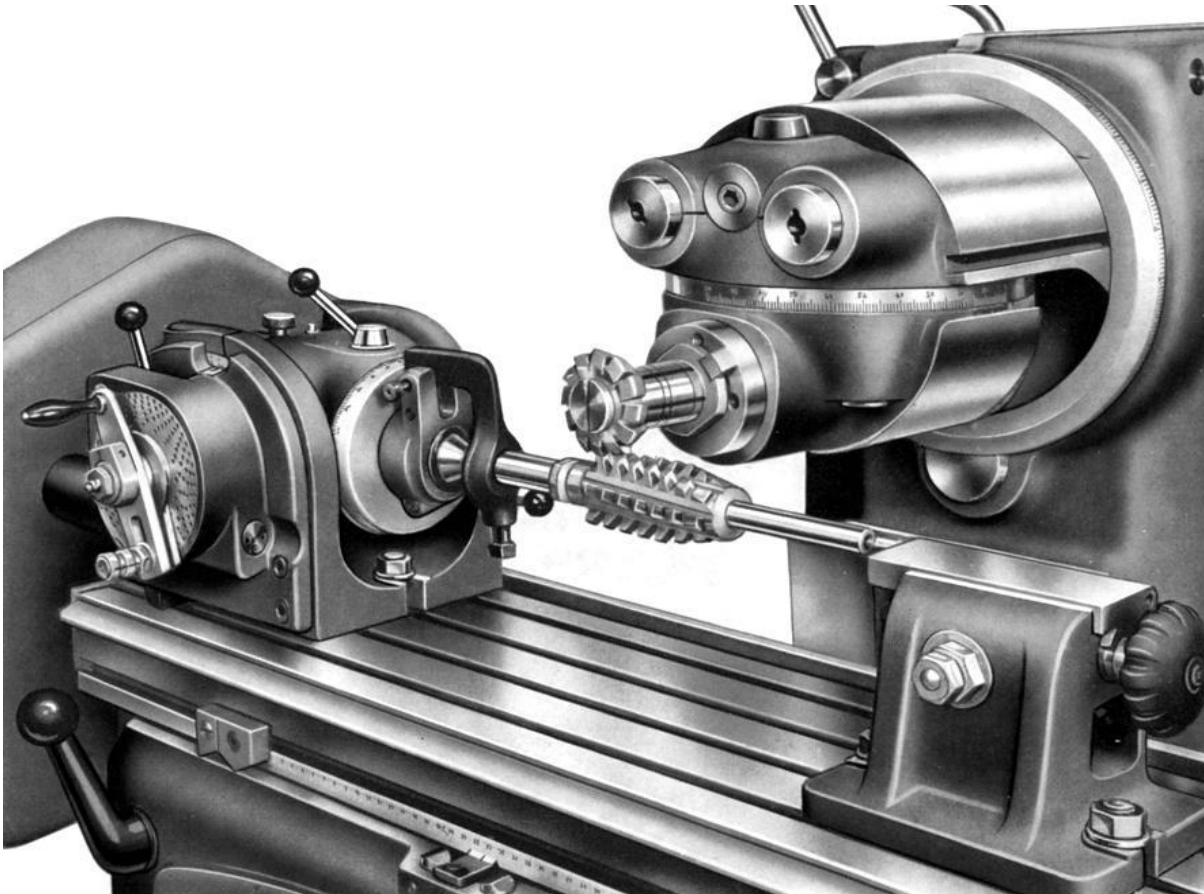


Fig.62

Në fig.62 është paraqitur koka ndarëse e vendosur në makinë.

Pyetje.

- 1) Numëro llojet e teknologjive ?
- 2) Teknologjia e materialit merret me?
- 3) Numëro proceset teknologjike që realizohen te teknologjia e përpunimit ?
- 4) Boshtet janë detale makinerike që shërbejnë për?
- 5) Bukolat mund të përfitohen me këto procese teknologjike ?
- 6) Interpretu disa shembuj të përdorimit të buklave.
- 6) Përcaktimi i dimensionit të levave bëhet në bazë të kësaj formule?
- 7) Kryesisht me cilin lloj të procesit teknologjik përfitohen shtëpizat ?
- 8) Numëro proceset teknologjike me anë të të realizohet punimi i dhëmbëzoreve ?
- 9) Numëro pajisjet ndarëse për punimin e dhëmbëzoreve ?
- 10) Dhëmbëzori ka 60 dhëmb, sipas formulës $X = k / z$; të përcaktohet numri i rrotullimeve.
(Dhe nëse ka makineri të provohet të punohet dhëmbëzori me 60 dhëmb?)

Kapitulli 4: Teknologjia grupore dhe tipike

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan konceptin teknologji grupore
- ⇒ përshkruan konceptin teknologji tipike
- ⇒ përshkruan dhe zbatojë ecuritë teknologjike për përpunimin e bashkësive komplekse

Llojet e teknologjive grupore

Zhvillimi i hovshëm tekniko-teknologjik, ka bërë të mundur prodhimin(krijimin) e produkteve(prodhimin) të llojeve të ndryshme, si për nga forma e jashtme, ashtu edhe, si për nga funksionimi i tyre. Gjithashtu duke parë se jetëgjatësia e kërkesave për një lloj të prodhimit gjithnjë e më shumë po zvogëlohet në aspektit kohor. Ka lindur nevoja që para se të fillohet me projektimin e ndonjë produkti të ri(apo rimodelimin e produktit ekzistues), së pari duhet të mendohet se në çfarë mënyre mund të bëhet klasifikimi i elementeve të atij produkti(prodhimtarie) me qëllim që shpenzimet të jenë sa më të ulta. Pra të shikohet mundësia se në çfarë mënyre te realizohet **procesi teknologjik** për prodhimin e elementeve të atij produkti(apo komplet prodhimtarisë). A mund ti shfrytëzojmë, apo gjer në çfarë mase mund të shfrytëzohen elementet e produktit(prodhimin) paraprak, dhe deri në çfarë mase mund ti shfrytëzojmë makineritë ekzistuese,etj. **[Për këtë arsye në fjalorin industrial ekziston një shprehje që teknologun nuk mund ta gjesh me konkurs, por atë duhet ta krijosh vetë në fabrikë].** Pra në kushtet e sotme të tregut të lirë, koha nga ideja, projektimi, realizimi e deri te paraqitja e produktit(prodhimin) në treg gjithnjë e më shumë po shkurtohet. Zgjidhe për këto kërkesa po jep teknologjia grupore.

Termi teknologji grupore është koncept i prodhimtarisë, me të cilin grupohen elementet e prodhimit(produktet) që kanë ngjashmëri në procesin teknologjik te punimit. Në mënyrë që prodhimtaria të ketë përparësi.

Grupimet realizohen kryesisht sipas;

- ⇒ karakteristikave gjeometrike,
- ⇒ metodave te punimit.

Në fig. 63 janë paraqitur në mënyrë grafike trendët e zhvillimit industrial.

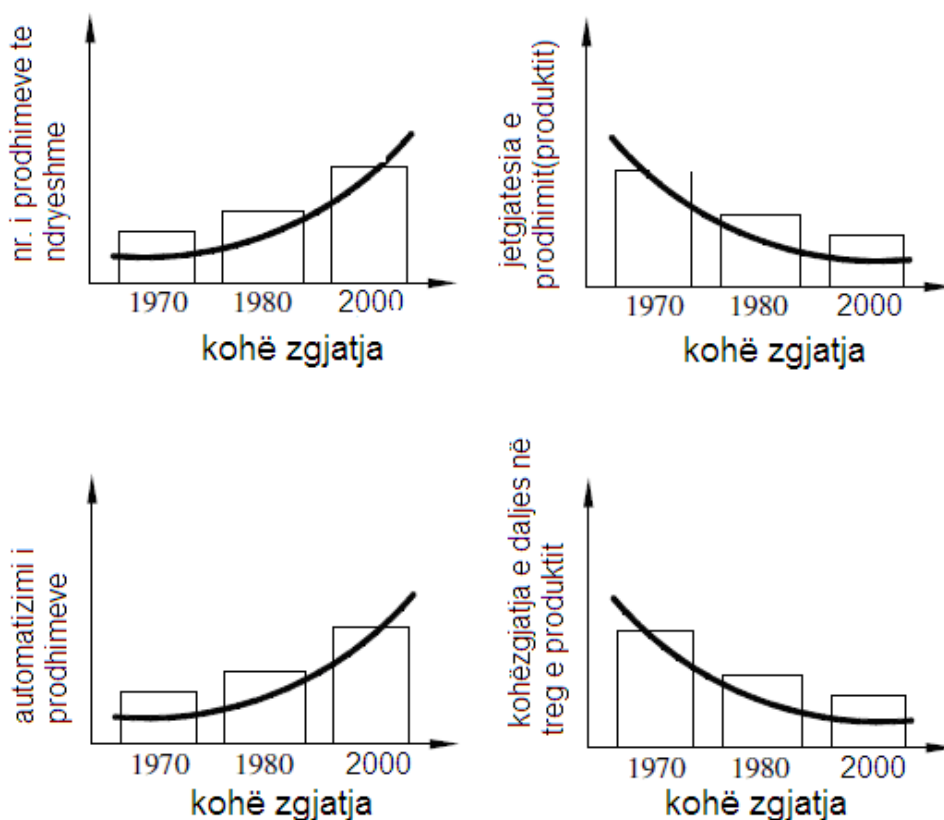


Fig.63(1)

Në fig.64 është paraqitur trendi i prodhimeve të veturës golf nga koncerni **volkswagen** në të cilën shihet se si bie jetëgjatësia e shfrytëzimit të një produkti (prodhimi).

P.sh periudha kohore ndërmjet golf1 dhe paraqitjes së golf2 është më e gjatë se periudha kohore në mes të golf2 dhe paraqitjes së golf3, e kështu më radhë. Gjithashtu me paraqitjen e modeleve të reja të golfit (1,2,3,4,5,6.), rritet edhe numri i formave të dizajnit (karoserve), dhe llojeve të motorëve ngasës, etj.

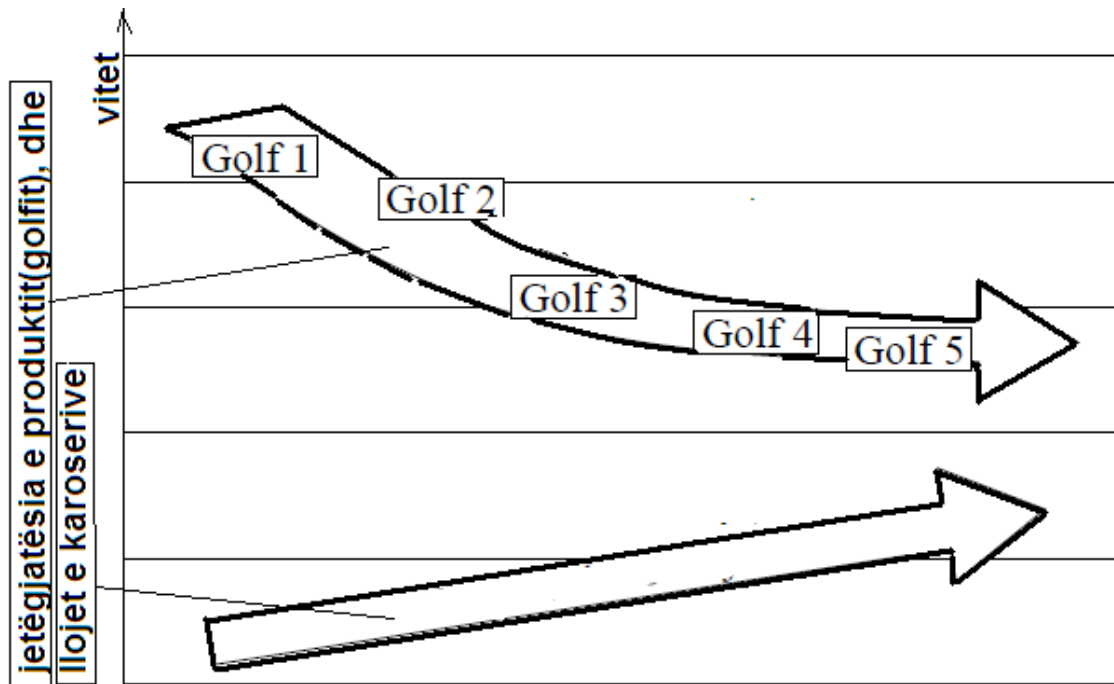


Fig.64(1)

Gjatë projektimit të procesit teknologjik i cili bazohet në llojnë dhe strukturën e programit prodhues(për produkt përkatës), hasim në elemente të cilat janë të ngjashme në mes veti:

- ⇒ për nga përbërja e materialit nga i cili ndërtohet,
- ⇒ forma dhe dimensionet, dhe
- ⇒ për nga procesit teknologjik përpunues.

Zbatimi i teknologjisë grupore për realizimin e çdo programi prodhues mundëson.

- ⇒ Grupimin e elementeve të njëjta apo të përafërta, dhe përpunimin e tyre në të njëjtin proces teknologjik.
- ⇒ rritjen e produktivitetit në punë , zvogëlimin e shpenzimeve, shfrytëzimin efikas të pajisjeve ekzistuese, etj.
- ⇒ rritjen e vëllimit punues për makinat ekzistuese(shfrytëzimi maksimal i këtyre makinerive).

Është konstatuar se 70-80 % e procesit teknologjik, përsëritet prej njërit prodhim në tjetrin kur prodhimet janë me ndryshime jo shumë të mëdha në mes veti(p.sh kalimi nga prodhimi i golf1 në prodhimin e golf2, e kështu më radhë).

Faza e parë e krijimit të teknologjisë grupore është grupimi i elementeve të atij programi prodhues në disa grupe siç shihet në fig.64.

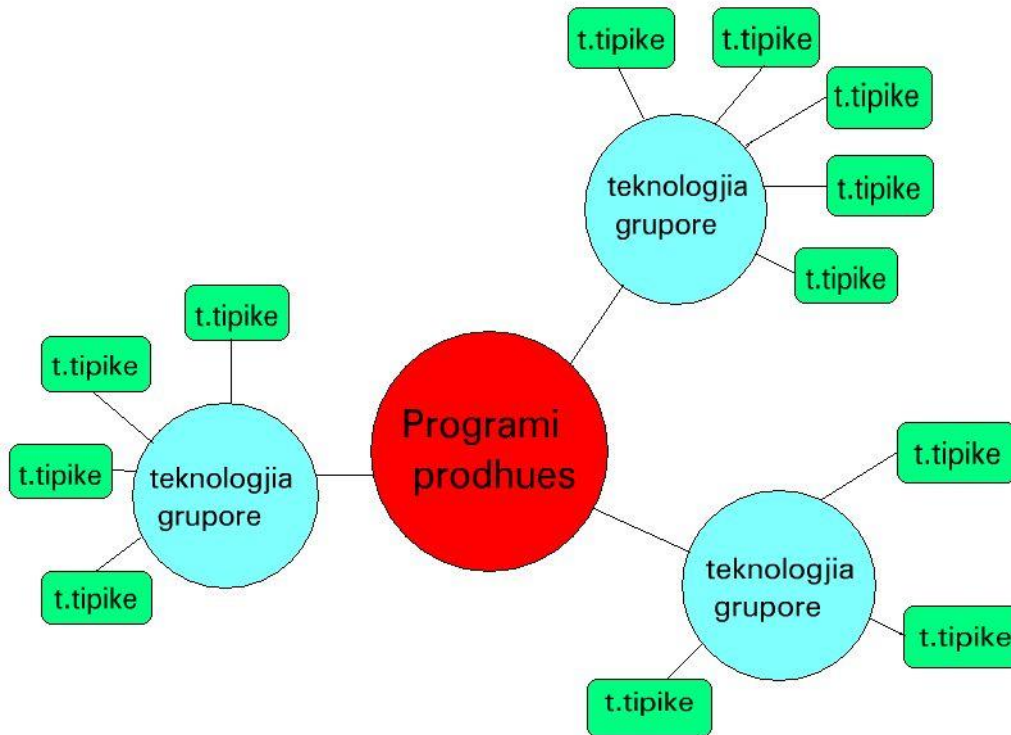


Fig.65

Elementet e programit prodhues i grupojmë në grupe në bazë të karakteristikave, konstruktive-teknologjike duke marr parasysh:

- ⇒ dimensionet dhe peshën e elementeve,
- ⇒ konfiguracionin e elementeve,
- ⇒ materialin e gjysemfabrikatit,
- ⇒ saktësinë dhe kualitetin përfundimtar të sipërfaqeve të këtyre elementeve,
- ⇒ mënyrën e bazimit dhe shtrëngimit,
- ⇒ llojin e përpunimit(procesin teknologjik) dhe makinat të cilat shfrytëzohen.

Çdo grupim formohet në bazë të ndonjë detali(elementi) me konfiguracionit kompleks nga ai program prodhues, ose imagjinohet ndonjë detal me konfiguracion kompleks ashtu që sipërfaqet tij të përfshijnë sa më shumë elemente tipike nga ai program prodhues. Pra në bazë të atij detali që duhet ti përpunohen sipërfaqet, bëhet përzgjedhja dhe grupimi i makinerive, dhe pajisjeve të nevojshme që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik.

Në fig.66 është paraqitur rasti i përzgjedhjes së detalit përfaqësues. Dhe në bazë të këtij detali bëhet grupimi i detaleve makinerike me formë përafërsisht të ngjashme nga ai program prodhues. Dhe në tabelë (nr.1) është paraqitë radhitja e operacioneve në një njësi punuese(vendpunim), grupim të makinave dhe pajisjeve të nevojshme që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik.

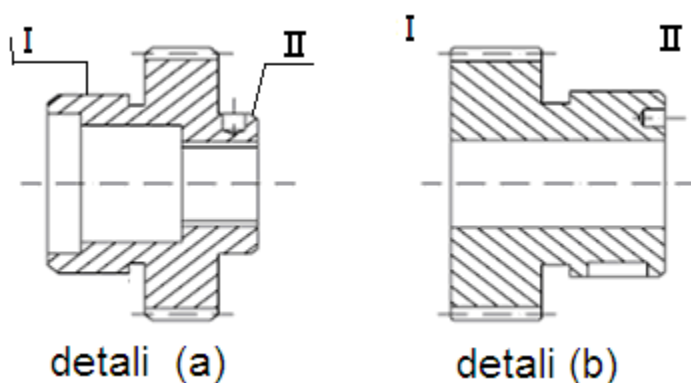


Fig.66 (1)

mmp	llojet e mmp	op	detali punues / operacioni	
			a	b
A	makina tornuese	10	tornimi i sip. II	20
B	makina tornuese	20	tornimi i sip. I	10
C	makina frezuese	30	fezimi i dhembëzorit	30
D	makina pershkuese	40	pershkimi profilor	—
E	makina shpuese	50	përpunimi me shpim	40
F	tavolina e punës	60	thyerja e teheve	60
G	makina frezuese	—	—	50
H	paisja për pjekje induktive	70	pjekja e jashtëme	—
I	makina retifikuese	80	retifikimi i jashtëm	70

Tab.1(1)

Me shkronja është paraqitur pamja skematike e grupimit të makinave në një njësi punuese, ndërsa me vija është paraqitur rrugëtimi i detalit gjatë kryerjes së operacioneve në fig.66.

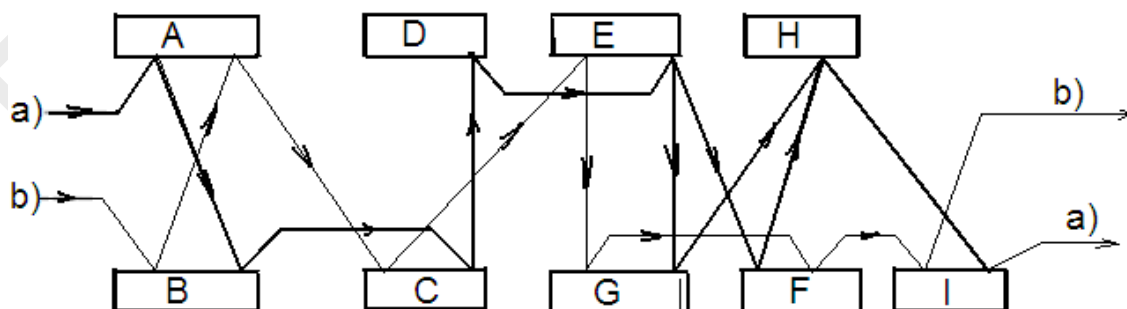


Fig.67 (1)

Llojet e grupimeve

Grupimi i pjesëve(elementeve) që punohen siç u tha më lart, bëhet në bazë të disa kriterëve, apo karakteristikave të përbashkëta që kanë pjesët që përpunohen. Arsyeja e grupimeve të detaleve(elementeve) me karakteristika përafërsisht të njëjta është kryesisht ekonomike. Për realizimin e këtij qëllimi(grupimi), duhet që njësit(qendrat) përpunuese të jenë të pajisura me të gjitha pajisjet dhe veglat e nevojshme(pajisje shtrënguese, dhe bazuese,etj).

Dhe punëtorët të jenë të specializuar për përdorimin e këtyre pajisjeve, makinerive, dhe për realizimin e punimit të pjesëve nga ai grupim, që kanë përafërsisht karakteristika të ngjashme. Më këtë arrihet që prodhimtaria të kenë afarizëm ekonomik, dhe prodhimet të kenë saktësinë, kualitetin, dhe që prodhimtaria të realizohen shumë shpejtë.

Janë dhënë disa lloje të grupimit të pjesëve(detaleve) makinerike, në bazë të disa karakteristikave që ato kanë në mes veti. E që në këtë mënyrë, përgjithësisht bëhen grupimet e pjesëve(detaleve) makinerike në industrinë metalike, e që funksionon mirë.

grupimi i pjesëve sipas mënyres së përpunimit	grupimi i pjesëve sipas karakteristikave bazë gjeometrike
— pjesët në grupin(pa heqje ashkële) që d.m.th. se në këtë grupim asnjë pjesë nuk i nënshtrohet përpunimit me heqje ashkële. — pjesë në grupin (me heqje ashkële) që d.m.th se më së paku një operacion gjatë përpunimit është me heqje ashkële.	— pjesët e rrotullueshme_ forma e sipërfaqes e cilindrike që ipet me(D) dhe me gjatësi(L), sistemi përpunues (tornim) — pjesët me sipërfaqe prizmatike, që mund të përshkruhen si trupa paralelopiped që ipen me dimensione axbxc(sistemi përpunues_ frezim, shpim)

Ndarjet tjera të grupimeve janë paraqitur në tab.2:

- ⇒ grupimi i pjesëve punuese sipas kompliketit të kontures,
- ⇒ grupimi i pjesëve punuese sipas përmasave, të raportit **L/D**,

grupimi i pjesëve sipas përmasave				
raporti i përmasave	A(I)	B(II)	C(III)	D(IV)
L / D	deri, 0.5	0.5 ÷ 1.0	1 ÷ 10	mbi 10

L/D = deri në 1 janë disqet
 L/D = 1 ÷ 3 – boshtet e shkurta
 L/D > 3 – boshtet e gjata

Tab.2

Trendët e teknologjisë së sotme janë:

- ⇒ shkurtimi i kohës, prej idesë e deri sa të del prodhimi final në treg.
- ⇒ përpunimi në formën përfundimtare(ose të përafërt), dhe rritjes së shfrytëzimit të lëndës së parë.
- ⇒ rritjen e saktësisë(precizitetit) të prodhimit.
- ⇒ zgjatjes së jetëgjatësisë së prodhimit, dhe
- ⇒ dhe zbritjen e shpenzimeve të prodhimit.

Në fig.68 është paraqitur një lloj i grupimit. Ku janë paraqitur 10 detale makinerike të cilat janë të ndryshme për nga forma dhe dimensionet, por të ngjashëm për nga procesi teknologjik. Të gjitha detalet përpunohen nga materiali(gjysemfabrikati) shufror me tornim, pastaj disa vazhdojnë përpunimin me shpim, ose me frezim. **Të bëhet punë e pavarur në klasë nga nxënësit për njërin nga detalit e treguar në fig.68.** Të përcaktohet radha e operacioneve, makinat, etj. Ndërsa dimensionet e detalit të merren sipas dëshirës, pastaj të analizohet mënyra e realizimit të përpunimit e detaleve tjera.



Fig.68 (1)

Teknologjia tipike

Teknologjia tipike është pjesë(nënbashksi) e teknologjisë grupore, siç shihet edhe në fig.65 në njësine teknologjia grupor. Teknologjia tipike ka efekt dhe qëllim të njëjit si teknologjia grupore, në atë program prodhues. Por procesi i teknologjisë tipike, projektohet për tipe të elementeve që në mes veti kanë ngjajshmëri të madhe konstruktive-teknologjike.

Te teknologjia tipike, elementet e klasifikuara për përpunim përveç që përpunohen me të njëjtin proces teknologjik, kanë edhe të njëjtën radhitje të operacioneve dhe kalimeve, përdoren të njëjtat pajisje matëse shtrënguese, etj. Por dallimet në mes të elementeve të këtij grupimi ekzistojnë, e ato janë:

- ⇒ dimensionet (përmasat) të këtyre elementeve,
- ⇒ saktësia e përpunimit të sipërfaqeve të këtyre elementeve,

Në fig.69 është pasqyruar mënyra e grupimit(funksionimit) të teknologjisë tipike.

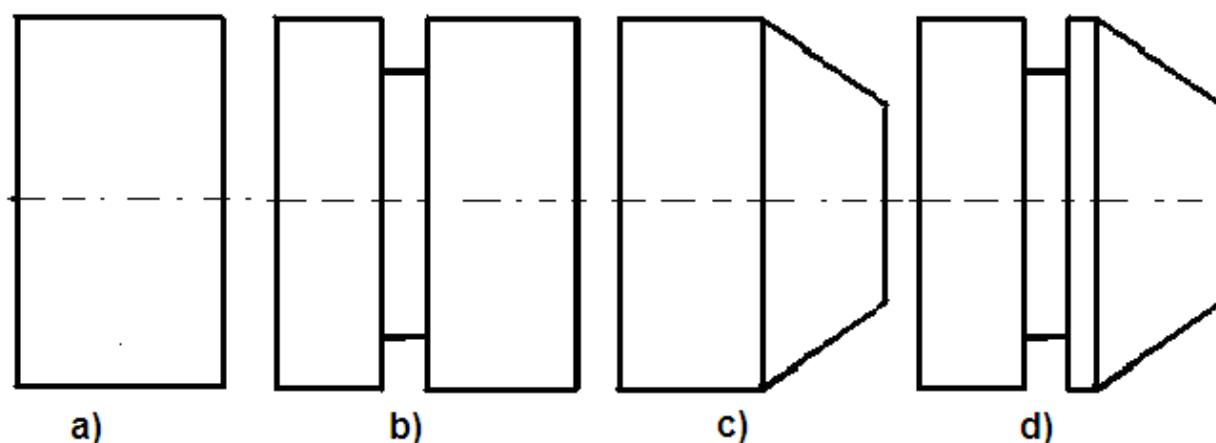


Fig. 69

detali i paraqitur në fig,69(d)paraqet elementin përfaqësues të grupit, që përpunohet në njësine(sistemin) përpunuese. Përpunimi i detalit në fig.69(a), hapja e kanalit unazor në fig.68(b), dhe përpunimi i sipërfaqeve konike në fig.69(c), paraqesin rastin më të thjeshtë të funksionimit të teknologjisë tipike.

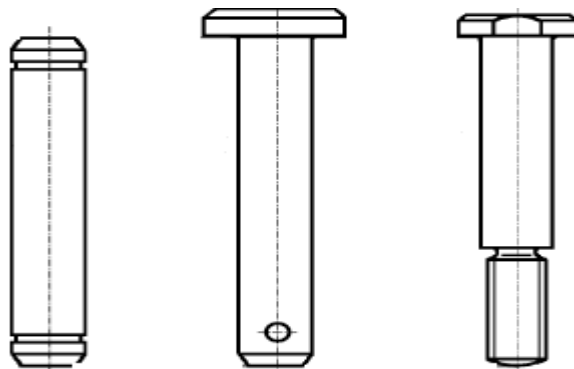


Fig.70

Në fig.70 është paraqitur përdorimi i teknologjisë grupore, dhe tipike për përpunimin e bulonave dhe akseve në të njëjtin proces teknologjik.

Ecuria teknologjike për pjesë-bashkësi komplekse

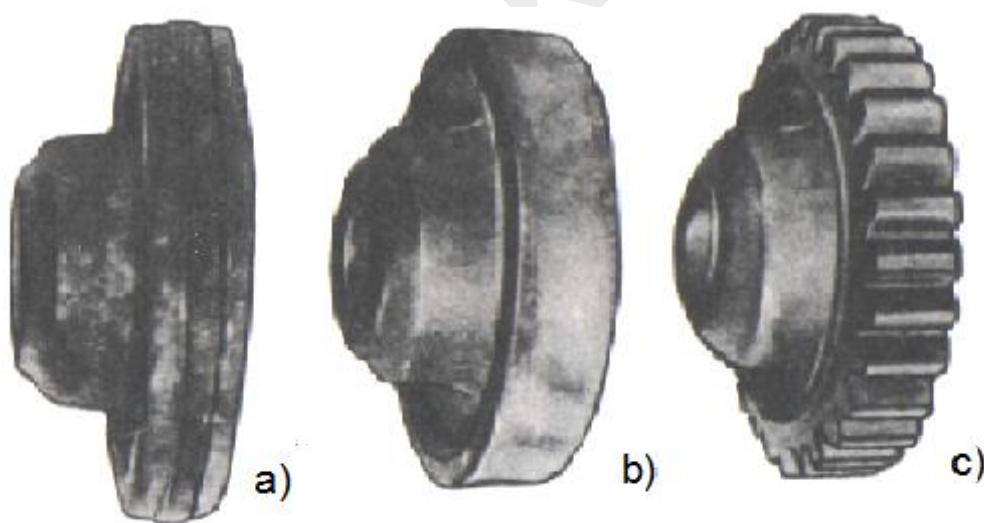


Fig.71

Në fig.71 është paraqitur mënyra e përfitimit të dhëmbëzoreve me procesin teknologjik të përpunimit me deformim. Në fig.71a është paraqitur detali i përfituar në kallëp nga procesi teknologjik i derdhjes së materialit të shkrirë. Ndërsa në fig.71b është paraqitur përfitimi i perimetrit të saktë të detalit, dhe në fig.71c është treguar përfitimi i dhëmbëzorit. Kjo njësi punuese(fabrikë) është e specializuar për përpunimin e dhëmbëzoreve. Dhëmbëzoret që prodhohen mund të kenë dallime në përmasa, por procesin teknologjik e kanë të njëjtë. Ky

grupim njihet si teknologji grupore, dhe dihet se teknologjinë grupore e përbëjnë disa teknologji tipike.

Më këtë shembull shihet qartë se si funksionon grupimi i elementeve dhe përparësitë e përdorimit të teknologjisë grupore. Nëse gjatë realizimit të këtij programi punues, paraqiten kërkesa për transmetues me friksion atëherë i gjithë procesin teknologjik rrjedh në mënyrë të njëjtë gjer në fig.71b. këtu bëhet ndarja, e këtyre detaleve, ato që janë përgatitura për përpunim të dhëmbëzoreve drejtohen te makina përpunuese për dhëmbëzor, ndërsa ato për transmetues me friksion drejtohen në drejtimin tjetër. Pra këtu shihet se gjer në fig.71b i tërë procesi teknologjik, është teknologji tipike. Nga ky shembull shihet shfrytëzimi maksimal makinerive, ku me të njëjtat makineri (pajisje), dhe me të njëjtin proces teknologjik mund të fitohen dy lloje të detale makinerike të ndryshme, dhëmbëzoret dhe transmetuesit me friksion.

Klasifikimi i elementeve të prodhimit

Aplikimi i teknologjisë grupore dhe tipike, është i bazuar në klasifikimin dhe grupimin e elementeve të prodhimit (e detaleve të makinerive). Duke u bazuar në operacionet e caktuara teknologjike, në bazë të disa metodave.

Metodat e kryesore të klasifikimit dhe grupimit janë:

- ⇒ Klasifikimi vizual,
- ⇒ Analiza e procesit teknologjik; dhe
- ⇒ Klasifikimi konstruktivo-teknologjik

Metoda që më së shumti shfrytëzohet për formimin e grupeve teknologjike është metoda e klasifikimit konstruktivo-teknologjik, në të cilën shfrytëzohet kodimi i elementeve (detaleve).

Kryesisht janë këto sistemet të klasifikimit;

- ⇒ Klasifikimi sipas strukturës së hierarkisë (monokod);
- ⇒ Klasifikimi sipas strukturës zingjirore (polikod), dhe
- ⇒ Klasifikimi me strukturë të përzierë (multikod).

Është i orientuar për nevojat e projektimit dhe i përshtatshëm për grupimin dhe kodimin e elementeve në bazë të formës gjeometrike, madhësisë, etj

Në fig është paraqitur struktura hierarkisë (monokod) së grupimit.

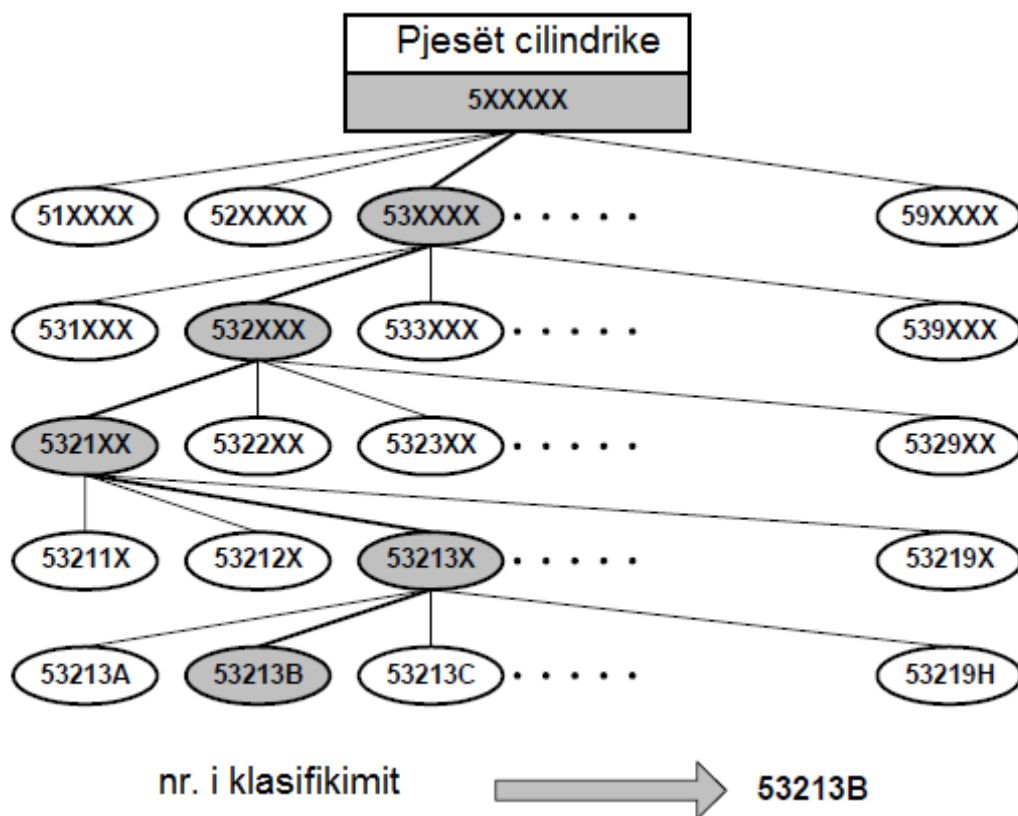


Fig 72 (3)

Shfrytëzimi i strukturës zingjirore është i përshtatshëm që të aplikohet, për klasifikimin e makinave, veglave, pajisjeve, operacioneve teknologjike.

Në fig.68 është paraqitur struktura e polokodit

	Vendi					
Vlerat	Klasa e detaleve	Sipërfaqja e jashtme	Sipërfaqja e brendshme	Sipërfaqja komplekse	saktësia	materiali
	1	1	1	1	1	A
	2	2	2	2	2	B
	3	3	3	3	3	C
	4	4	4	4	4	Ç
	5	5	5	5	5	D
	6	6	6	6	6	E
	7	7	7	7	7	F
	8	8	8	8	8	G

Tab.3 (3) është paraqitur kodi 53213B i klasifikimit

Klasifikimi dhe kodimi sipas strukturës se përzier(multikod) përdoret atëherë kur është e nevojshme që te përshtatën projektimi dhe prodhimi(procesi teknologjik).

Në përgjithësi te kjo strukturë shifra e parë e kodimit te elementit merret sipas strukturës monokod, ndërsa shifrat tjera te kodimit merren sipas strukturës polikod.

Në botë ekzistojnë disa lloje për klasifikimin dhe kodimin e elementeve(detaleve) sipas metodës konstruktive- teknologjike.

Më te njohurat janë:

- ⇒ OPTIZ - sistemi i klasifikimit te përzierë [Gjermani];
- ⇒ CODE - sistemi i klasifikimit te përzierë[USA], etj.

Projektimi i listave operacionale

Për realizimin e procesit teknologjik, është e nevojshme përgatitja e dokumentacionit. Dokumentacioni teknologjik përbëhet prej : hartës teknologjike; ecurisë(procedurave) teknologjike, dhe listave operacionale. Dokumentet, harta teknologjike dhe ecuria teknologjike përgatiten në bazë të detalit përfaqësues të grupimit [p.sh detali përfaqësues i paraqitura në fig.73(3)]. Ndërsa listat operacionale, nxirren nga dokumentacioni i ecurisë teknologjike dhe i përshtaten se cilit detal veq e veq të grupit [të paraqitur në fig. 73 (3)].

Pra lista operacionale është pjesë e dokumentacionit teknologjik. Në listën operacionale janë të dhëna të gjitha elementet e nevojshme për realizimin e të gjitha punimeve. Në këtë listë, janë të dhënë: parametrat teknologjik, siç janë: shpejtësia e prerjes [$V(m/min)$], thellësia e prerjes [$t (mm)$], hapi [$s (mm /o)$]; llojet e instrumenteve metalprerëse, radhitja e operacioneve, numri i kalimeve, kalesave, dhe numri i pozitave, mënyrën e shtrëngimit, përcaktimin e sipërfaqeve të cilat përdoren për bazim, dhe cilësinë e punimit të sipërfaqeve, etj. Listat operacionale mund të kenë forma(pamje), të ndryshme të përgatitjes, kjo varet prej vendeve (fabrikave) të cilat i përgatisin ato. Pamjen e tyre e përcakton fabrika. Por të gjitha llojet e listave operacionale kanë të njëjtin qëllim, që të japin të dhëna të sakta dhe të qarta gjatë leximit të tyre. Më poshtë është paraqitur një formë(pamje) e ecurisë teknologjike, nga e cila pastaj nxirren listat operacionale, në bazë të detali përfaqësues të grupit [fig.73(3)].

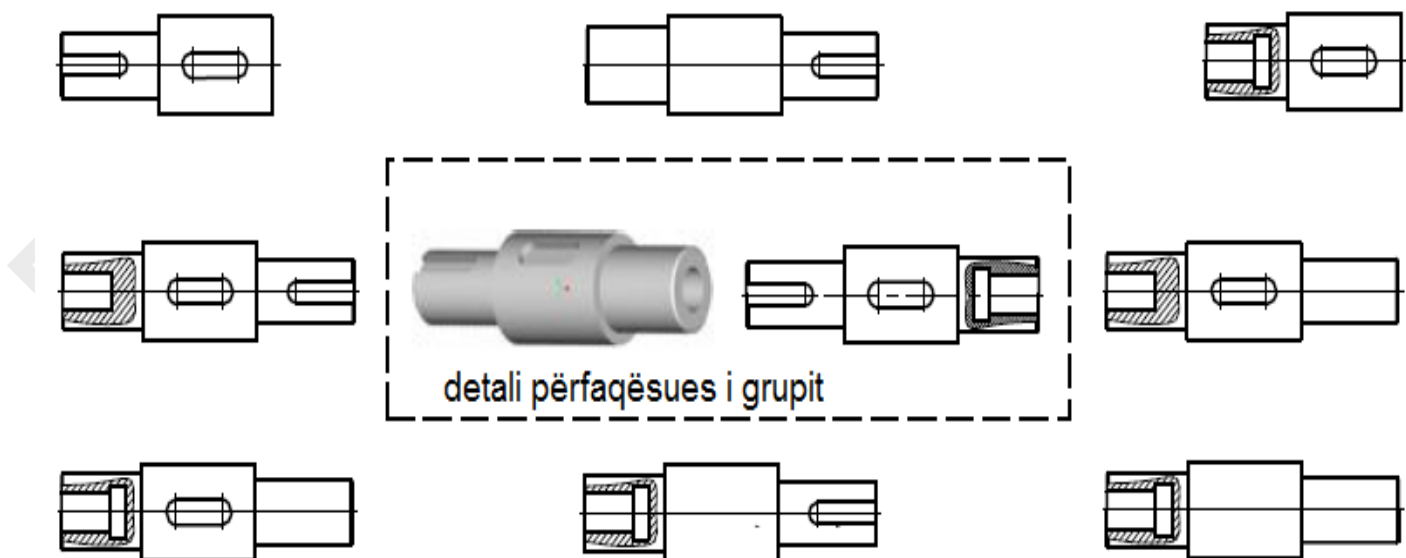
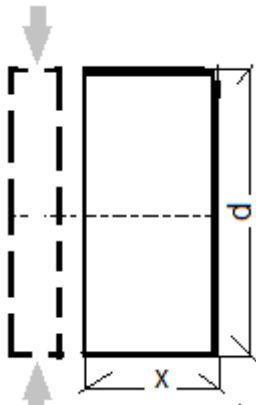
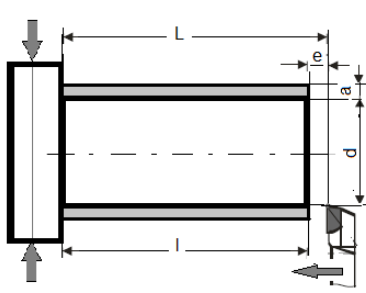


Fig. 73(3)

operacioni		vendosja		pozicioni		kalimi		Skica	Instrumenti	Makina
nr.	emërtimi	nr.	emërtimi	nr.	emërtimi	nr.	emërtimi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Sharritja	A	Te vendoset bazohet dhe centrohet shufra për tu prerë në gjatësinë e nevojshme	1		1	Prerja e shufrës në gjatësinë $l = x(\text{mm})$ $l_1 = 2(\text{mm})$ $l_2 = 3(\text{mm})$		Dimensionet e tehut rrethor 2925X27X0,9(mm)	Sharre metalike {marka - OPTIMUM tipi (SD 350AV)
20	Tornim	A	Te vendoset bazohet dhe centrohet copa për tornim	1	Kryhet tornimi ballor dhe gjatësor i detalit	1	Tornim i ashpër gjatësor $L = x(\text{mm})$ $l = x(\text{mm})$ $e = 1.5(\text{mm})$ $a = 2(\text{mm})$		ISO 2	Makinë tornuese tipi OPTIMUM [TH 8030D]
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Në këtë pamje(shabllon), është paraqitur vetëm një pjesë e dokumentacionit të ecurisë teknologjike.

Mithat Frashëri						
Lista operacionale		emertimi	nr. i copëve	dimensionet	materiali	
		kontrolloi:	data		vrejtje:	
nr. rend.	operacioni	instr. prerës	nr.rrot. n(rr/min)	hapi s(mm/rr)	thellësia a(mm)	nr.i kalimeve (i)

Në këtë pamje(shabllon) është paraqitur një prej formave të mundshme të listës operacionale. E cila nxirret nga dokumentacioni i ecurisë teknologjike.

Pyetje:

- 1) Zhvillimi i teknologjisë grupore ka ndikuar në:
 - a) rritjen e produktivitetit,
 - b) ngadalsimin e realizimit te procesit teknologjik,
 - c) komplikueshmërin e prodhimtarisë.
- 2) Skico grafikun e numrit te prodhimeve te koncernit gjerman (VW) me kalimin e kohës.
- 3) Skico grafikun e automatizimit te produkteve te koncernit gjerman (VW) ndër vite.
- 4) Numëro karakteristikat kryesore në bazë te cilave realizohet grupimi.
- 5) Teknologjia tipike është:
 - a) nëngrup i teknologjisë grupore,
 - b) grup i prodhimtarisë,
- 6) Në bazë te elementit(detalit) përfaqësues te grupimit, hartohet,.....?
- 7) Në elementin përfaqësues te grupimit përfshihën:
 - a) te gjitha llojet e sipërfaqeve që kanë elementet e atij grupimi,
 - b) veten disa prej sipërfaqeve më kryesore te elementeve te atij grupimi.
- 8) Numëro metodat kryesore te klasifikimit te elementeve,
- 9) Numëro sistemet e klasifikimit në bazë te të cilave realizohet struktura e kodimit te elementeve.

Kapitulli 5: Projektimi i procesit të montimit

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan procesin e montimit,
- ⇒ përcakton renditjen e operacioneve të montimit,
- ⇒ përshkruan mënyrën e kontrollit, rregullimit dhe ekzaminimit të prodhimit.

Konceptet themelore dhe definicioni i montimit

Se çka është montimi në mënyre të thjeshtë mund të thuhet se:

Montimi, është bashkimi apo lidhja e dy apo më shumë elementeve në mes veti. Me të vetmin qëllim që më këtë grup elementesh të lidhura në mes veti të kryejmë ndonjë punë apo funksion.

[Në literature shpesh hasët, se autorë(zbulues) i konceptit(idesë) të montimit është njeriu i parë i cili e ka lidhur një gur për shkop, me qëllim të vetëm që sa më lehtë të kryej ndonjë punë].

Pra koncepti i montimit prej atëherë e gjer më sot ka mbetur i pandryshuar.

Qëllimi është, që më kombinim e (montimin) elementeve të ndryshme të fitohen makina, pajisje, etj. Me qëllim të vetëm që njeriu të kryej punë në mënyrë sa më të shpejt, saktë dhe lehtë.

Me zhvillimin e hovshëm të industrisë, procesit teknologjik të montimit gjithnjë e më shumë po i kushtohet rëndësi e veçantë.

Procesi teknologjik i montimit është faza përfundimtare e ndërtimit të makinave, pajisjeve, konstruksioneve, etj.

Procesi teknologjik i montimit mund të zhvillohet(realizohet) me metoda dhe pajisje të ndryshme. Por që është i nvarur nga komplikueshmëria e produktit, numrit të elementeve përbërëse, dhe sasisë së prodhimtarisë(individuele, seri, masovike), etj.

Çdo makineri, pajisje, konstruksion është i përbërë prej një numri të caktuar të elementeve të lidhura në mënyrë të drejt në një tërësi. Ashtu që çdo elementë i tërësisë të kryej një funksion(punë) të përcaktuar. Në bazë të kësaj çdo makineri mund të zbërthehet në tërësi, grupe dhe elemente.

Elementi është pjesa më e thjeshtë e makinës, pjesë që pa u dëmtuar nuk mund të zbërthehet(mëtutje) në pjesë tjera. P.sh elemente janë: dado, buloni, aksi, dhëmbëzori, etj. Këto njihen(emërtohen) edhe si detale makinerike në literature.

Procesin teknologjik të montimit e ndajmë në bazë të mënyrës së realizimit të montimit(lidhjes), të elementeve të produktit në mes veti, në:

a) lidhjet e pandashme , dhe

b) lidhjet e ndashme.

Procesi (ecuria) i montimit

Me rritjen e vëllimit të prodhimit, pra në prodhimtaritë serike dhe atë masovike, procesit të montimit i kushtohet rëndësi e veçantë.

Dhe për këtë arsye është përcaktuar si proces teknologjik, dhe si i tillë është pjesë përbërëse e procesit prodhues. Pra vetëm në këtë kohë është kushtuar rëndësi e veçantë montimit, dhe është bërë pjesë e procesit teknologjik, dhe njihet me emërtimin **proces teknologjik i montimit**.

Detyrë themelore e projektimit të procesit teknologjik të montimit, për çdo produkt është zbërthimi i atij produkti në pjesë përbërëse të tij.

Procesi teknologjik i montimit, nuk është aq i detajuar sa procesi teknologjik i përpunimit. Por pjesë bazë e procesit teknologjik të montimit, si të procesit teknologjik i përpunimit është **operacioni**.

Procesi teknologjik i montimit përbëhet prej një numri të caktuar operacioneve, gjë që varet prej llojit dhe komplikueshmërisë së produktit.

Operacionin, të procesit teknologjik i montimit e realizojnë një apo disa punëtorë në një vend pune. Ku realizojnë montimin e dy e më shumë elementeve në mes veti, apo montimi i ndonjë nënbashkësie në bashkësi(tërësi), etj.

Procesi i montimit fillon me përzgjedhjen e detalit(elementit) bazë të atij grupi, bashkësie, etj. Elementin e përzgjedhur e vendosim në pozitën të përshtatshme, në mënyrë që realizimi(zhvillimi) i procesit teknologjik të montimit të realizohet lehtë dhe shpejtë. Por në disa raste, këtë element bazë duhet të përforcohet me pajisje shtrënguese në mënyrë që procesi teknologjik i montimit të realizohet pa pengesa.

Elementet e përzgjedhura për montim janë: shtëpizat, kornizat(ramat), bazamentet, etj.

Pastaj në bazë të elementit të përzgjedhur(bazës), përcaktohet mënyra e radhitjes së operacioneve në këtë proces teknologjik. Përzgjedhja e drejtë e elementit(grupit) bazë për montim, ndikon në zvogëlimin(shkurtimin) e kohës për realizimin e procesit teknologjik të montimit.

Përzgjedhja jo e drejtë e elementit(grupit) bazë, në të cilin montohen elementet tjera të atij produkti ndikon në, rritjen e kohës për realizimin e montimit, rritjen e shpenzimeve, etj.

Sepse paraqitet nevoja për operacione shtesë të punimit të elementeve(pjesëve)

[si p.sh hapje, zgjerim vrimash, kanalesh, etj], që procesi teknologjik i montimit të realizohet(pra të kryhet montimi i atij produkti).

Për realizimin e procesit teknologjik te montimit, sa më shpejt dhe saktë, dhe që produkti në fund të procesit të jetë plotësisht funksional. Duhet që dimensionet (përmasat) e elementeve të atij produkti të jenë të punuar në kufijtë e lejuar të tolerancave *{fushat toleruese shih detalet e makinave}*.

Pas përfundimit të procesit të montimit të ndonjë produkti [kryesisht që të testohet funksionaliteti i tij], duhet të bëhet procesi i demontimit të atij produkti. Demontimi është i nevojshëm kryesisht te konstruksionet e mëdha kur është e pamundur ose shumë vështirë realizohet transporti i atij konstruksioni(produkti) deri te vendi i shfrytëzimit(vendi i punës). Disa prej këtyre konstruksioneve janë gjenerator, turbina, etj.

Këto pajisje(konstruksione) montohen në fabrikë, provohen e më pas demontohen, dhe dërgohen në vendin e punës dhe aty montohen përsëri, pra vihen në punë(funksion).

Demontimi është proces i njëjtë me montimin por që zhvillohet në kahje të kundërt, të radhitjes së operacioneve.

Montimin(lidhjen) e elementeve të konstruksioneve, makinerive, pajisjeve, etj. mund ta realizojmë(formojmë), përgjithësisht në dy mënyra:

⇒ **me lidhje të ndashme,**

⇒ **dhe të pandashme.**

Për realizimin e montimit të elementeve me lidhje të **pandashme** shfrytëzohen këto metoda(operatione).

⇒ farkëtimi në gjendje të nxehtë dhe të ftohtë,

⇒ ngjitja e fortë ose e butë,

⇒ saldimi,

⇒ lidhja me ribatina,etj.

Për realizimin e montimit të elementeve me lidhje të **ndashme** shfrytëzohen këto metoda(operatione):

⇒ lidhjet me bulona,

⇒ lidhjet e filetuera,

⇒ lidhjet me pyka,

⇒ lidhjet me presim (në gjendje të ftohët dhe nxehtë), etj.

Gjithashtu gjatë realizimit të procesit të montimit në disa raste paraqitet nevoja për hapje vrimash, kanalesh, në mënyrë që të sigurojmë pozitë të përshtatshme(stabile) për ndonjë element të konstruksionit, etj.[p.sh rasti i ndonjë motori] me peshë të rënd ku për vendosjen (zhvendosen) e tij në apo nga konstruksioni, nevojitet vinçi.

Për këtë arsye në shtëpizën(bazamentin) e motorit hapen vrima apo kanale në mënyrë që të mund të lidhen(përforcohen) litarët e vinçit për motor,etj.

Pjesë përbërëse e procesit të montimit është edhe përgatitja e elementeve të produktit për montim. Më përgatitjen e elementeve kuptohen këto veprime: larja, pastrimi i pjesëve nga korrozioni, lyerja(lubrifikimi), balancimi(p.sh rrotat e automjetit),etj.

Përshtatja teknologjike e konstruksionit nga vështirimi i procesit të montimit

Për përcaktimin e vlerës(rëndësisë) së ndonjë produkti, nisemi nga karakteristikat e tij që jep gjatë shfrytëzimit(eksploatimit). Më këtë e dimë se sa kemi arritur që produkti i projektuar dhe i ndërtuar, i përmbush kërkesat për atë vend punim gjatë eksploatimit të tij. (p.sh gjeneratori për përfitimin e energjisë elektrike, motori i automjetit, etj. a janë funksional dhe ekonomik siç është paraparë në projekt).

Përshtatshmëri teknologjike e një konstruksioni, është kur elementet e tij lehtë punohen dhe montohen në mes veti, dhe e tërë bashkësia funksionon sipas kriterëve të parapara.

Për përcaktimin e përshtatshmërisë teknologjike të një konstruksioni duhet të merret parasysh jo vetëm kriteret teknike, por edhe ana ekonomike e procesit të prodhimit.

Në bazë të kësaj mund të thuhet se një konstruksioni teknologjikisht i përshtatshëm duhet të përmbush këto kriterë:

- ⇒ përpunim sa më i thjesht dhe cikël i shkurt i procesit të prodhimit,
- ⇒ që, numër sa më i madh i elementeve që e përbëjnë konstruksionin të jenë të standartizura,
- ⇒ që, për punimin e elementeve të konstruksionit të shfrytëzohet numër sa më i vogël i makinerive, pajisjeve, dhe të shfrytëzohet material vendor nëse është e mundur,
- ⇒ montimi i elementeve, nënbashkësive, bashkësive, grupeve, etj, dhe i krejt konstruksionit duhet të jetë sa më i thjesht dhe pa numër të madh të operacioneve qofshin ato përpunuese apo montuese,etj.
- ⇒ konstruksioni duhet të jetë i projektuar ashtu që operacionet e montimit të realizohen në disa vende të punës(p.sh motori i automjetit punohet dhe montohet diku tjetër dhe sillet të vendoset në karroseri në një vendpunim tjetër).
- ⇒ që pajisjet për montim të jenë sa më shumë që është e mundur universale,

- ⇒ mundësia që procesi i montimit të realizohet në mënyrë automatike te prodhimtaria serike dhe masovike,
- ⇒ që në procesin e montimit të konstruksionit të angazhohen edhe punëtor të pakualifikuar aq sa është e mundur

Duke e shikuar vetëm nga aspekti teknologjik i montimit, janë edhe disa faktor që ndikon në rritjen e përshtatshmërisë teknologjike të një produkti.

E që janë:

- ⇒ mënyra e përzgjedhjes së bazave montuese,
- ⇒ formës gjeometrike,
- ⇒ dimensioneve, dhe tolerancat e lejuara që i kanë elementet përbërëse të produktit, etj.

Dihet se më përzgjedhjen e drejt të bazave konstruktive, lehtë përcaktohen bazat teknologjike, matëse dhe në fund ato montuese, që njëherit e lehtësojnë punën për realizimin e procesit teknologjik te përpunimit dhe montimit.

Dhe që njëherit në mënyrë maksimale zvoglojnë nevojën për përpunime shtesë, gjatë procesit teknologjik te montimit.

Në përgjithësi për përcaktimin e “përshtatshmërisë teknologjike” të një konstruksioni shfrytëzojmë këto kriterë:

- ⇒ përshtatshmëria teknike dhe ekonomike e konstruksionit,
- ⇒ shpejtësia dhe thjeshtësia e përgatitjes së prodhimit,
- ⇒ racionalizimi i procesit teknologjik të përpunimit, i të gjitha elementeve, dhe
- ⇒ racionalizimi i procesit teknologjik i montimit të konstruksionit (produktit), etj.

Ecuria teknologjike e montimit

Gjatë projektimit të ecurisë teknologjike të montimit duhet të përgatiten skemat e montimit. Në bazë të kësaj skeme dihet se cilat elemente lidhen në mes veti dhe kjo nënbashkësi, bashkësi, grupe, etj. dhe cilat në mënyrë direkte montohen në konstruksion. Dhe gjithashtu më këto skema përcaktohen elementet bazuese, për çdo nënbashkësi, bashkësi, grup dhe për krejt konstruksion.

Në këto skica të montimit të gjitha elementet, nënbashkësit, bashkësitë, grupet: janë të përfaqësuar me shënime përkatëse. Më së shpeshti këto shënime jepen në një këndrejt i cili është i ndarë në tri fusha(hapësira) siç është paraqitur në fig.72.

Shënimi i elementit	Numri i pjesëve
Emërtimi i elementit ose grupit	

01	4
vidhë	

Në këta katërkëndësja jepen këto shënime:

- ⇒ shënimi i elementit(numri i llojit të elementit në atë bashkësi,grup),
- ⇒ nr. i copëve(nr. i copëve që montohen në atë bashkësi, grup)
- ⇒ emërtimi i elementit(p.sh bosht, vidhë, dhëmbzor.etj.)

Në dokumentacionin(vizatimin) e procesit teknologjik të montimit të gjitha elementet e produktit(konstruksionit) janë të shënuara me ndonjë simbol përkatësisht numër.

Më këto simbole përcaktohet qartë pozita(vendi) dhe numrin e tyre në atë nënbashkësi, bashkësi, grup, konstruksion, etj. Në fig.73(a,b) janë paraqitur dy skica të thjeshta të përgatitjes së procesit teknologjik të montimit.

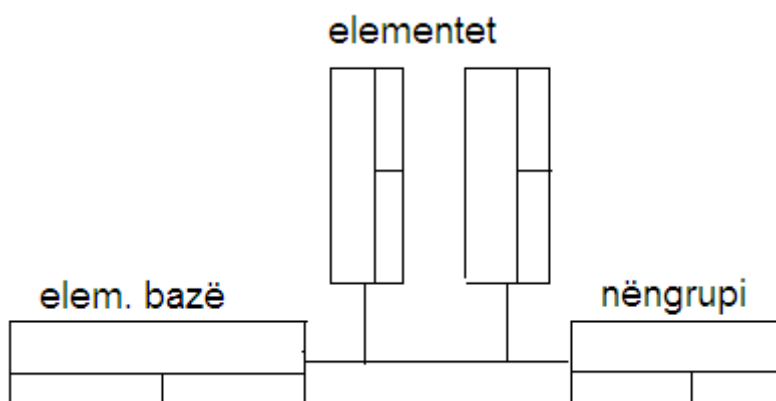


Fig.73(a)

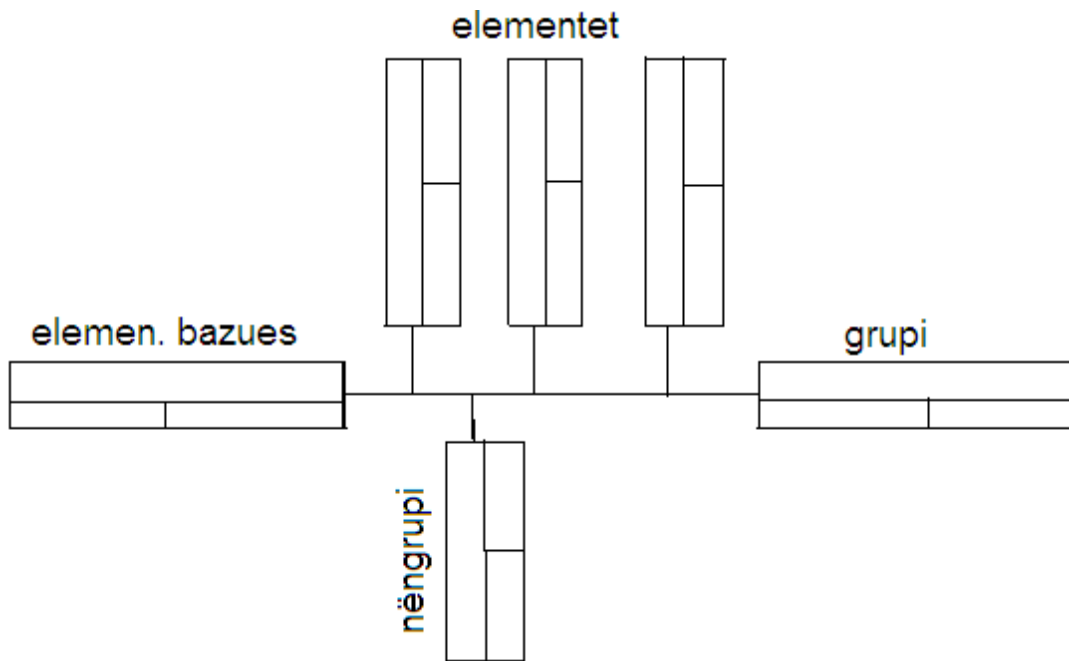


Fig. 73(b)

Në fig.73(a) është paraqitur skema e montimit të një nënbashkësie e përbërë prej tri pjesëve, elementit bazues dhe dy elementeve tjera. Ndërsa në fig.73(b) është paraqitur skema e montimit të një bashkësie e përbërë prej një nënbashkësie dhe katër(4) elementeve tjera.

Në fig.3 është paraqitur një transmetues i thjeshtë, dhe skica e montimit

Në dokumentacionin(skemën) e montimit si elemente paraqiten edhe disa nënbashkësi, bashkësi të cilat janë të standartizuera, dhe të cilat mund të merren nga ndonjë prodhues tjetër si prodhim i gatshëm(p.sh kushinetat, etj.). Këto prodhime në fabrikat që i prodhojnë janë të përbëra prej disa elementeve, të cilat montohen aty dhe shiten si produkt i gatshëm. Ndërsa fabrika që i blenë i emërtin me shifër përkatëse, dhe në dokumentacionin e procesit teknologjik të montimit paraqiten si një element.

Për të përgatitur dokumentacionin e procesit teknologjik të montimit, duhet që në çdo detal(imtësi) të analizohet dhe mësohet dokumentacioni i konstruktimit, që e ka përgatitur konstruktori për atë produkt(konstruksion). Me këtë i njohim karakteristikat, lidhshmërin dhe funksionimin e të gjitha elementeve,grupeve përbërëse të produktit(konstruksionit). Në bazë të kësaj analize e përgatisim dokumentacionin teknologjik të montimit, ku përcaktohet radhitja e operacioneve. Kryesorja për përgatitjen e këtij dokumentacioni(skicës) është caktimi i elementit kryesor (elementit bazues), për atë nënbashkësi, bashkësi, grup dhe për krejt produktin(konstruksionin), [p.sh shtëpiza e motorit, bazamenti i makinave, etj].

Gjatë hartimit të planit për procesin e montimit, për disa elemente, grupe, është e nevojshme të kryhen përpunime shtesë në mënyrë që të realizohet procesi i montimit.

Këto operacione shtesë përpunuese, duhen të vendosen në planin e hartuar (dokumentacionin) për procesin teknologjik të montimit për çdo produkt.

Në fig.74 është paraqitur një skemë e një procesi teknologjik të montimit të një produkti(pajisje).

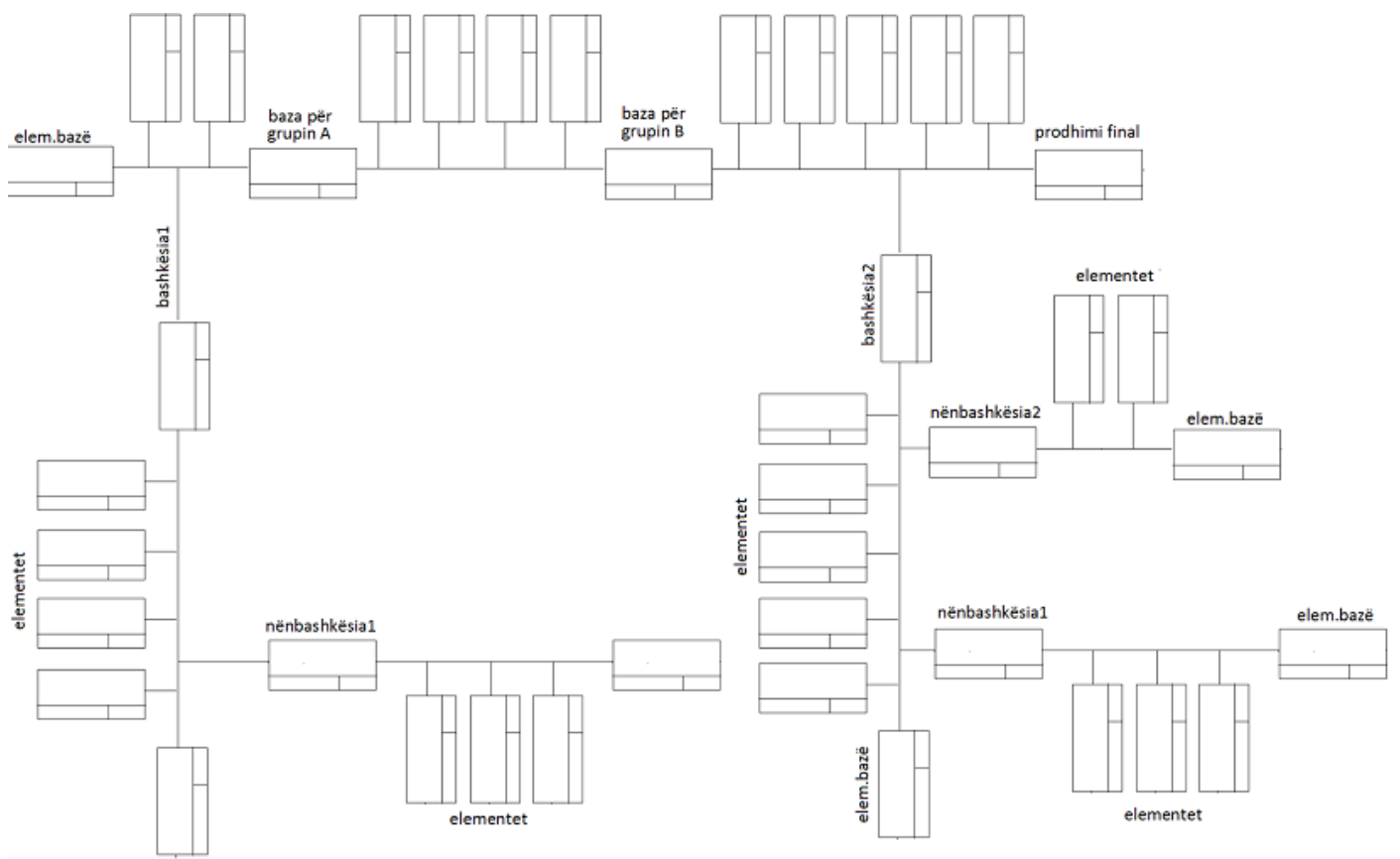


Fig.74

Zingjiret përmasor të montimit

Të gjitha elementet përbërëse të një nënbashkësie, bashkësie, grupi, apo të produktit, me procesin e montimit i vendosim në pozitat e përcaktuar, dhe të gjitha janë në varshmëri funksionale në mes veti.

Gjatë montimit të elementeve(pjesëve) të lëvizshme(lidhjet e ndashme) duhet që ne mes tyre të ketë hapësirë, ndërsa të lidhjet e pandashme të sigurojnë ngurtësi. Që të kemi produkt(pajisje) funksional duhet që elementet përbërëse të kenë formën gjeometrike dhe dimensionet në kufinjët tolerancor të përcaktuar me skicën(vizatimin e punëtorisë).

Punimi i elementeve në këta kufij tolerancor, mundëson që montimi dhe ndërrimi i tyre të kryhet lehtë.

Zinxhiri përmasor, është qark i mbyllur i dimensioneve(përmasave), që përcaktojnë pozitën reciproke në mes sipërfaqeve dhe vijës boshtore, të elementeve që montohen.

Pra këto përmasa janë në lidhshmëri funksionale në mes vete.

Të gjitha dimensionet që hyjnë(përbëjnë) zinxhirin përmasor quhen(thirren) hallkat e zinxhirit.

Në fig.75 janë paraqitur lidhja(montimi) e elementeve të cilat përbëjnë(ndërtojnë) zinxhirin përmasor.

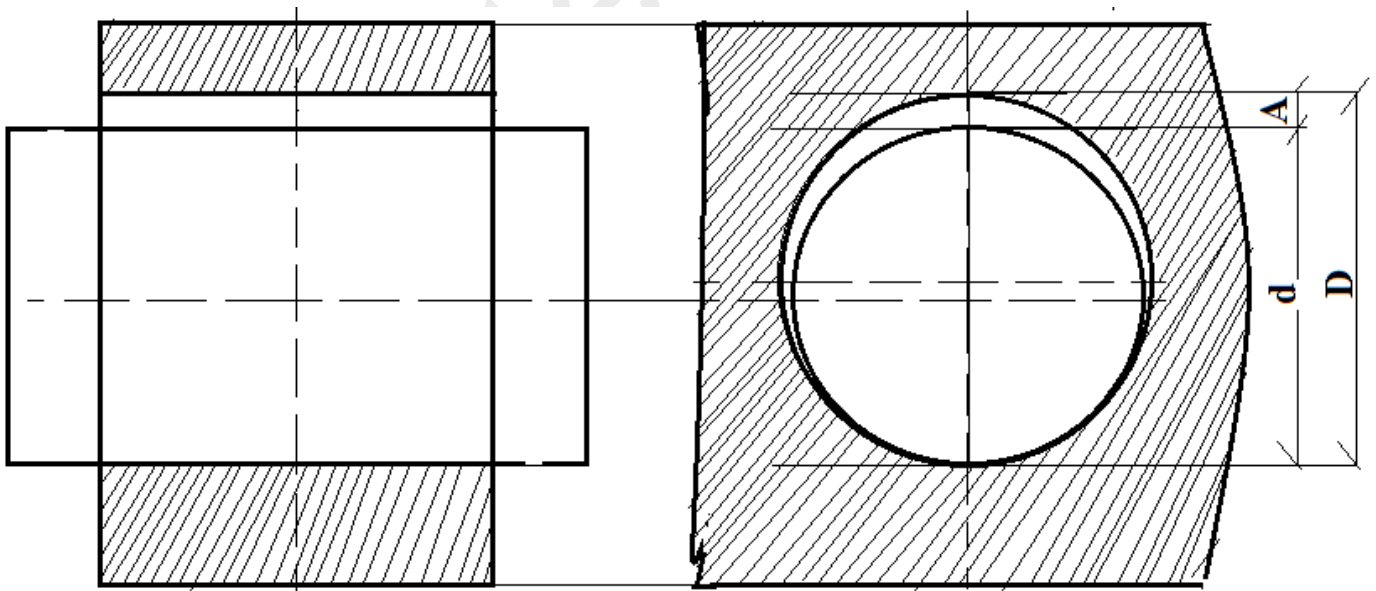


Fig.75(a)

Në fig.75(a) është paraqitur lidhja (rrëshqitëse) e një çifti që përbëhet nga, boshti dhe kushineta. Zinxhiri përmasor i kësaj lidhje përcaktohet me dimensionet e boshtit(d) dhe kushinetës(D) e cila është e mbyllur me hapësirën e vendosjes (A).

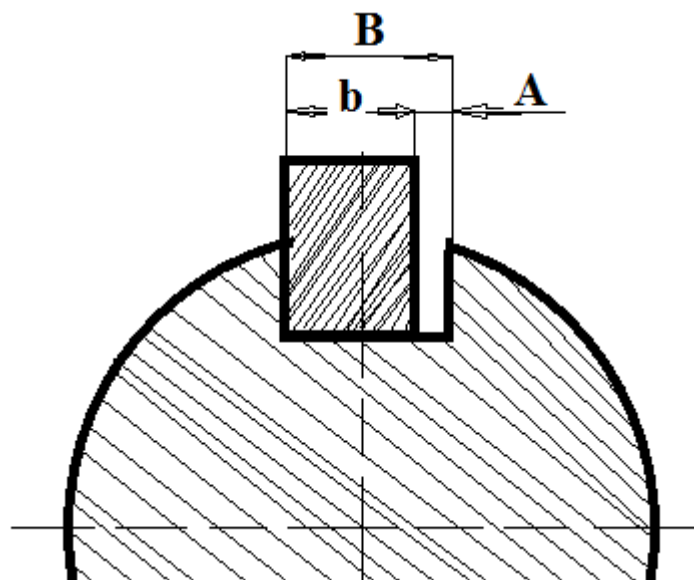
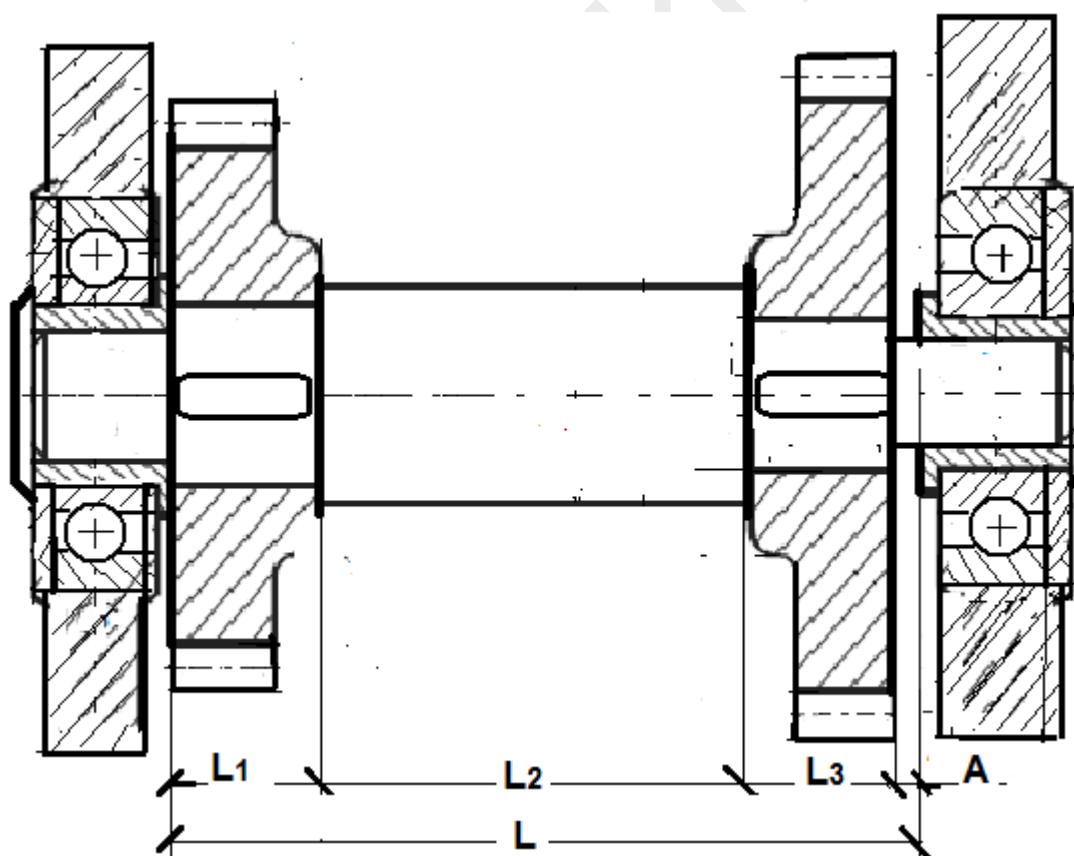
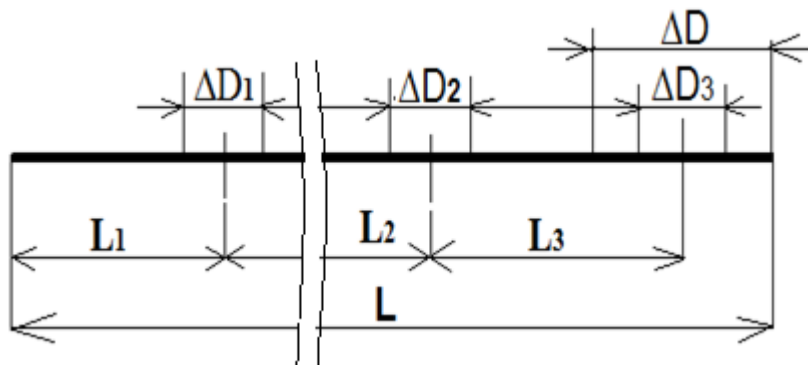


Fig.75(b)

Në fig.75(b) është paraqitur lidhja e boshti me anë të pykës me ndonjë element makinerik (p.sh, dhëmbëzor). Zinxhiri përmasor i kësaj lidhje përcaktohet me dimensionet e pykës(**b**) dhe kanalit të hapur në bosht(**B**) e cila është e mbyllur me hapësirën e vendosjes (**A**).





$$L = L_1 + L_2 + L_3 + A(\Delta D) \quad \Delta D = \Delta D_1 + \Delta D_2 + \Delta D_3$$

Fig.75 (c)

Në fig.75(c) janë paraqitur lidhja(montimi) e elementeve të cilat përbëjnë(ndërtojnë) zinxhirin përmasor e cila është e mbyllur me hapësirën e vendosjes (A).

Kemi katër mënyra të paraqitjes së përmasave(zinxhirëve përmasor):

- ⇒ **linear** (madhësitë që formojnë një zinxhir përmasorë, te paraqitura në mënyrë paralel në një rrafsh).
- ⇒ **sipërfaqësore** (madhësitë që formojnë një zinxhir të përmasave, te paraqitura në një rrafsh por që të gjitha nuk janë paralel në mes veti),
- ⇒ **hapësinore** (madhësitë që formojnë një zinxhir të përmasave që janë të shtrira në hapësirë),
- ⇒ **këndore** (të gjitha dimensionet e madhësive jepen me koordinata polare(kënde).

Në praktik më i përhapuri është zinxhiri i përmasave lineare. Aplikimi i zinxhirit përmasor është paraqitur në fig, 75(a), ku është e nevojshme që të krijohet hapësira $A = 0,06(\text{mm})$.

Nëse diametri i boshtit është $d = 60(\text{mm})$, atëherë diametri i vrimës duhet të jetë $D = 60,06(\text{mm})$.

Dihet që në procesin e përpunimit nuk mund të arrihen dimensionet(përmasat) fikse te detalit makinerik. Kështu që diametri i boshtit do të ketë shmangjet e lejuara Δd dhe gjithashtu diametri i brendshëm i kushinetës do të ketë shmangjet e lejuara ΔD . Nga kjo shihet qartë se përmasa e hapësirë do të jetë në mes të $A_{\min}$ dhe $A_{\max}$.

Gjatë punimit të elementeve, dimensionet e të cilave përmbysllin vargun zingjiror, duhet pasur kujdes në shmangiet e lejuar të gjithsecilës hallk(përmasë të elementit). Pra duhet të ketë një varshmëri në mes tyre. Ndërlikueshmëria rritet me rritjen e numrit të elementeve përbërëse të konstruksionit. Në fig.75(c) është paraqitur konstruksioni i përbërë prej tre elementeve me madhësitë L_1, L_2, L_3 e të cilat kanë shmangiet e veta $\Delta D_1, \Delta D_2, \Delta D_3$, e të cilat përcaktojnë madhësinë L e cila ka shmangien e saj ΔD .

Zgjedhja e modelit organizativ të montimit

Ecuria teknologjike e montimit përshkruan në mënyrë të detajuar, çdo fazë në të cilën bëhet kombinimi(bashkimi) i elementeve të atij produkti (konstruksioni,makinerie). Në këtë përshkrim te ecurisë teknologjike te montimit tregohet: radhitja e operacioneve(bashkimi i elementeve te konstruksionit), zgjedhja e veglave pajisjeve për montim, kontrolli i përmasave i elementeve të tërësisë makinerike(konstruksionit). Punonjësit të cilët merren me bashkimin e këtyre elementeve të konstruksionit quhen montues, dhe janë të specializuar për kryerjen e këtyre operacioneve. Gjithashtu montuesit duhen të kenë afër vendit të punës, dokumentacionin e procesit te montimit, në të cilin në mënyrë të detajuar janë dhënë të gjithë parametrat e nevojshëm të këtij procesi. Në njësinë punuese të montimit duhen të jenë të radhitura të gjitha detalet e tërësisë sipas radhës së montimit të tërësisë. Në fig.77 është paraqitur se si duket një tërësi(grup), e më poshtme janë dhënë elementet e tërësisë të këtij grupi makinerik. Ndërsa në fig.78 është paraqitur skeme teknologjike e procesit të montimit. Përcaktoni ecurinë teknologjike të montimit të tërësisë makinerike në bazë të fig.77 të dhënë. Bëni skicën e montimit të elementeve duke filluar nga fiksimi i bazamentit.

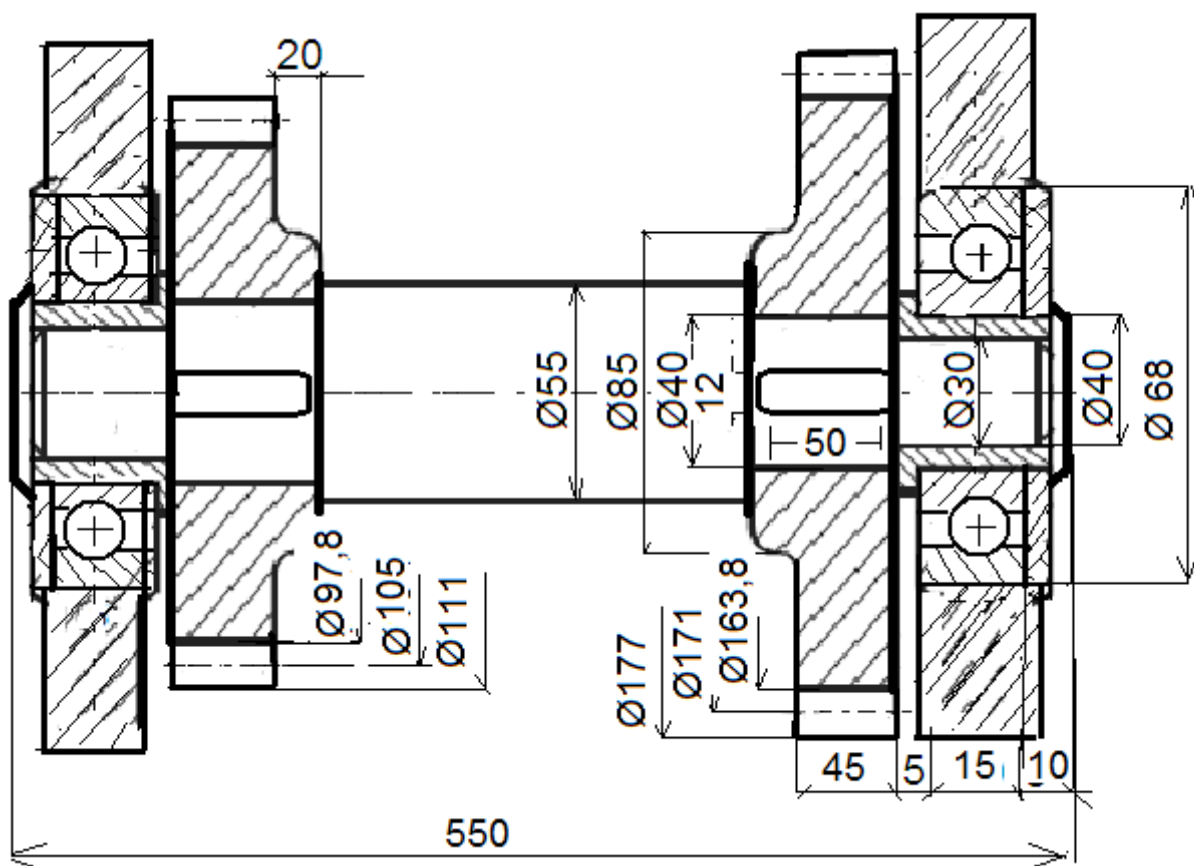


Fig.76

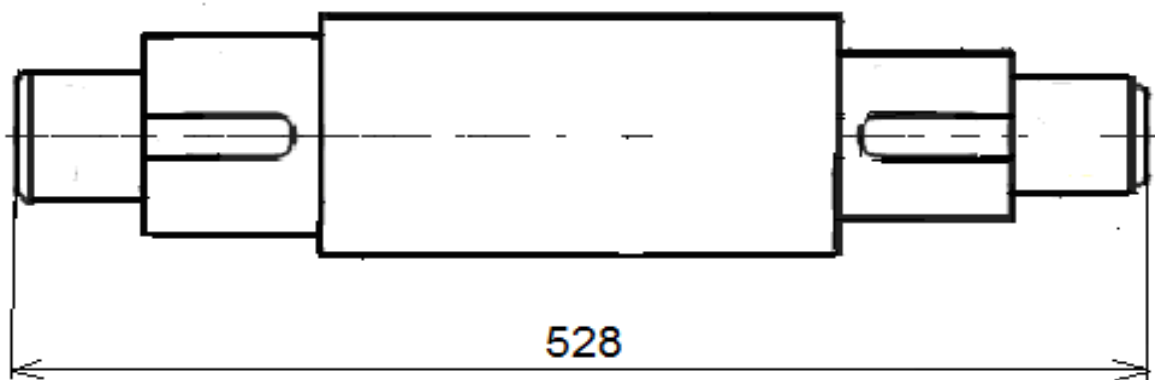


Fig.77

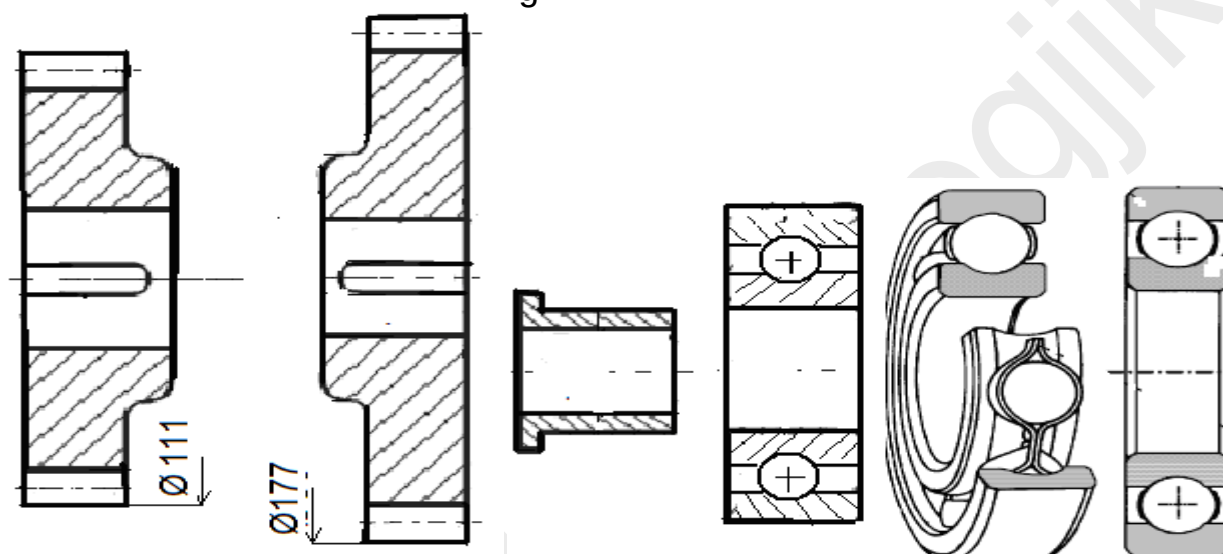


Fig.78

Skema e montimit të transmetuesit të fuqisë

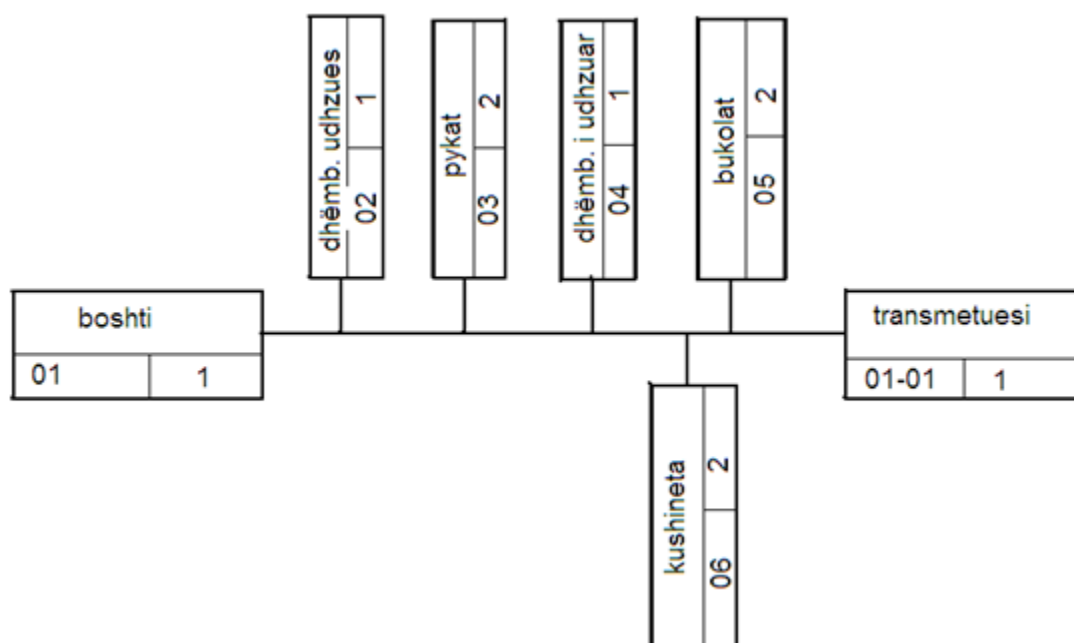


Fig.79

Përcaktimi i renditjes së operacioneve të montimit

Në njësinë e mëparshme janë dhënë elementet një tërësie të thjeshtë makinerike të përcaktohet radha e montimit e këtyre elementeve. Të definohen se me çfarë lloj të lidhjeve montohen në mes veti këto elemente të tërësi. fig.79

Në fig. 80 janë paraqitura të gjitha elementet përbërëse të veturës. Me këtë shihet se sa kompleks është procesi(ecuria) i montimit. Sa kohë, njerëz, mjete duhen të angazhohen për realizimin e montimit të të gjitha këtyre elementeve në mes veti, gjerë sa të funksionalizohet makina.



Fig.80(3)

		Boing 747 
numri i pjesëve		
~ 300	~ 15 000	> 6 000 000

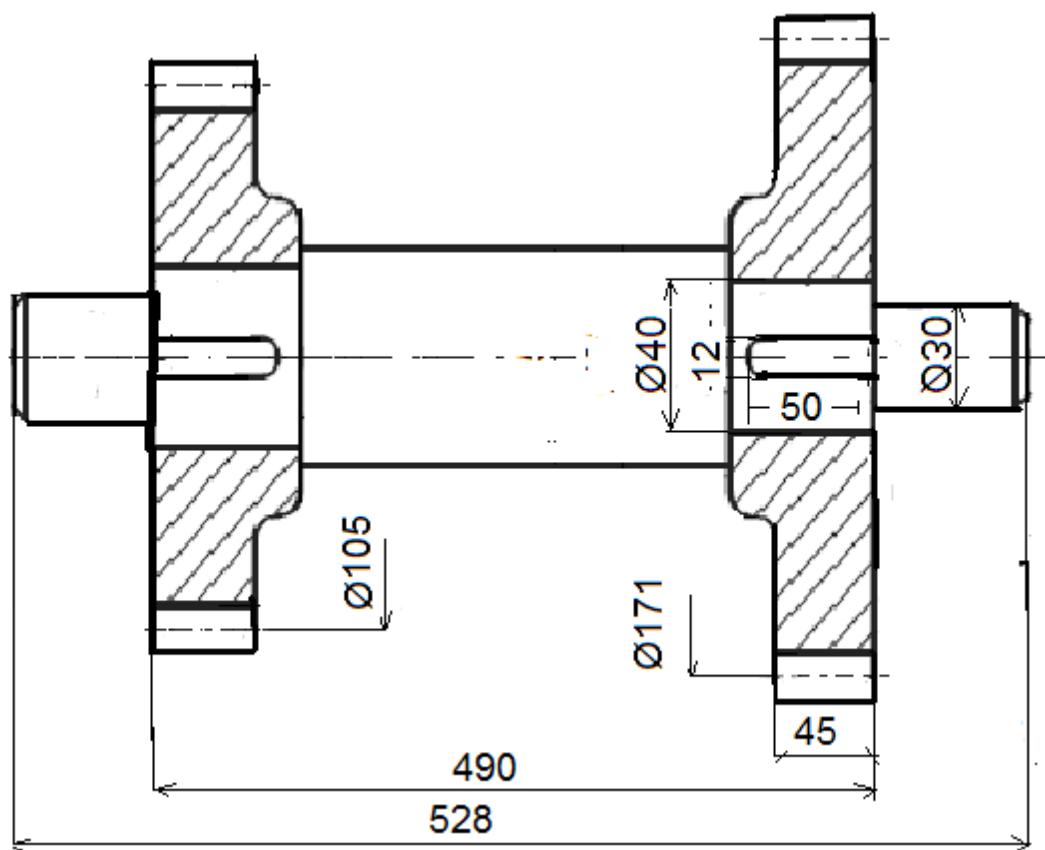


Fig.81

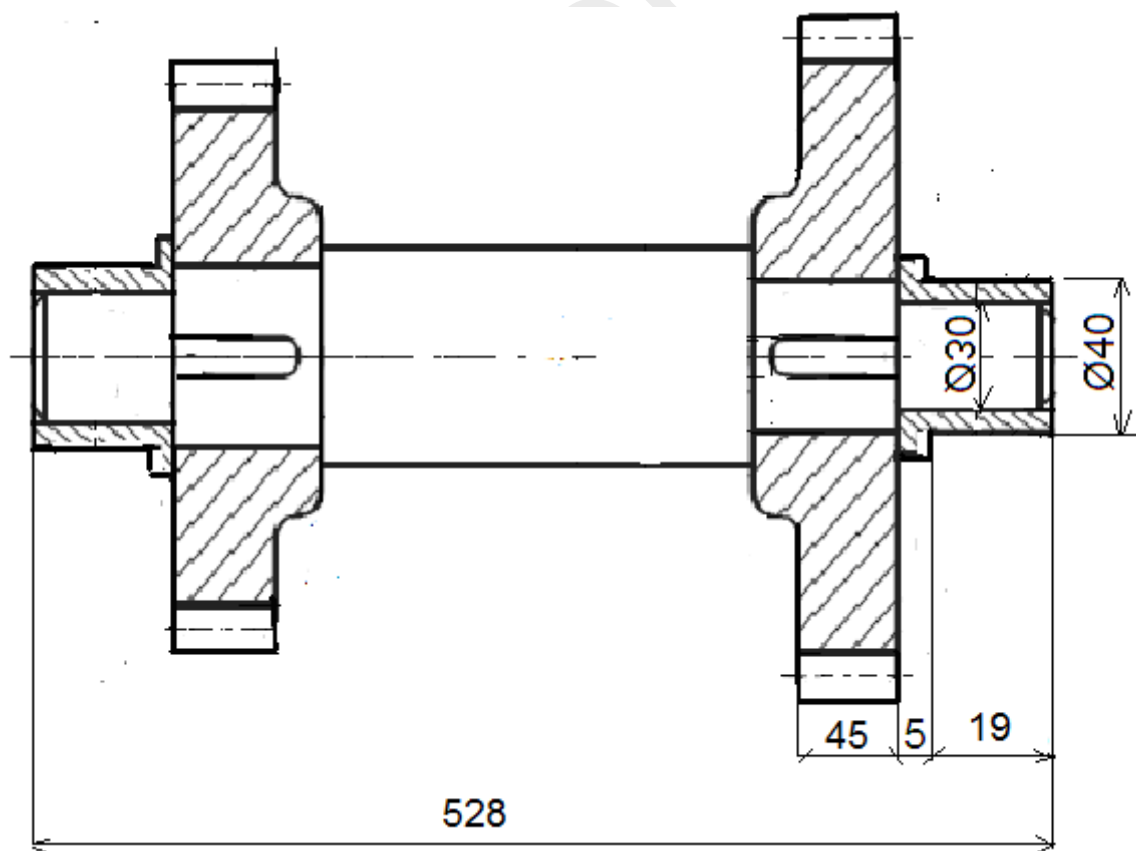


Fig.82

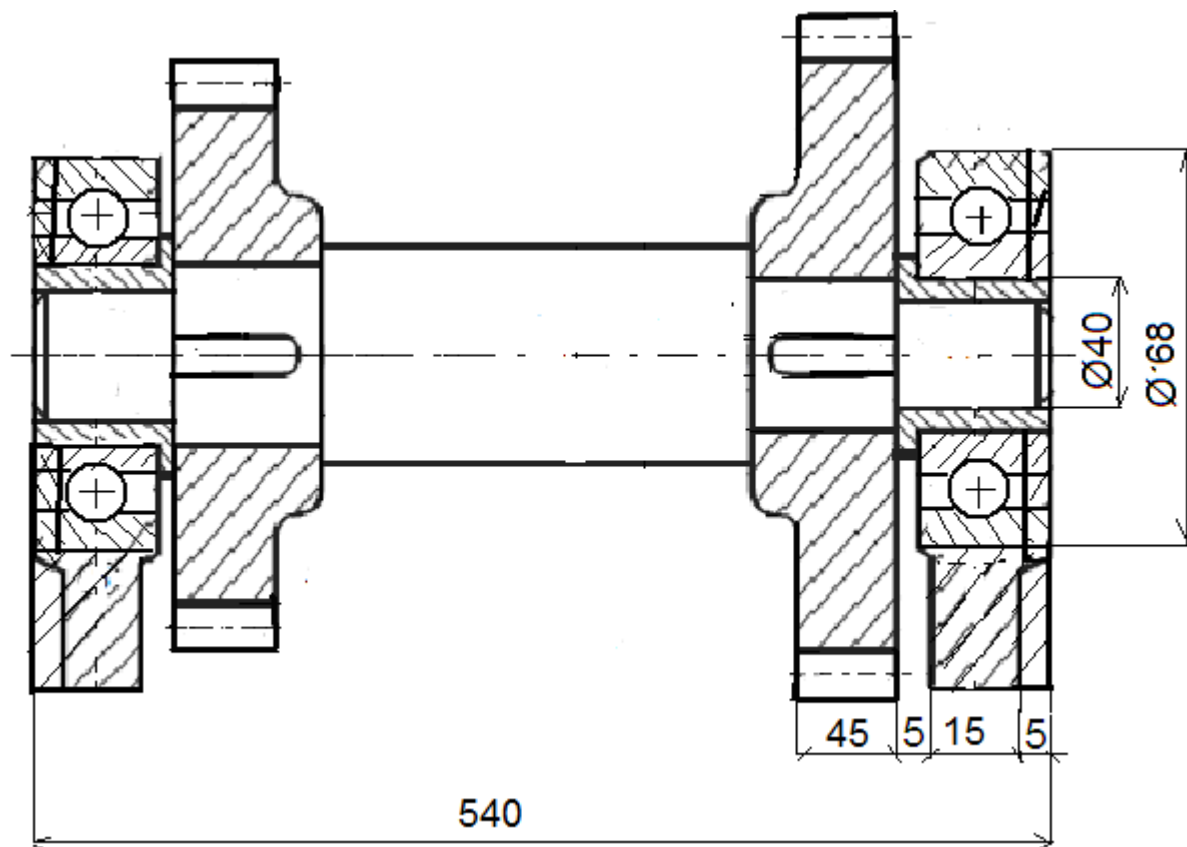


Fig.83

Në fig.84 është paraqitur procesi i montimit të avionëve.



Fig.84(3)

Në fig.85 është paraqitur procesi i montimit të një konstruksioni metalik me procesin teknologjik të saldimit



Fig.85(3)

Në fig. 86 është paraqitur procesi i montimit i një konstruksioni metalik. Lidhja e elementeve të këtij konstruksione realizohet me ribatina.



Fig.86(3)

Zgjedhja e veglave dhe pajisjeve për montim

Për realizimin e procesit të montimit në kohë sa më të shkurtë dhe të saktë, montuesit duhen të kenë pajisje, dhe vegla të nevojshme të cilat mundësojnë realizimin e këtij procesi. Në vartësi të llojit të lidhjeve që përdoren për realizimin e procesit të montimit, përdoren edhe pajisjet dhe veglat përkatëse.

Në rastin kur procesi i montimit, i elementeve të një konstruksioni, apo një pjesë të tyre realizohet me lidhje të pandashme, atëherë përdoren edhe pajisjet përkatëse, e të cilat janë: aparatet e ndryshëm saldues, çekanët, çekanët pneumatik—hidraulik, presat e ndryshme.

Kur lidhja e elementeve të konstruksionit realizohet me procesin e saldimit, atëherë pajisjet që duhet ti kemi janë:

Aparatet për saldim,

Rrjeti elektrik, ose ndonjë burim tjetër energjie

Maskat e ndryshme mbrojtëse

Elektrodat(apo materiali tjetër plotësues)

Teshat , përparëset, dorëzat

Brusha e çeliktë , çekiçi, etj.

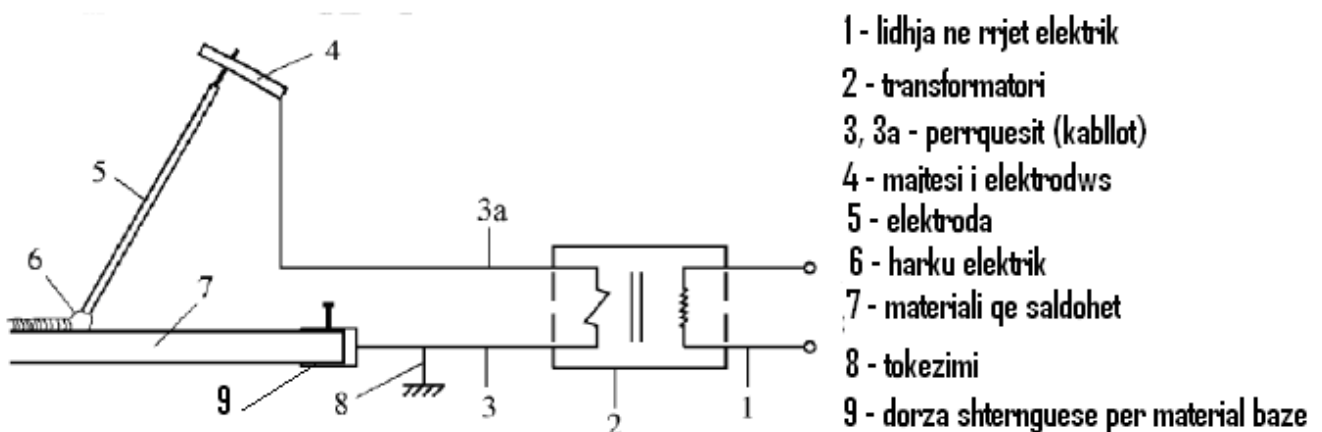


Fig.87

Pajisja për lidhjen me ribatina

Ndërsa nëse procesi i montimit i elementeve të konstruksionit realizohet me ribatina atëherë pajisjet që duhen janë; çekanët, çekanët pneumatik,etj. siç shihet në fig.

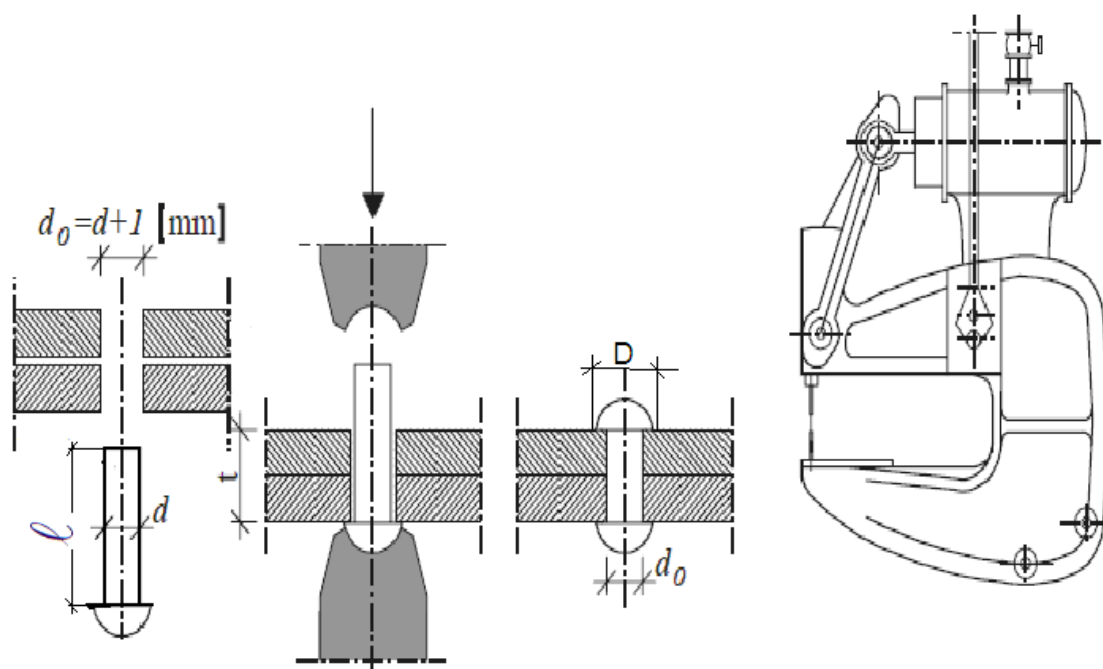


Fig.88(2)

l – gjatësia e shtyllës së ribatinës

Mënyrat e përcaktimit të gjatësisë së shtyllës së ribatinës

për punim me dorë

për punim me makinë

$$l = t + 4/3 \cdot d_0 \quad l = t + 7/4 \cdot d_0$$

t – trashësia e lamarinave që lidhen

d	mm	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33
d ₀	mm	13	15	17	19	20	23	25	28	31	34
D	mm	19	22	25	28	32	36	40	43	48	53

Tab.8

Pajisja për realizimin e montimit me lidhje fileto

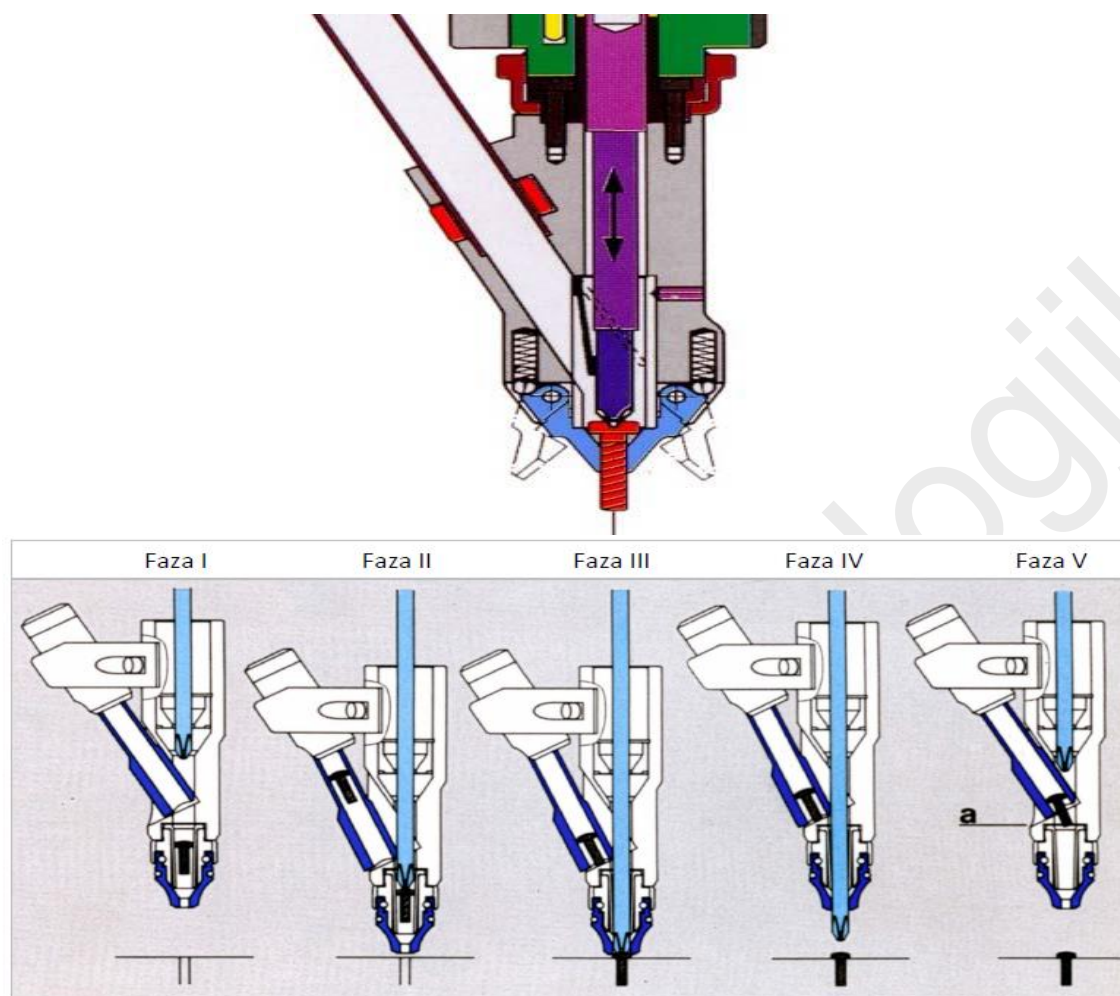


Fig.89(2)

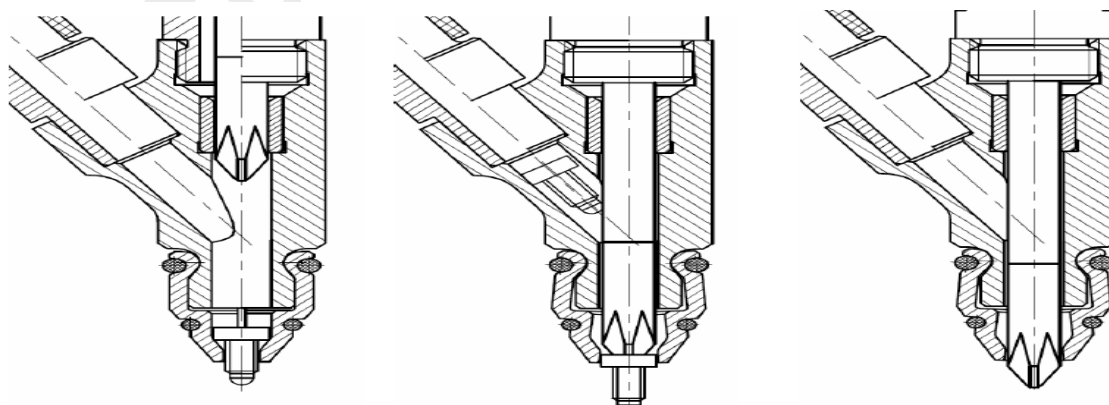


Fig. 90(2)

Kontrolli, rregullimi dhe ekzaminimi i prodhimit

Çdo prodhim(produkt) që realizohet duhet ti nënshtrohet procesit të kontrollit. Në vartësi të llojit të prodhimit, duhen të përcaktohen mënyrat dhe rregullat për realizimin e procesit të kontrollit.

Në përgjithësi mënyrën e kontrollimit të prodhimit e realizojmë në dy faza:

- a) kontrollimi i prototipit, dhe
- b) kontrollimi me intervale.

Kontrollimi i prototipit – është proces ku kontrollimit, ekzaminimit i nënshtrohet vetëm produktit i parë i asaj prodhimtarie. E që në përgjithësi produktit i bëhet këto verifikime (kontrollime):

- ⇒ funksionalitetit,
- ⇒ testi punues,
- ⇒ testi i sigurisë, etj(por duhet të dihet se në vartësi të llojit të prodhimtarisë produktit i bëhet edhe shumë kontrollime tjera).

Funksionaliteti – pas procesit teknologjik të montimit, prodhimit(produktit) i bëhet prova e funksionimit.

Pra funksionimi i prodhimit do të thotë, që të gjitha elementet përbërëse të atij prodhimi janë punuar sipas kriterit tekniko-teknologjik. Gjithashtu edhe procesi teknologjik i montimit është realizuar sipas përshkrimit në dokumentacionin teknologjik. Kjo do të thotë, që të gjitha elementet e atij produkti jo vetë që janë punuar sipas saktësisë dhe cilësisë, por edhe montimi i këtyre elementeve ndemjet veti është realizuar mirë.

Kontrollimi me intervale – pasi që prototipi i asaj prodhimtarie ti kalon të gjitha testet e parashikuara, atëherë fillohet me realizimin e asaj prodhimtarie në seri të parapara. Gjatë realizimit të asaj prodhimtarie vendoset për një mënyrë të kontrollimit të produkteve. Kjo realizohet në disa mënyra e që varet nga lloji i prodhimtarisë :

- ⇒ prodhimtari individuale,
- ⇒ prodhimtari serike,
- ⇒ prodhimtari masovike.

Kontrollimi te prodhimtari individuale mund ti bëhet çdo produkti te asaj prodhimtari, por jo aq e detajuar sa e prototipit.

Kontrollimi te prodhimtari serike – realizohet në çdo të [10..50apo 100] produkt, pra në intervale të njëjta gjatë gjithë realizimit te asaj prodhimtarie.

Kontrollimi te prodhimtari masovike - përgjithësisht është i njërit si te prodhimtari serike, por këtu kontrollimit bëhet në intervale 1 në 10000 apo 100000(copë). Pra p.sh çdo i 10000 produkt i asaj prodhimtarie merret dhe kontrollohet. Kjo përsëritet ne intervale te njëjta gjerë sa te realizohet e tërë prodhimtarie.

Testi punues(provues) – pasi që produkti te kalon testin e funksionimit, atëherë produkti i nënshtrohet testit punues(provues). Ky test parashihet që të realizohet nën kushte të rënda punuese. Pra kushtet e punës më të cilat provohet efikasiteti i produktit, janë më të vështira se sa ato që do të përshkruhen në udhëzimin për përdorimit e produktit gjatë shfrytëzimit të tij.

Testi i sigurisë – këtij testimi i nënshtrohen produktet me qëllimin e vetëm që gjatë shfrytëzimit të tij produktit të jetë i sigurt. Pra që ti përmbush kriteret e mbrojtjes së shëndetit dhe mbrojtjes së ambientit.

Në vartësi te llojit të produktit bëhen edhe kontrole (teste) tjera provuese.

Rregullimi - paraqet masat që ndërmerren gjatë kontrollimeve, në rast se paraqitet ndonjë defekt apo parregullsi ne funksionimin e produktit apo ndonjërit prej elementeve përbërëse të tij.

Ekzaminimi i prodhimit - ekzaminimi i produktit është proces që realizohet pas procesit te kontrollimit dhe rregullimit. Kryesisht ka të bëj me evidentimin e defekteve qe paraqiten ne prototipin e asaj prodhimtarie.

Gjithashtu merret edhe me hulumtimin e shkaqeve, pse ka ardhë gjer te paraqitja e gabimeve(defekteve). Ku merren masa, epen udhëzime për mënjanimin e gabimeve, etj. Gjithashtu me këtë kontroll epet edhe koha e garancionit të produkteve të asaj prodhimtarie e që mund të jetë [6 mujore, 1 vjeçare apo 2 vjeçare, ...etj.].

Shembull – fabrika merret me prodhimin e elektropompave (për nxjerrjen apo qarkullimin e ujitë).

Pas procesit teknologjik te montimit, produkti duhet ti nënshtrohet edhe procesit të kontrollit.

Disa hapat te procesit te kontrollit janë:

- ⇒ funksionaliteti – elektropompave kyçet në burimin e energjisë elektrike, ku provohet vetëm funksionimi i saj.
- ⇒ testi i sigurisë – elektropompa kontrollohet se a paraqet rrezik për përdorim(rrezik nga rryma),etj.
- ⇒ testi punues(provues) - elektropompa testohet në nxjerrjen(qarkullimin) e ujitë nga thellësitë më të mëdha se sa ato që do të përshkruhen në udhëzuesin e përdorimit. Gjatë këtij testimi provohet edhe qëndrueshmëria, stabiliteti i funksionimit, dhe rezistenca e materialit ndaj korrozionit,etj.

Në këtë shembull janë paraqitur vetëm disa prej kontrolleve që i bëhen produktit.

Pyetje:

- 1) Montimi paraqet:
 - a) ndarjen e elementeve (grupeve),
 - b) bashkimin e elementeve (grupeve).
- 2) Montimi është proces teknologjik:
 - a) po,
 - b) jo.
- 3) Numëro mënyrat e montimit (lidhjes) te elementeve në mes veti.
- 4) Numëro proceset me te cilat realizohen lidhjet e pandashme.
- 5) Lidhjet e ndashme realizohen përmes këtyre metodave.
- 6) Përshkruaj ecurinë teknologjike te montimit(skico një bashkësi te thjeshtë).
- 7) Në sa mënyra bëhet paraqitja e përmasave(zinxhirëve përmasor).
- 8) Numëroi kushtet të cilat duhet ti plotësojë elementi bazë.
- 9) Përshkruaj procedurat e kontrollimit që i bëhen prodhimit.

Kapitulli 6: Përgatitja e ecurive teknologjike për përpunim në MMP me DN

Në përfundim të kapitullit, nxënësi:

- ⇒ përshkruan konceptin e përpunimit në MMP me DN,
- ⇒ shpjegon sistemin e koordinatave absolute dhe relative,
- ⇒ përshkruan mënyrën e formimit të planit të përpunimit, shtrëngimit, instrumenteve prerës.

Karakteristikat dhe llojet e MMP me DN

Me zhvillimin e hovshëm tekniko-teknologjik, gjithnjë e më shumë janë në rritje edhe kërkesat për detale makinerike me sipërfaqe të komplikuar, që nevojiten në industritë e ndryshme siç janë, industria e automobilave, e aeroplanëve, etj. Sipërfaqet e këtyre detale nuk mund, ose shumë vështirë do të përpunoheshin në makinat universale, prandaj ka lindë nevoja për krijimin e makinave më të avancuara. Të cilat mundësojnë që në mënyrë të saktë dhe të shpejt të bëjnë përpunimin e këtyre detaleve.

Makinat metalprerëse me drejtim numerik ose shkurt(MMP me DN), janë makina që drejtimi i tyre bëhet përmes njësisë drejtuese. Ku në bazë të vizatimit të punëtorisë bëhet përgatitja e programit, ky program shkruhet në shiritin e shpuar(perforuar), kartel apo disketë. Këtë program e përgatit teknologu . Ndërsa të gjitha punët përgatitore në këto makina kryhen nga punëtori(operatori). Gjithashtu punëtori kryen edhe vendosjen e shiritit(kartelës, disketës) në njësinë dirigjuese. Pastaj makina të gjitha operacionet i kryen në bazë të programit i cili është vendosur në njësinë dirigjuese, ku leximi(dekodimi) bëhet në njësinë(DPU), dhe më pas urdhëratë kalojnë në njësinë(CPU) ku kjo njësi bënë dirigjimin e të gjitha organeve punuese të makinës.

Karakteristikat konstruktive e këtyre makinave janë:

- ⇒ ngurtësi e madhe statike dhe dinamike, e të gjitha elementeve të sistemit,
- ⇒ diapazon i gjerë i numrave të rrotullimit, i boshtit punues,
- ⇒ lëvizja në secilin aks, duhet të ketë raportin e vet ngasës,
- ⇒ largim i nxehtësisë nga të gjitha burimet,
- ⇒ dirigjimi nga distanca i të gjitha funksioneve kryesore dhe ndihmëse,
- ⇒ mundësia që në këto makina të vendosen përnjëherë shumë instrumenteve prerëse, dhe ndrinin e tyre, etj.

Në fig.91 është paraqitur në mënyre skematike të thjeshtë një MMP me DN

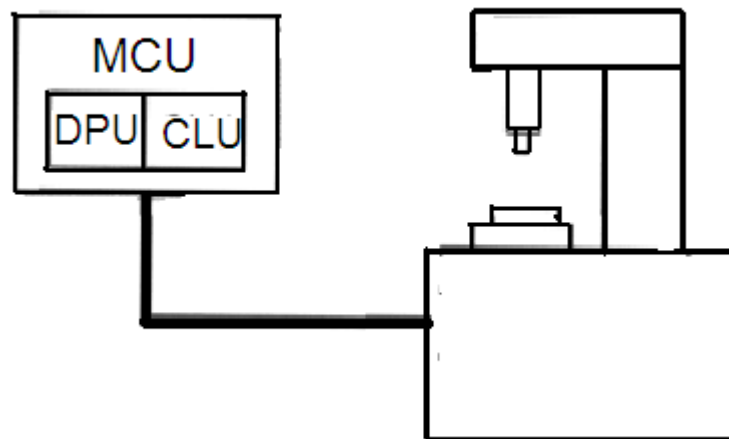


Fig.91

MCU – njësia dirigjuese kontrollon lëvizjet e makinës

DPU – njësia për leximin e të dhënave

CLU – njësia për dërgimin e të dhënave në organet drejtuese.

Llojet e makinave MMP me DN

Të gjitha llojet e makinave metalprerëse universale siç janë: tornot, frezat, makinat shpuese, zdrukthuese, etj. Me zhvillimin e industrisë në përgjithësi ka filluar edhe avancimi teknologjik i këtyre makinave. Kalimi i **drejtimit**, të këtyre makinave nga drejtimi me **dorë** në atë **numerik**, e tani gjithnjë e më shumë po kalohet nga drejtimi numerik në atë **kompjuterik**.

Por këtu do të njihemi me dy lloje të makinave me drejtim numerik, dhe atë:

MMP me DN – makinat tornuese

Janë konstruktura për përpunimin e detaleve të rrotullueshme. Karakteristik e kryesore e këtyre makinave është:

- ⇒ fuqia, dhe numri i rrotullimeve të boshtit punues,
- ⇒ shpejtësia e lëvizjes (zhvendosjes) në drejtim të akseve **x**, **y**,
- ⇒ saktësi e pozicionimit,
- ⇒ punim i sipërfaqeve të komplikuar,

E metë e këtyre makinave është se duhet të përgatitet programi e që kërkon, kohë dhe kuadra të specializuar, për përgatitjen e programit, dhe mirëmbajtjen e tyre.

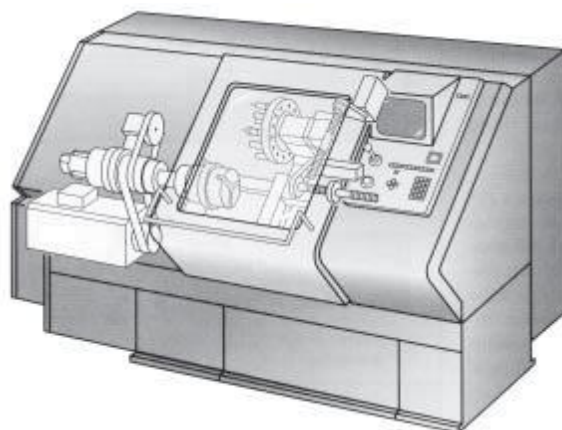


Fig.92(6)

MMP me DN – makinat frezuese

Makinat frezuese janë makina të parapara për përpunimi e me frezim të pjesëve të makinave dhe pajisjeve tjera siç janë: tavolinat, shtëpizat, bllokat e motorëve, turbinave, etj.

Karakteristikat e këtyre makinave janë:

- ⇒ dimensionet e tavolinës,
- ⇒ zhvendosja në drejtim të akseve x , y , z ,
- ⇒ numri i rrotullimeve,
- ⇒ saktësi e pozicionimit, etj

te metat e njëjta si te makinat tornuese.

Struktura e MMP me DN

Sistemin MMP me DN është i përbërë nga këto nënsistemet;

- ⇒ makina metalprerëse,
- ⇒ sistemi matës,
- ⇒ sistemi ngasës,
- ⇒ njësia dirigjuese,

sistemi matës ai ngasës, dhe njësia dirigjuese, mund të shikohen si nënsistem i njësisë dirigjuese të makinës metalprerëse.

Pra njësia dirigjuese e bënë drejtimin e instrumentit prerës gjatë gjithë kohës punuese, dhe më të gjithë parametrat teknologjik të përpunimit me prerje, gjithashtu dirigjon pjesën punuese, mjetin ftohës lubrifikues, etj.

Njësia dirigjuese i jep instruksionet e domosdoshme të zhvendosjeve në formë të koduar. Në njësinë dirigjuese futen të dhënat, përmes bartësit të caktuar të informatave, e më së shpeshti, bartës i informatave të DN(NC) janë shiritat e preferuar(kjo ka qënë ne fillimet e MMP me DN). Në këta shirita janë të vendosura në mënyrë të koduar të gjitha informatat të cila mundësojnë realizimin i procesit të përpunimit, siç janë p.sh. regjimi i prerjes, kyçja dhe ç'kyçja e mjetit ftohës lubrifikues, ndërrimi i instrumenteve metalprerës, etj

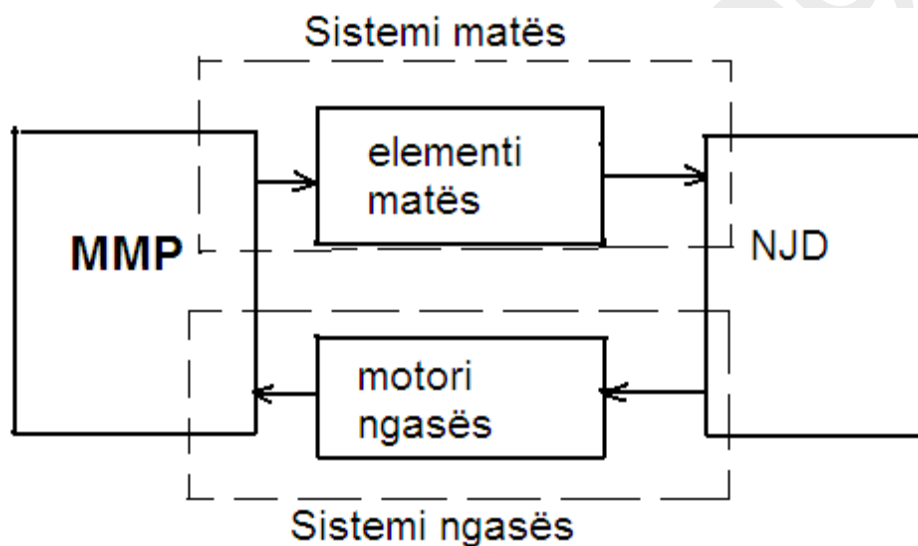


Fig. 93

Në fig.93 është paraqitur struktura e DN te makinës

Zgjedhja e pjesëve për përpunim në MMP me DN

Zgjedhja e pjesëve për përpunim në MMP me DN bëhet më të vetmin qëllim, që shfrytëzimi i këtyre makinave të jetë sa më efektiv. Për rritjen e produktivitetit të punës së këtyre makinave, pjesët që përpunohen zgjidhen në bazë të karakteristikave konstruktive, teknologjike, përbërjes së materialit, përmasave, komplikueshmërisë së konfiguracionit të sipërfaqeve, numrit të pjesëve, mënyrës së shtrëngimit, vështërsive rreth përpilimit të programit, saktësisë dhe kualitetit të përpunimit, etj.

Te prodhimtaria e produkteve në seri të vogla, dhe të mesme, efekti i përdorimit të MMP me DN arrihet nëse për përpunim i zgjedhim pjesët që kanë konfiguracionin e sipërfaqeve të komplikuar, numër të madh të hapjes së vrimave me dimensione të ndryshme, etj.

Ndërsa përzgjedhja e pjesëve me konfiguracion prizmatikë për përpunim e bëjmë në bazë të disa kriterëve:

- ⇒ është e domosdoshme që sipërfaqet që përpunohen, të jenë të lira gjatë kryerjes së operacioneve që kryhen në ato sipërfaqe. P.sh. nëse pjesa(detali) që përpunohet është e kufizuar me (ka) gjashtë sipërfaqe. Atëherë tentohet që shumica e operacioneve punuese të koncentrohet në katër sipërfaqet e lira për përpunim, ndërsa dy sipërfaqet tjera shfrytëzohen për bazimin e pjesës, dhe në këto dy sipërfaqe mund të bëhen, vetëm një numër i vogël i operacioneve nëse është e domosdoshme, etj.
- ⇒ skema e shtrëngimit të pjesës së punës duhet të jetë e atillë që të siguroj stabilitet, dhe që të mos lejoj gabime gjatë përpunimit, dhe që pjesa gjatë përpunimit të mos përkulet, etj.

Analiza teknologjike e copës punuese

Analiza e vetive teknologjike të gjysemfabrikateve(copës punuese) nga të cilat bëhet përpunimi i pjesëve në MMP me DN vlerësohen në bazë të procesi teknologjik që duhet kryer(realizuar), e që janë:

- ⇒ përpunueshmëria,
- ⇒ saktësia,
- ⇒ prodhueshmërisë së lartë dhe çmimit të ultë të procesit teknologjik etj.

Vetitë teknologjike të gjysemfabrikateve (materialit) nga i cili do të punohen detalet makinerike (pjesët) janë:

- ⇒ aftësia e materialit që të përpunohet me prerje,
- ⇒ deformim,
- ⇒ saldueshmëria, etj.

Pra në bazë të llojit të procesi teknologjik që do ta përdoret, për realizimin e përpunimit të detalit makinerik, duhet që gjysmëfabrikatit ti bëhet edhe analizat e vetive teknologjike.

P.sh nëse procesi teknologjik është përpunim me prerje, atëherë analiza e vetive teknologjike të gjysemfabrikatit i bëhen nga kjo lami.

Që d.m.th. se gjysemfabrikati i zgjedhur të ketë përpunueshmëri në përpunim në prerje.

Që cilësinë e sipërfaqeve të detalit makinerik, me çfarë vështërsie e realizojmë, llojin e instrumenteve prerëse që janë të nevojshme, dhe në fund sipërfaqet e realizuara a e plotësojnë kriterin e kërkuar tekniko-teknologjik. Gjithashtu duhet të bëhet përzgjedhja e instrumenteve metalprerëse, në atë mënyrë që qëndrueshmëria e tyre të jetë e favorshme në aspektin ekonomik të shfrytëzimit, etj.

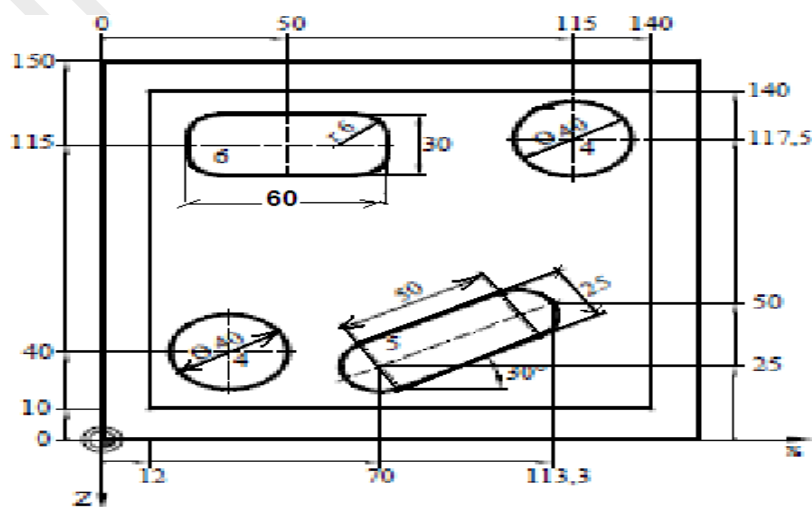


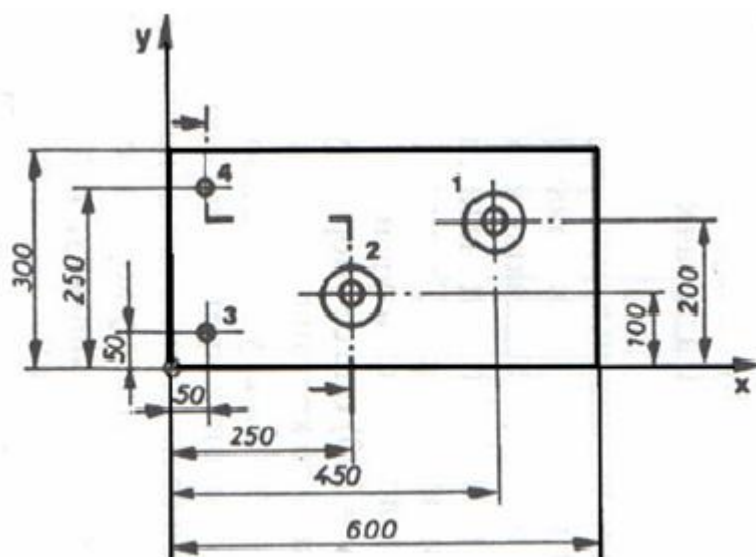
Fig.94(5)

Analiza teknologjike e materialit të gjysemfabrikatit për detalet e treguara në fig.94, bëhet për verifikimin e përpunueshmëris, qëndrueshmëri, fortësisë, kualitetit të kërkuar të sipërfaqeve, etj. Me qëllim që përzgjedhja e instrumenteve metalprerëse të jetë sa më ekonomike. Pra të bëhet zgjedhja e llojit thikave tornuese, filetuese, instrumenteve frezuese dhe atyre shpuese,etj. dhe se nga çfarë lloj materiali ndërtohen këto instrumente metalprerëse.

Përshtatja teknologjike e vizatimit të punëtorisë

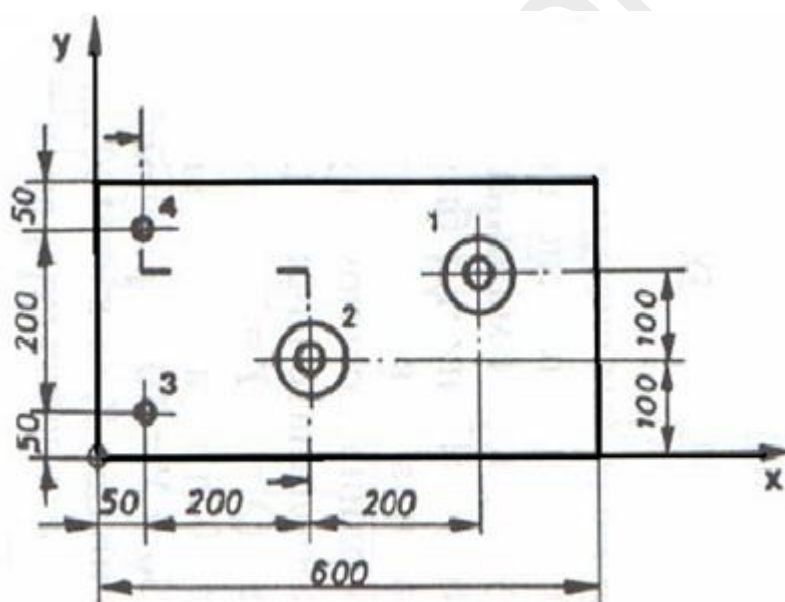
Vizatimi(skica) e detalit makinerik që duhet të punohet, kryesisht punohen nga konstruktori. Por kur, këto detale duhet të realizohen (përpunohen) në MMP me DN, atëherë këto vizatime të punëtorisë duhen tu përshtatën funksionimit të këtyre makinave. Detali i paraqitur në vizatim duhet të jenë i kuotuar saktë, duhet ti kenë të gjitha projeksionet e nevojshme, në mënyre që vizatimi i detali të jetë i qartë, dhe të jetë lehtë i lexueshëm nga teknologu. Kuotimi i detalit makinerik duhet ti përshtatet pozitës së tij në tavolinën punuese të MMP me DN gjatë procesit të përpunimit. Kuotimi i detalit të paraqitur në vizatim duhet të jetë në varshmëri të sistemit matës të makinës. Kryesisht shfrytëzohen dy sisteme matëse, sistemi relativ dhe ai absolut. Pasi të jetë i gatshëm vizatimi i detalit(pjesës) që do të punohet, atëherë teknologu fillon me përgatitjen e programit.

Ku në bazë të këtij programi, bëhet përpunimi i detalit(pjese) në MMP me DN. Pasi që në byronë e konstruktimit nuk dihet se në cilën makinë metalprerëse do të realizohet detali i projektuar nga ana e tyre, atëherë është e preferuar që kuotimi i detalit të bëhet në koordinata absolute. Sepse në bazë të këtij kuotimi është i lehtë të bëhet përpilimi i programimit edhe për makinat të cilat janë të pajisura me sistemin matës relative.



sistemi absolut i kuotimit

fig. 96 (5)



sistemi relativ i kuotimit

fig.97 (5)

Sistemi koordinativ i makinës dhe i pjesës punuese

Siç dihet MMP me DN, pothuajse të gjitha operacionet punuese i realizojnë në mënyrë të pavarur nga njeriu.

Në mënyrë që operacionet punuese të realizohen në mënyrën e duhur, që në mënyrë të saktë të definohet pozita e instrumentit prerës ndaj pjesës punuese apo e kundërta. Dhe që në mënyrë të drejtë të përcaktohet kahja e rrotullimit të pjesës punuese [që në mënyrë të drejtë të përcaktohen kahet e lëvizjeve], nëpër akset përkatëse, apo instrumentit prerës, janë përvetësuar disa rregulla.

Për sistem koordinativ, merret **sistemi koordinativ këndrejt**, që akset e tij shënohen me shkronjat

(**z**, **x**, **y**) ndërsa **rrotullimet** rreth këtyre akseve shënohen me shkronjat(**A**, **B**,**C**)

Janë edhe koordinatat shtesë sipas akseve;

U (vlera shtesë sipas aksit X)

V (vlera shtesë sipas aksit Y)

W (vlera shtesë sipas aksit Z)

Orientimi i sistemit koordinativ fillon sipas aksit '**Z**', në fig.98 është paraqitur sistemi koordinativ

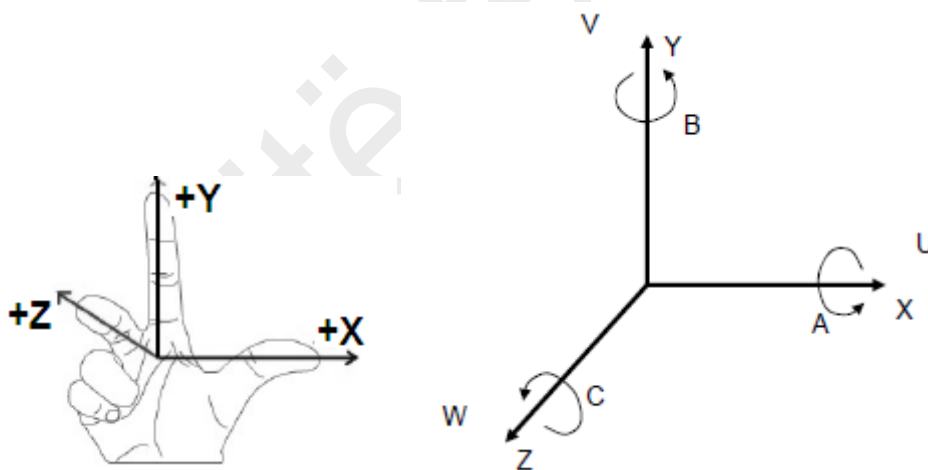


fig.98

Për sistem koordinativ të pjesës punuese merret sistemi koordinativ këndrejt i orientuar djathtas.

Për sistem koordinativ të makinës, aksi '**z**' i përgjigjet lëvizjes kryesore, ndërsa aksi '**x**' shtrihet në rrafshin e pozicionimit të pjesës së punës ose instrumentit prerës, kurse aksi '**y**' i definuar me sistemin koordinativ të përvetësuar. Gjatë programimit programuesi-teknologu gjithmonë e merr se instrumenti metalprerës lëviz ndaj pjesës së punës.

Atëherë kahet e akseve kordinative të pjesës së punës përputhen me kahet e akseve kordinative të makinës, siç shihet në fig.99,

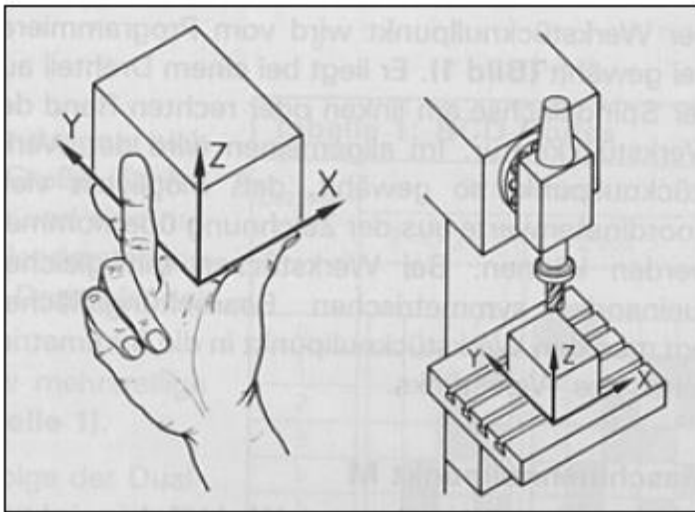
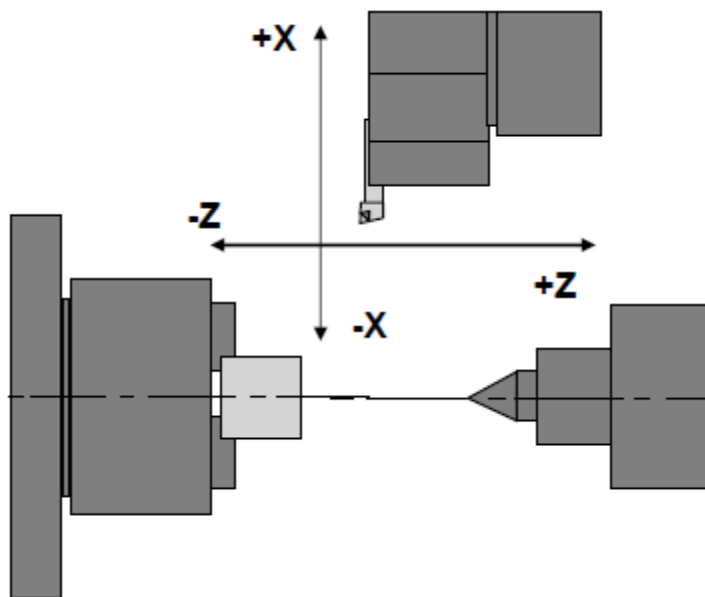


fig.99(12)



Sistemi kordinativ te përpunimi me torno

fig.100(12)

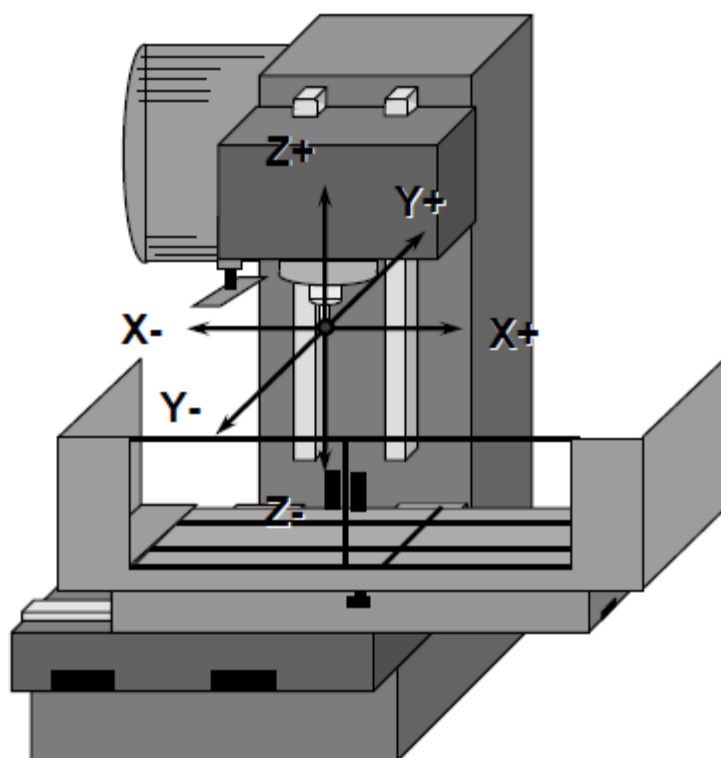


fig.101- Sistemi kordinativ të përpunimi me makinë frezuese

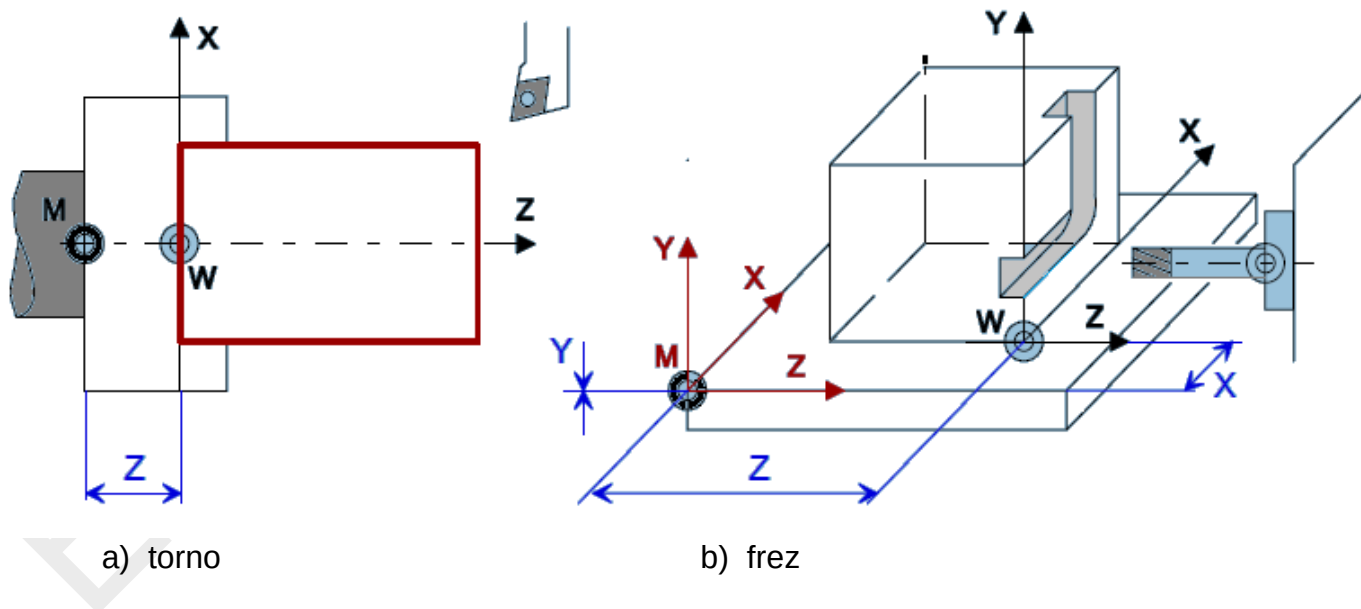


Fig. 102(11)

Mënyra e paraqitjes së dimensioneve në vizatimin e punëtorisë

Për realizimin e përpunimit të çdo detali makinerik, së pari përgatitet vizatimi i punëtorisë, në të cilin të gjitha përmasat e tij janë të dimensionuara(kuotuara).

Paraqitja e dimensioneve(kuotimit) në vizatim bëhet në dy mënyra;

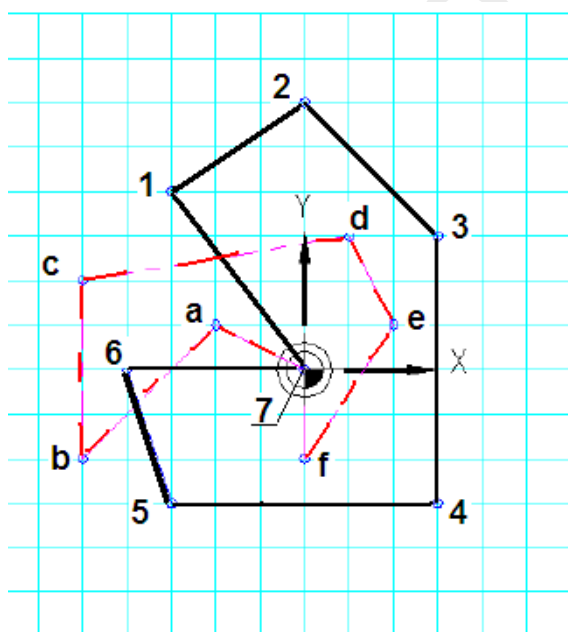
- ⇒ paralele,(absolute) dhe
- ⇒ serike(relative).

Për realizimin e përpunimit të këtyre detaleve në makinat metalprerëse konvencionale, këto vizatime(skica), ose një pjesë e tyre u epet në shfrytëzim operatoreve(punëtorëve) të cilët punojnë në këto makina (p.sh torno, freza, etj.).

Dhe në bazë të këtyre vizatimeve të punëtorisë operatorët e realizojnë përpunimin e detalit makinerik.

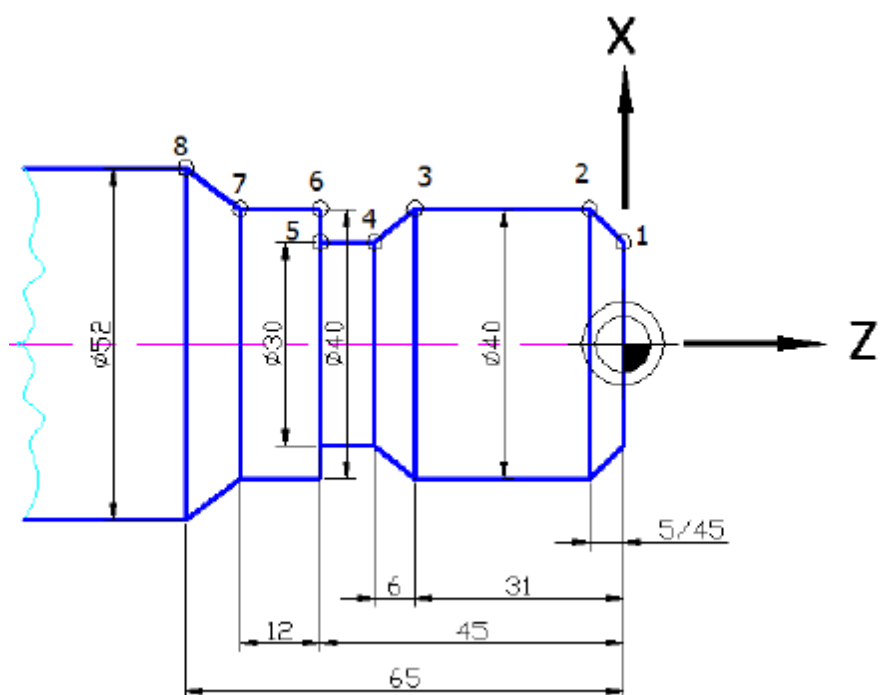
Ndërsa për realizimin e përpunimit të detaleve makinerike në MMP me DN, në bazë të mënyrës së kuotimit që është paraqitur në vizatimin e punëtorisë teknologu e përpilon programin.

Në fig.102,103 është treguar mënyra e paraqitjes(llogaritjes) e të dhënave në sistemin kordinativë absolut, dhe atë relative.



sistemi kordinativ absolut			sistemi kordinativ relativ		
pika	X	Y	pika	X	Y
1	-3	4	1	-3	4
2	0	6	2	3	2
3	3	3	3	3	-3
4	3	-3	4	0	-6
5	-3	-3	5	-6	0
6	-4	0	6	-1	3
7-W	0	0	7	4	0
				$\Sigma 0$	$\Sigma 0$
a					
b					
c					
d					
e					
f					

Fig.103(12)



sistemi kordinativ absolut			sistemi kordinativ relativ		
pika	X	Z	pika	X	Z
1	30	0	1	15	0
2	40	-5	2	5	-5
3			3		
4			4	-5	-6
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		

Fig.104(12)(tab.7)

Detyrë: Vazhdo në mënyrë pavarur vendosjen e vlerave në tab.7 e paraqitur.

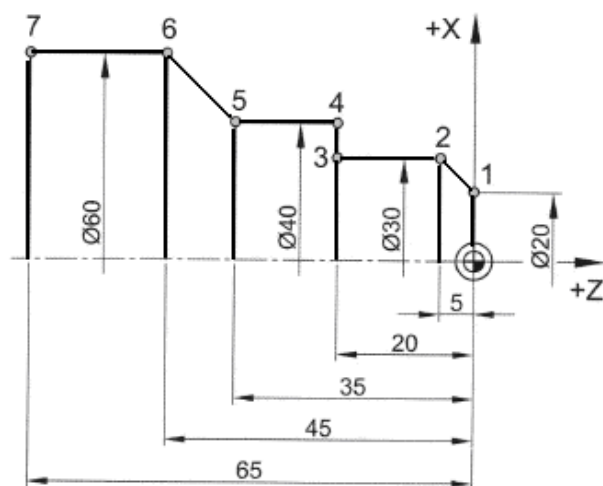
Projektimi i ecurisë teknologjike

Një ndër detyrat më të komplikuar të cilat zgjidhen gjatë projektimit të procesit teknologjik është caktimi i renditjes së operacioneve të përpunimit. Prej teknologut-programuesit kërkohet njohja e mundësive teknologjike të MMP me DN, specifikave konstruktive të pjesës punuese (detalit makinerik), etj.

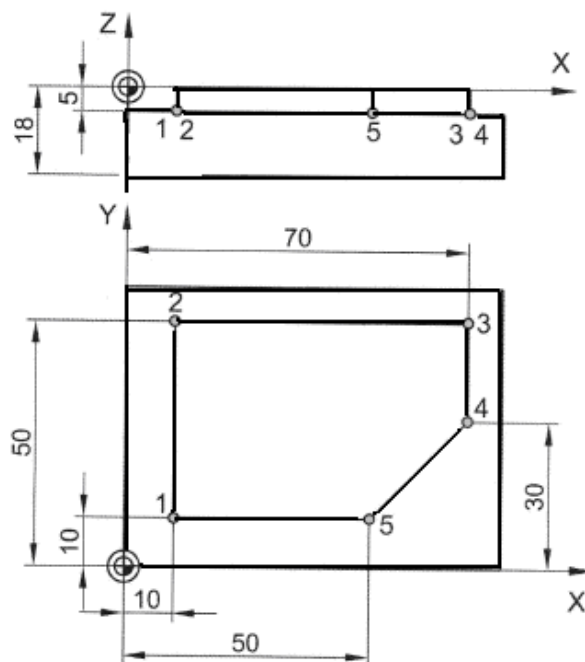
Gjatë përgatitjes së procesit teknologjik, shfrytëzohet vizatimi i pjesës punuese, skica e gjysmëfabrikatit, lista e makinës, katalogu i instrumenteve prerës, dhe matës, normat e regjimit të prerjes, dhe normat e kohës, etj.

Përpunimi i procesit teknologjik përbëhet nga caktimi i renditjes së operacioneve dhe kalimeve, përcaktimi i regjimit të prerjes, formimit të listës së instrumenteve dhe pajisjes speciale prerëse, matëse, etj.

Në kuadër të projektimit të ecurisë teknologjike për DN makinat është e domosdoshme përveç përshtatjes teknologjike të vizatimit të punëtorisë, që të formohet edhe plani i përpunimit, plani i shtrëngimit, dhe plani i instrumenteve prerëse.



pika	kordinatat	
	x	z
1	20	0
2	30	-5
3	30	-20
4	40	-20
5	40	-35
6	60	-45
7	60	-65



pika	kordinatat		
	x	y	z
1	10	10	-5
2	10	50	-5
3	50	50	-5
4	70	30	-5
5	50	10	-5

Fig. 105 (5)

Hartimi i planit të përpunimit

Fillon me analizën e vizatimit të punëtorisë të detalit(copës), gjatë së cilës konstatohen kërkesat për realizimin e përpunimit. Në bazë të këtyre kërkesave, përcaktohet numri i shtrëngimeve të cilat mundësojnë pozicionim, dhe stabilitet të detalit gjatë ekzekutimit të punimeve. Në bazë të numrit të shtrëngimeve që përcaktohen, bëhet caktimi dhe shënimi i sipërfaqeve bazuese. Pastaj bëhet përpilimi i planit të përpunimit për pozita të caktuara të shtrëngimit.

Plani i përpunimit duhet të përfshijë të gjitha veprimet të cilat duhen të kryhen në MMP me DN gjatë përpunimit të pjesës. Në përgjithësi plani i përpunimit përfshin;

- ⇒ vendin e punës,
- ⇒ listën e operacioneve,

- ⇒ renditjen e punëve,
- ⇒ numrat e rrotullimeve,
- ⇒ vlerën e hapit,
- ⇒ ndërrimi i instrumenteve metalprerëse,
- ⇒ pajisien për ftohje, etj.

Të gjitha këto të dhëna bartën në planin e përpunimit me renditje, sipas të cilës realizohet përpunimi në makinë.

Hartimi i planit të shtrëngimit

Organet punuese të makinës lëvizim në shumë drejtime. Çdo njëri prej drejtimeve duhet të definohen, gjegjësisht duhet të ketë emërtimin e vetë, shenjen (kodin) në mënyrë që në bazë të këtyre kodeve makina të realizoj lëvizjet në drejtimet e nevojshme.

Në planin e shtrëngimit duhet të caktohen pozita e shtrëngimit e pjesës së punës, të shënohen boshtet kordinative, të epen dimensionet(kuotimi) e domosdoshme, dhe të paraqiten të gjitha pajisjet e nevojshme shtrënguese. Hartimi i planit të shtrëngimit shërben për vendosjen e drejt të copës punuese në makinë, për plotësimin ma të lehtë të listës programuese,etj.

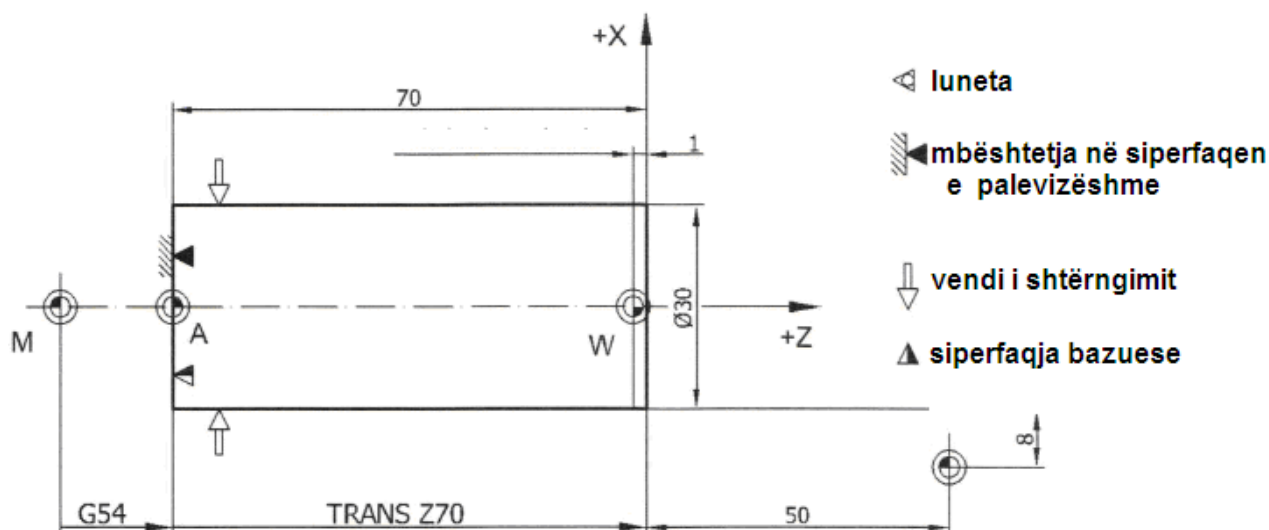


Fig.106 (9)

Hartimi i planit të instrumenteve prerëse

Gjatë përpunimit me prerje instrumenti metalprerës dhe gjysmëfabrikati(copa) që përpunohet janë në kontakt direkt, ku në varshmëri të lëvizjeve të këtyre dy organeve punuese fitohet forma përfundimtare e detalit të gatshëm makinerik.

Te MMP me DN këto lëvizje që i bëjnë, copa që punohet dhe instrumenti prerës epen (dirigjohen) përmes urdhrave(komandave). Duke e ditur se te kokat revolver(apo mbajtësit e instrumenteve që kanë formë tjetër) vendosen instrumente prerëse te nevojshme për realizimin e të gjitha operacioneve punuese, atëherë paraqitet nevoja e përgatitjes së hartimit të programit për instrumentet prerëse.

Plani i instrumenteve prerëse është dokument, i cili i jepet operatorit që punon në MMP me DN në të cilin janë të paraqitura të gjitha të dhënat për këto instrumente prerëse e që janë:

- ⇒ emërtimi, tipi dhe simboli i instrumentit prerës,
- ⇒ lloj i mbajtësit të instrumentit,
- ⇒ dimensionet e instrumentit prerës,
- ⇒ numri i vendit (në kokën revolver, apo në depon) ku janë të vendosur instrumentet prerëse,
- ⇒ diametri i instrumentet prerës,
- ⇒ korrekcioni i gjatësisë dhe rrezes së instrumentit prerës, etj.

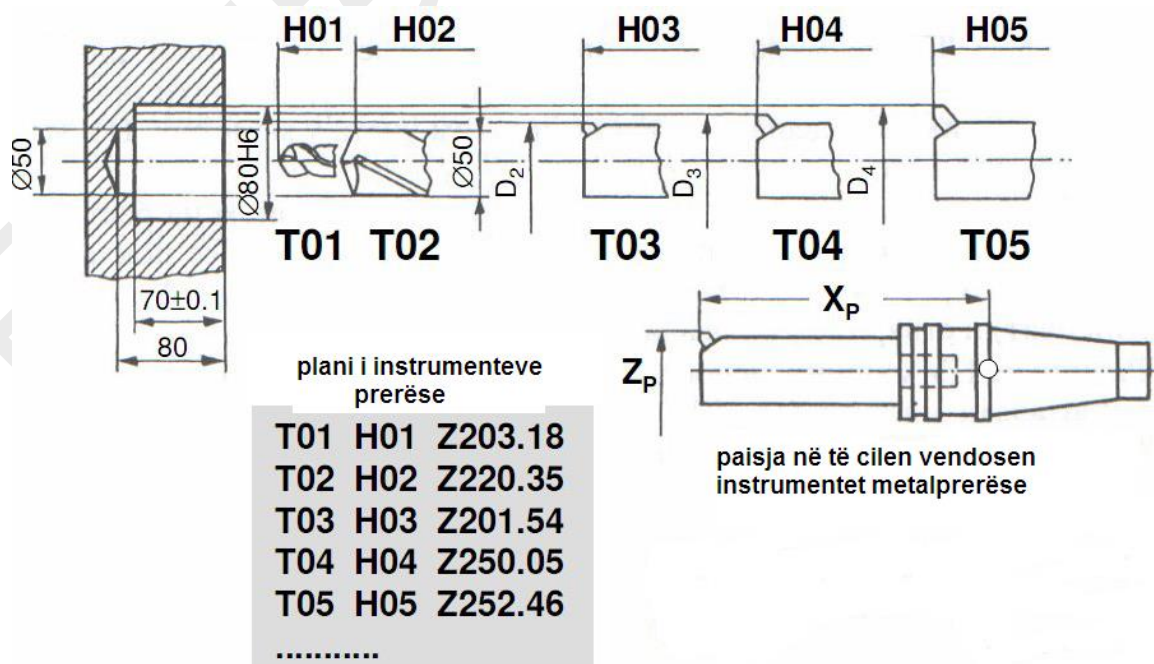


Fig. 107 (5)

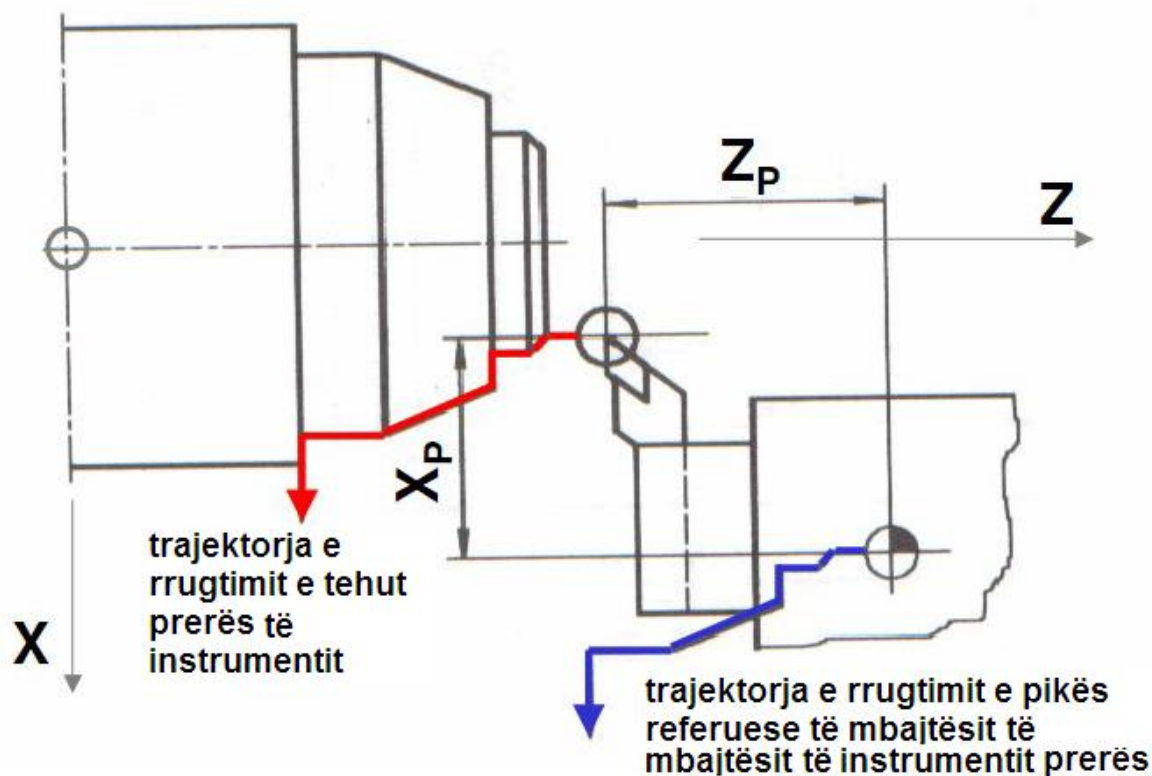


Fig. 108 (5)

institucioni		plani i instrumenteve prerëse					data	fleta	
sistemi përpunues		emertimi i detalit	nr. i vizatim.	dimensionet gjysemfabrik	llojë i materialit	masa (kg)	njësia drejtuese	punoi	kontrolloi
		boshti	11-1	Ø30X110	Ç.0445		sinumerik D840		

nr. rend.	nr. i korrek.	emertimi i instr. prerës	shënimi i mbajtësit	simboli i pllakës	rrezja e tehut	nr. i teheve prerës	orient. i tehut	dimen. e instrument.		vrejtje
								L1(x)	L2(y)	
1	T2D1	thikë e djathët për përpunim të jashtëm	PCDBR 2525M15	CBMG 15 06 08 EM	0,8	4	3			

Tab. 8

Në tab. 8 është paraqitur përafërsisht si do të duket dokumenti apo siç njihet plani i instrumenteve prerëse.

Për çdo instrument prerës open të gjitha të dhënat siç shihet në rendin 1 në tabelë.

Llogaritja e regjimit të përpunimit

Më përcaktimin e regjimit të përpunimit të pjesëve ne MMP me DN, bëhet përcaktimi i këtyre parametrave.

- ⇒ shpejtësia e prerjes V (m/s ose m/min),
- ⇒ shpejtësia e hapit(zhvendosjes) V_s (mm/min),
- ⇒ thellësia e prerjes t (mm),

Vlerat e këtyre parametrave përcaktohen në bazë të:

- ⇒ llojit të materialit të pjesës që punohen,
- ⇒ llojit të materialit të instrumentit prerës,
- ⇒ gjeometrisë së instrumentit prerës(këndeve, dimensioneve, rrezja e rrumbullaksimit e majës së pllakës prerëse),
- ⇒ llojit të përpunimit(ashpër, pastër, shumë e pastër),

Zgjedhja e këtyre parametrave kushtëzohet nga këta faktor:

- ⇒ kualiteti i sipërfaqes së detalit,
- ⇒ MMP me DN (fuqia, momenti rrotullues, shpejtësitë e disponueshme,etj.),
- ⇒ Kushtet teknike - ekonomike(shpenzimet, produktiviteti), jetëgjatësia e instrumentit prerës, etj.

Në praktikë përdoren tri mënyra të përzgjedhjes së këtyre parametrave:

- ⇒ analitike,
- ⇒ tabelare,
- ⇒ grafike,

Metoda analitike paraqet bazën e metodës tabelare dhe grafike,

Zgjedhja e regjimit të përpunimit duhet të filloj së pari me përcaktimin e thellësisë së prerjes.

Te përpunimi i ashpër kryesisht zgjidhen ato thellësi te prerjes që mundësojnë largimin e shtesave sa më të mëdha të lejuara të përpunimit për një kalesë. Ndërsa vlerat e thellësisë së prerjes për përpunim të pastër sillen nga 0.2 gjerë në 0.5(mm). Pas përcaktimit të thellësisë së prerjes, kryesisht përcaktohen vlerat e shpejtësisë së hapit. Gjatë përcaktimit të këtyre vlerave, përvetësohen ato me vlerë më të madhe nga tabelat, por që duhen të jenë brenda kufijve teknologjik. Hapi i tretë është përcaktimi i shpejtësisë së prerjes, që përvetësohet më e madhja e lejuar. Duhet pasur parasysh që për thellësi të mëdha të prerjes(te përpunim i ashpër) përvetësohen vlera më të vogla të shpejtësisë së prerjes, ndërsa te përpunimi i pastër merren vlera më të mëdha të shpejtësisë së prerjes.

Pas përcaktimit të vlerave të këtyre parametrave, te MMP me DN bëhet përpunimi i një pjese. Shikohet nëse ka nevojë për ndonjë ndryshim të vlerave të ndonjërit nga parametrat. Pas kontrollit të pjesës së punuar, bëhen ndryshimet, nëse janë të nevojshme e më pas fillohet me përpunimin e krejt serisë.

Lista e operacioneve

emri i institucionit (fabrikës)		Lista operacionale					ushtrim	
							fleta	n/m
emertimi	pjesa	nr. skices	dimens.e copes	lloji i material.	Masa (kg)	njesia drejtjtuese	makina	
	Pllaka	NUAS-G-5	17×60×80	AlCu5Mg1	0.1	SINUMERIK D840	EMCO PC MILL 55	

nr. i operacionit	emertimi i operacionit,	instr. perese,matese, shternguese	v m/min	n min ⁻¹	s mm/min	a mm	i -	t _{pz} min	t ₁ min
10	pergaditja e punes								
10/10	pergaditja e makines							5.0	
10/20	pergaditja, ndrrimi i instrumenteve prese	ne makin						10.0	
10/30	matja, shterngimi i cope	matja, cope						1.0	
10/40	paraqitja e pikes zero ne cope	njesit matese						1.0	
20	rrafshimi i siperfaqes								
20/10	frejimi	frez ballor Ø40	200	1800	350	1	1		0.5
30	perpunimi i kontures								
30/10	frezim	frez ballor Ø40	200	1800	250	1	2		
40	perpunimi i kanaleve								
40/10	frezimi i kanaleve rrethore	frez per hapje kanalesh Ø6	47	2500	160	1.5	4		
40/20	frezimi i kanaleve katerkendshe	frez per hapje vrimash Ø6	47	2500	160	1.5	4		
50	punimet perfundimtare								
50/10	lirimi i pjeses							0.5	
50/20	pastrimi i pjeses							1.5	
50/30	kontrollimi i dimensioneve	mjetet matese						2.0	

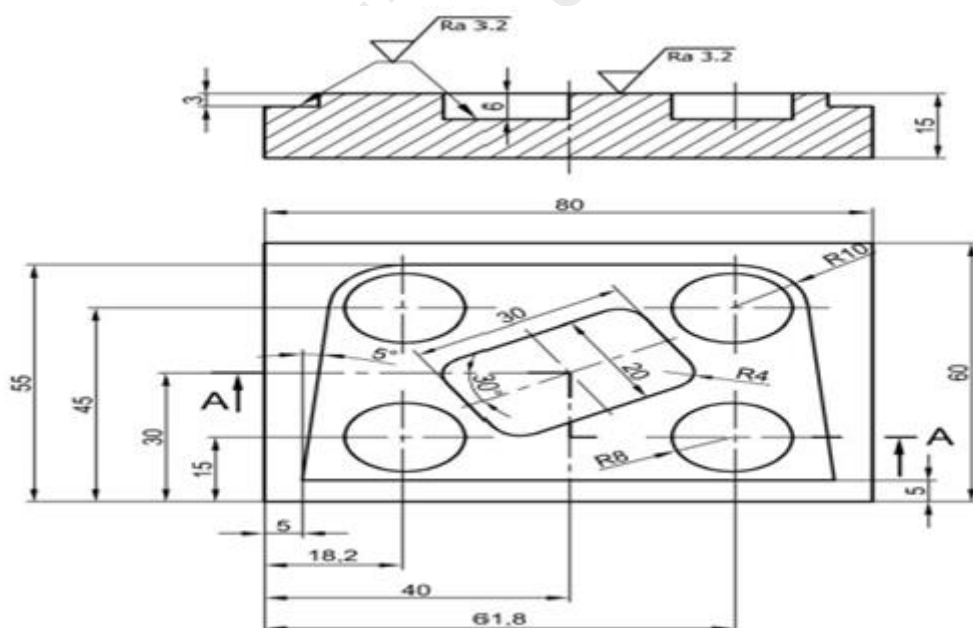


Fig. 109(2)

Pyetje:

- 1) Struktura e sistemit te MMPme DN është e përbër nga sistemi i.....?
- 2) Numëro sistemet koordinatave për paraqitjen e përmasave te detalit.
- 3) Akset e sistemit kordinativ te përpunimi me MMP me DN shënohen me shkronja cilat janë,?, dhe me cilat shkronja shënohen rrotullimi rreth tyre,?;
- 4) Akset e sistemit kordinativ te përpunimi me torno janë,?
- 5) Numëro planet prej te cilave formohet dokumentacioni teknologjik.
- 6) Hartimi i planit të instrumenteve prerëse, përfshinë të dhënat për:
 - a) një instrument metal,
 - b) dy instrumente metalprerëse,
 - c) për te gjitha që shfrytëzohen për atë punim.
- 7) Skico simbolet e pajisjeve shtrënguese.
- 8) Skico simbolin e sipërfaqes bazuese,

Literatura:

- (*) Q. Buçinca/ organizimi i prodhimtarisë.
- (1) M. Perinić/ tehnološki procesi(CAD, CAM, CAPP. CIM,..)
- (2) J. Dillinger/ W. Escherich;/ Fachkunde Metall
- (3) D. Lukić/ integrisani CAPP sistemi/ uni, novom sadu/
- (4) B. Nedić/ obrada metala rezanjem/
- (5) Računarska integracija proizvodnih sistema
- (6) CNC – Kompakt/ Konstruktionsmerkmale von CNC Drehmaschinen
- (7) B. Kozić/ tehnologija obrade
- (8) Metal cutting/ lecture-8
- (9) M . Boshnjaković/ Numerički upravljani alati
- (10) I. Slade/ Alatni strojevi I
- (11) W. Rößner/ Werkzeugmaschinen/NC
- (12) Z. Blažević /Programiranje CNC trokalice i glodalice